Red Hat OpenShift를 포함하는 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/rhhc/rhhc-value-prop.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Red Hat OpenShift Container 워크로드를 지원하는 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 1
Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션 1
Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션 13
Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션 23
Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션 40

Red Hat OpenShift Container 워크로드를 지원하는 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드

Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션

개요

NetApp은 기존 엔터프라이즈 애플리케이션을 현대화하고 Kubernetes를 기반으로 구축된 컨테이너 및 오케스트레이션 플랫폼을 사용하여 새로운 애플리케이션을 구축하는 고객이 크게 증가하고 있습니다. Red Hat OpenShift Container Platform은 많은 고객이 채택한 한 가지 예입니다.

점점 더 많은 고객이 기업 내에 컨테이너를 채택하기 시작함에 따라 NetApp은 상태 저장 애플리케이션의 영구 스토리지 요구사항과 데이터 보호, 데이터 보안, 데이터 마이그레이션과 같은 기존의 데이터 관리 요구사항을 충족할 수 있는 완벽한 위치를 선점하고 있습니다. 그러나 이러한 요구 사항은 서로 다른 전략, 도구 및 방법을 사용하여 충족됩니다.

- NetApp ONTAP** 아래에 나열된 스토리지 옵션을 사용하여 컨테이너 및 Kubernetes 구축을 위한 보안, 데이터 보호, 안정성 및 유연성을 확보할 수 있습니다.
  - 사내 자가 관리형 스토리지:
- NetApp 패브릭 연결 스토리지(FAS), NetApp All Flash FAS 어레이(AFF), NetApp All SAN 어레이(ASA) 및 ONTAP Select
  - 온프레미스에서 공급자 관리 스토리지:
- NetApp Keystone, STaaS(서비스형 스토리지) 제공
  - 클라우드에서 자가 관리 스토리지:
- NetApp Cloud Volumes ONTAP(CVO)은 하이퍼스케일러에 자가 관리하는 스토리지를 제공합니다
  - 클라우드 내 공급자 관리 스토리지:
- Cloud Volumes Service for Google Cloud(CVS), Azure NetApp Files(ANF), Amazon FSx for NetApp ONTAP는 하이퍼스케일러에 완전 관리형 스토리지를 제공합니다

ONTAP feature highlights

Storage Administration

- Multi-tenancy
- FlexVol & FlexGroup
- LUN
- Quotas
- ONTAP CLI & API
- System Manager & BlueXP

Performance & Scalability

- FlexCache
- FlexClone
- nconnect, session trunking, multipathing
- Scale-out clusters

Availability & Resilience

- Multi-AZ HA deployment (MetroCluster)
- SnapShot & SnapRestore
- SnapMirror
- SnapMirror Business Continuity
- SnapMirror Cloud

Access Protocols

- NFS –v3, v4, v4.1, v4.2
- SMB – v2, v3
- iSCSI
- Multi-protocol access

Storage Efficiency

- Deduplication & Compression
- Compaction
- Thin provisioning
- Data Tiering (Fabric Pool)

Security & Compliance

- Fpolicy & Vscan
- Active Directory integration
- LDAP & Kerberos
- Certificate based authentication

- NetApp BlueXP** - 단일 제어 플레인/인터페이스에서 모든 스토리지 및 데이터 자산을 관리할 수 있습니다.

BlueXP를 사용하여 클라우드 스토리지(예: Cloud Volumes ONTAP 및 Azure NetApp Files)를 생성 및 관리하고, 데이터를 이동, 보호 및 분석하며, 많은 사내 및 에지 스토리지 장치를 제어할 수 있습니다.

- NetApp Astra Trident**는 CSI 규정 준수 스토리지 오케스트레이터로서, 위에서 언급한 다양한 NetApp 스토리지 옵션을 통해 영구 스토리지를 빠르고 쉽게 사용할 수 있습니다. NetApp에서 관리 및 지원하는 오픈 소스 소프트웨어입니다.

Astra Trident CSI feature highlights

CSI specific

- CSI NetApp® Snapshot™ copies and volume creation from CSI Snapshot copies
- CSI topology
- Volume expansion

Security

- Dynamic-export policy management
- iSCSI initiator-groups dynamic management
- iSCSI bidirectional CHAP

Control

- Storage and performance consumption
- Monitoring
- Volume Import
- Cross Namespace Volume Access

Installation methods

- Binary
- Helm chart
- Operator
- GitOps

Choose your access mode

- RWO (ReadWriteOnce, i.e 1⇔1)
- RWX (*ReadWriteMany*, i.e 1⇔n)
- ROX (*ReadOnlyMany*)
- RWOP (ReadWriteOnce POD)

Choose your protocol

- NFS
- SMB
- iSCSI

비즈니스 크리티컬 컨테이너 워크로드에는 영구 볼륨 이상의 용량이 필요합니다. 이들의 데이터 관리 요구사항에 따라

애플리케이션 Kubernetes 객체의 보호 및 마이그레이션이 필요합니다.

> 애플리케이션 데이터에는 사용자 데이터 외에도 Kubernetes 객체가 포함됩니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다. POD 사양, PVC, 구축, 서비스 맞춤형 구성 개체(예: 구성 맵 및 암호), 스냅샷 복사본, 백업, CRS, CRD와 같은 클론 맞춤형 리소스 등의 영구 데이터)가 있습니다

- NetApp Astra Control**, 완전 관리형 및 자가 관리 소프트웨어로 모두 사용 가능하며, 강력한 애플리케이션 데이터 관리를 위한 오케스트레이션을 제공합니다. 을 참조하십시오 "Astra 문서" Astra 제품군에 대한 자세한 내용은

이 참조 문서는 NetApp Astra Control Center를 사용하여 RedHat OpenShift 컨테이너 플랫폼에 배포된 컨테이너 기반 애플리케이션의 마이그레이션 및 보호를 검증합니다. 또한 이 솔루션은 컨테이너 플랫폼 관리를 위한 Red Hat Advanced Cluster Management(ACM)의 배포 및 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 또한, Astra Trident CSI 프로비저닝을 사용하여 NetApp 스토리지를 Red Hat OpenShift 컨테이너 플랫폼과 통합하기 위한 세부 정보도 제공합니다. Astra Control Center는 허브 클러스터에 구축되며 컨테이너 애플리케이션 및 영구 스토리지 라이프사이클을 관리하는 데 사용됩니다. 마지막으로, NetApp FSx for NetApp ONTAP(FSxN)를 영구 스토리지로 사용하는 AWS(Rosa)의 관리되는 Red Hat OpenShift 클러스터에서 복제, 페일오버 및 컨테이너 워크로드에 대한 페일백용 솔루션을 제공합니다.

Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 **NetApp** 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션의 가치 제안

대부분의 고객은 기존 인프라를 사용하지 않고 Kubernetes 기반 환경을 구축하는 것만을 시작하고 있지 않습니다. 가상 머신(예: 대규모 VMware 환경)에서 대부분의 엔터프라이즈 애플리케이션을 실행하는 기존 IT 환경일 수 있습니다. 그런 다음 최신 애플리케이션 개발 팀의 요구사항을 충족하기 위해 소규모 컨테이너 기반 환경을 구축하기 시작합니다. 이러한 이니셔티브는 일반적으로 소규모로 시작하여 팀이 새로운 기술과 기술을 익히고 이러한 기술을 채택함으로써 얻을 수 있는 많은 이점을 인식함에 따라 점차 널리 보급되기 시작합니다. 좋은 소식은 NetApp이 두 환경의 요구사항을 모두 충족할 수 있다는 것입니다. NetApp 고객은 Red Hat OpenShift를 사용하여 하이브리드 멀티 클라우드를 위한 이 솔루션 세트를 사용하여 전체 인프라와 조직을 정비하지 않고도 최신 클라우드 기술 및 서비스를 채택할 수 있습니다. 고객 애플리케이션과 데이터가 사내, 클라우드, 가상 머신 또는 컨테이너에서 호스팅되는 경우 NetApp은 일관된 데이터 관리, 보호, 보안 및 이동성을 제공할 수 있습니다. 새로운 솔루션을 통해 사내 데이터 센터 환경에서 NetApp이 수십 년 동안 제공해온 것과 동일한 가치를 재정비하거나 새로운 기술을 습득하거나 새로운 팀을 구축할 필요가 없이 기업 전체 데이터 수평선에서 사용할 수 있게 됩니다. NetApp은 고객이 클라우드 전환의 어떤 단계에 있든 관계없이 이러한 비즈니스 과제를 해결하도록 지원하기에 유리한 위치에 있습니다.

Red Hat OpenShift를 포함하는 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드:

- NetApp 기반 스토리지 솔루션과 Red Hat OpenShift를 사용할 경우 고객이 데이터 및 애플리케이션을 관리, 보호, 보안, 마이그레이션할 수 있는 최상의 방법을 보여주는 검증된 설계와 사례를 제공합니다.
- VMware 환경, 베어 메탈 인프라 또는 이 둘을 조합하여 NetApp 스토리지와 Red Hat OpenShift를 실행하는 고객에게 모범 사례 제공
- 온프레미스 환경과 클라우드 환경 모두에서, 그리고 둘 다 사용되는 하이브리드 환경에 대한 전략과 옵션을 보여줍니다.

Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 **NetApp** 하이브리드 멀티 클라우드 지원 솔루션

이 솔루션은 OpenShift 컨테이너 플랫폼(OCP), OpenShift Advanced Cluster Manager(ACM), NetApp ONTAP, NetApp BlueXP, NetApp Astra Control Center(ACC)를 사용해 마이그레이션 및 중앙 집중식 데이터 보호를 테스트하고 검증합니다.

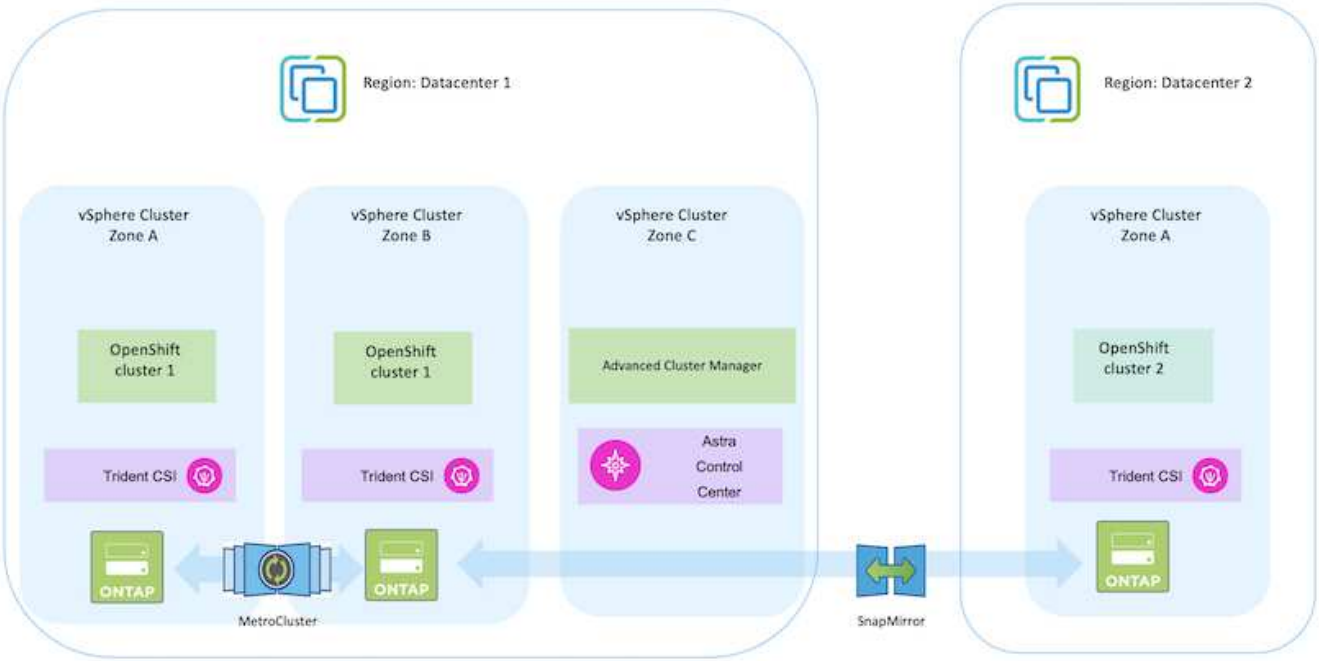
이 솔루션의 경우 다음 시나리오가 NetApp에서 테스트 및 검증되었습니다. 이 솔루션은 다음과 같은 특성을 기반으로 여러 시나리오로 구분됩니다.

- 온프레미스
- 클라우드
  - 자가 관리형 OpenShift 클러스터와 자가 관리형 NetApp 스토리지
  - 공급자가 관리하는 OpenShift 클러스터와 공급자 관리 NetApp 스토리지
  - 앞으로 추가 솔루션과 사용 사례를 구축하게 될 것입니다.**

시나리오 **1: ACC**를 사용하여 사내 환경 내에서 데이터 보호 및 마이그레이션

- 사내: 자체 관리형 OpenShift 클러스터와 자가 관리형 NetApp 스토리지**
  - ACC를 사용하여 데이터 보호를 위한 스냅샷 복사본, 백업 및 복원을 생성합니다.
  - ACC를 사용하여 컨테이너 애플리케이션의 SnapMirror 복제를 수행하십시오.

시나리오 **1**

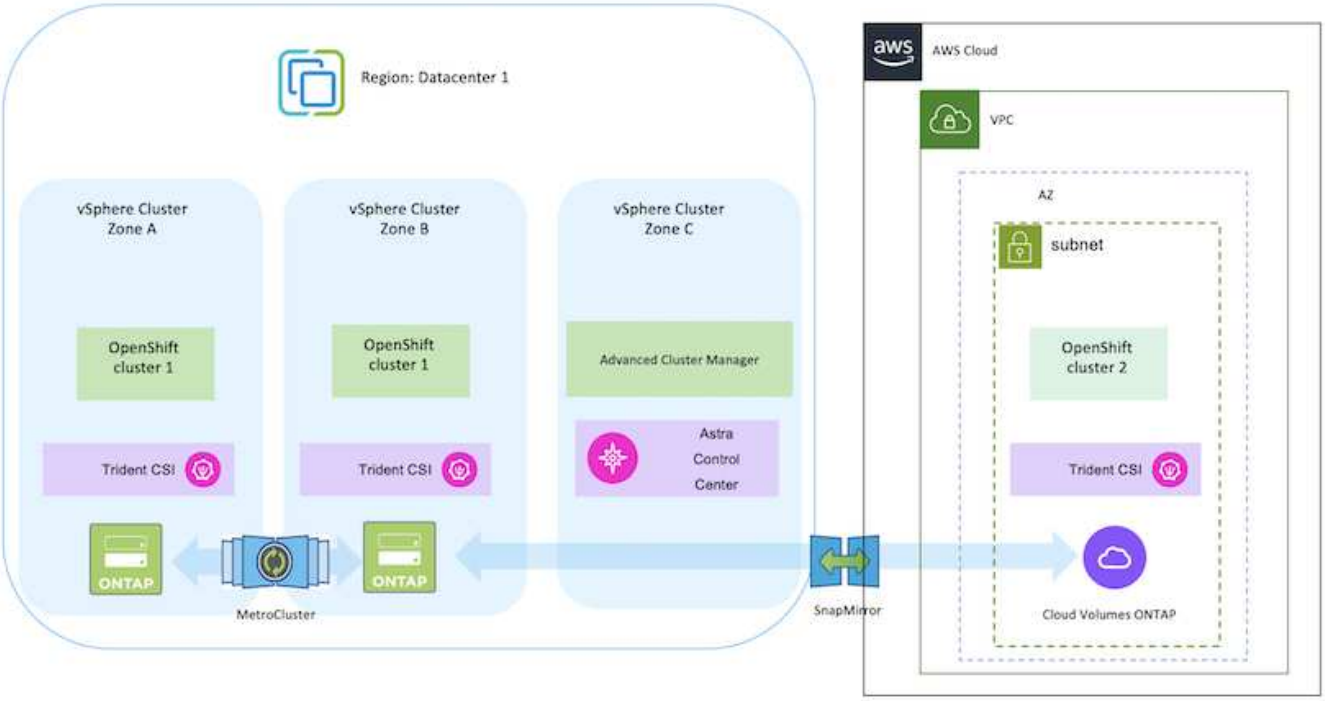


시나리오 **2: ACC**를 사용하여 사내 환경에서 **AWS** 환경으로 데이터 보호 및 마이그레이션

온프레미스: 자체 관리되는 OpenShift 클러스터와 자체 관리되는 스토리지 **AWS** 클라우드**:** 자체 관리되는 **OpenShift** 클러스터와 자체 관리되는 스토리지

- ACC를 사용하여 데이터 보호를 위한 백업 및 복원을 수행합니다.
- ACC를 사용하여 컨테이너 애플리케이션의 SnapMirror 복제를 수행하십시오.

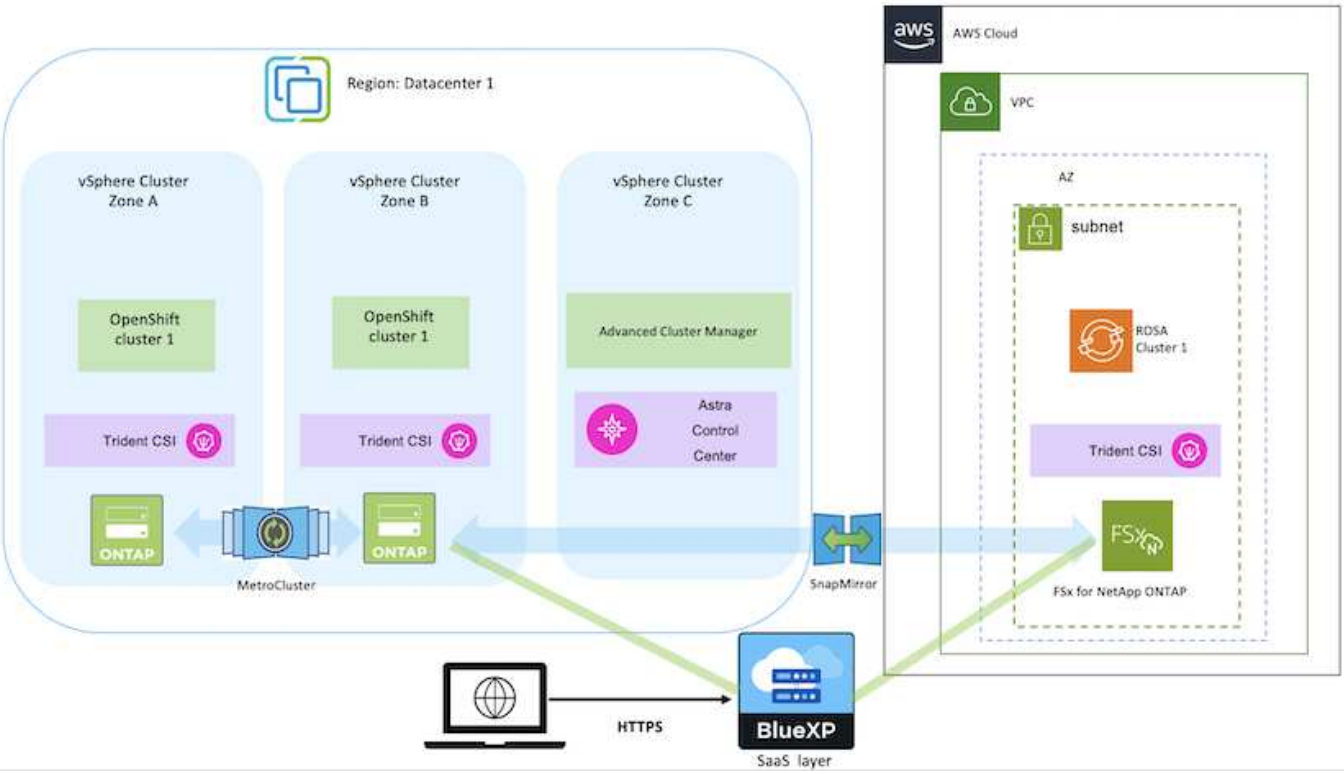
시나리오 **2**



시나리오 **3:** 사내 환경에서 **AWS** 환경으로 데이터 보호 및 마이그레이션

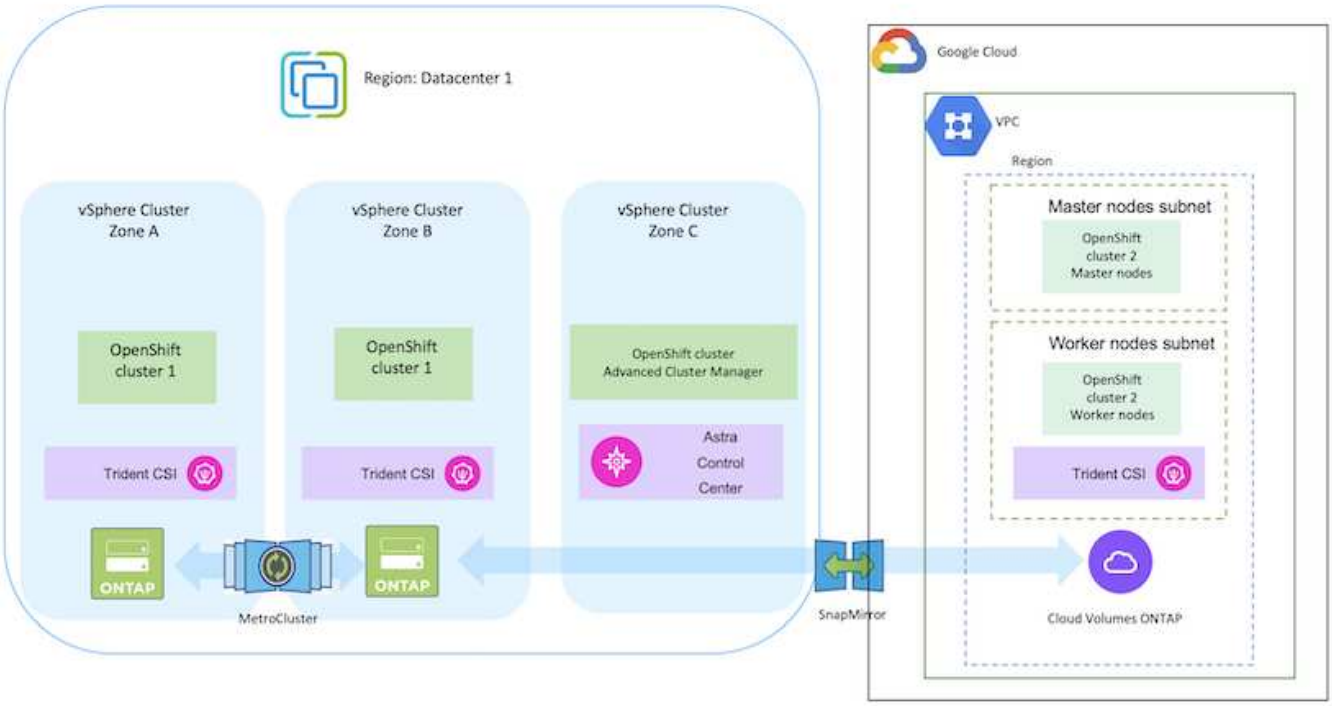
- 온프레미스: 자체 관리되는 OpenShift 클러스터와 자체 관리되는 스토리지** **AWS Cloud:** 공급자 관리 **OpenShift** 클러스터**(Rosa)** 및 공급자 관리 스토리지**(FSxN)**
  - BlueXP를 사용하여 영구 볼륨(FSxN)의 복제를 수행합니다.
  - OpenShift GitOps를 사용하여 애플리케이션 메타데이터를 다시 생성합니다.

시나리오 **3**



시나리오 **4: ACC**를 사용하여 온프레미스 환경에서 **GCP** 환경으로 데이터 보호 및 마이그레이션

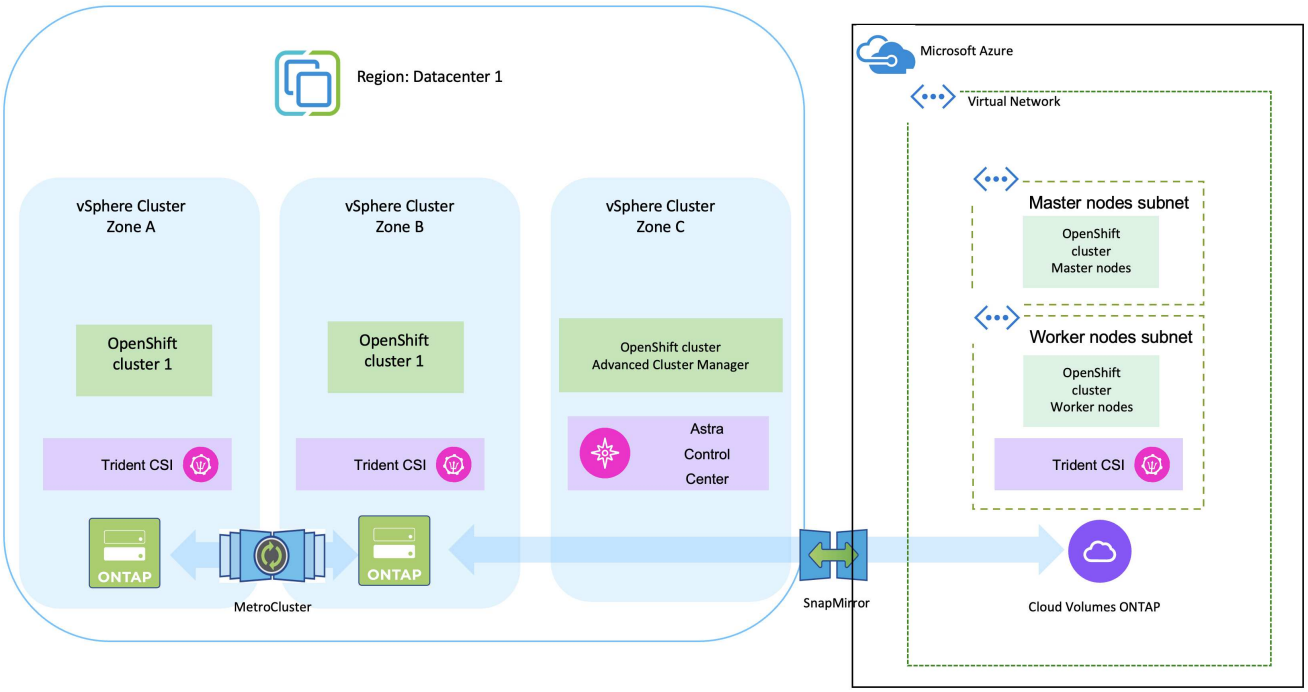
- 온프레미스: 자체 관리형 OpenShift 클러스터 및 자체 관리형 스토리지**
- Google Cloud: 자체 관리형 OpenShift 클러스터 및 자체 관리형 스토리지**
  - ACC를 사용하여 데이터 보호를 위한 백업 및 복원을 수행합니다.
  - ACC를 사용하여 컨테이너 애플리케이션의 SnapMirror 복제를 수행하십시오.



MetroCluster 구성에서 ONTAP를 사용할 때의 고려 사항은 을 참조하십시오 "여기".

시나리오 **5: ACC**를 사용하여 온프레미스 환경에서 **Azure** 환경으로 데이터 보호 및 마이그레이션

- 온프레미스: 자체 관리형 OpenShift 클러스터 및 자체 관리형 스토리지**
- Azure Cloud: 자체 관리형 OpenShift 클러스터 및 자체 관리형 스토리지**
  - ACC를 사용하여 데이터 보호를 위한 백업 및 복원을 수행합니다.
  - ACC를 사용하여 컨테이너 애플리케이션의 SnapMirror 복제를 수행하십시오.



MetroCluster 구성에서 ONTAP를 사용할 때의 고려 사항은 을 참조하십시오 "여기".

솔루션 검증에 사용된 다양한 구성 요소의 버전입니다

이 솔루션은 OpenShift 컨테이너 플랫폼, OpenShift Advanced Cluster Manager, NetApp ONTAP, NetApp Astra Control Center를 사용하여 마이그레이션 및 중앙 집중식 데이터 보호를 테스트하고 검증합니다.

솔루션의 시나리오 1, 2 및 3은 아래 표에 표시된 버전을 사용하여 검증되었습니다.

* 구성 요소 *	* 버전 *
* VMware *	vSphere Client 버전 8.0.0.10200 VMware ESXi, 8.0.0, 20842819
* 허브 클러스터 *	OpenShift 4.11.34
* 소스 및 대상 클러스터 *	OpenShift 4.12.9 사내 및 AWS
* NetApp Astra Trident *	Trident 서버 및 클라이언트 23.04.0
* NetApp Astra Control Center * 에서 확인할 수 있습니다	ACC 22.11.0-82
* NetApp ONTAP *	ONTAP 9.12.1
NetApp ONTAP * 용 * AWS FSx	싱글 AZ

솔루션의 시나리오 4는 아래 표에 표시된 버전을 사용하여 검증되었습니다.

* 구성 요소 *	* 버전 *
* VMware *	vSphere Client 버전 8.0.2.00000 VMware ESXi, 8.0.2, 22380479
* 허브 클러스터 *	OpenShift 4.13.13
* 소스 및 대상 클러스터 *	OpenShift 4.13.12 데이터를 더 많이 활용하십시오
* NetApp Astra Trident *	Trident 서버 및 클라이언트 23.07.0
* NetApp Astra Control Center * 에서 확인할 수 있습니다	ACC 23.07.0-25
* NetApp ONTAP *	ONTAP 9.12.1
* Cloud Volumes ONTAP *	단일 AZ, 단일 노드, 9.14.0

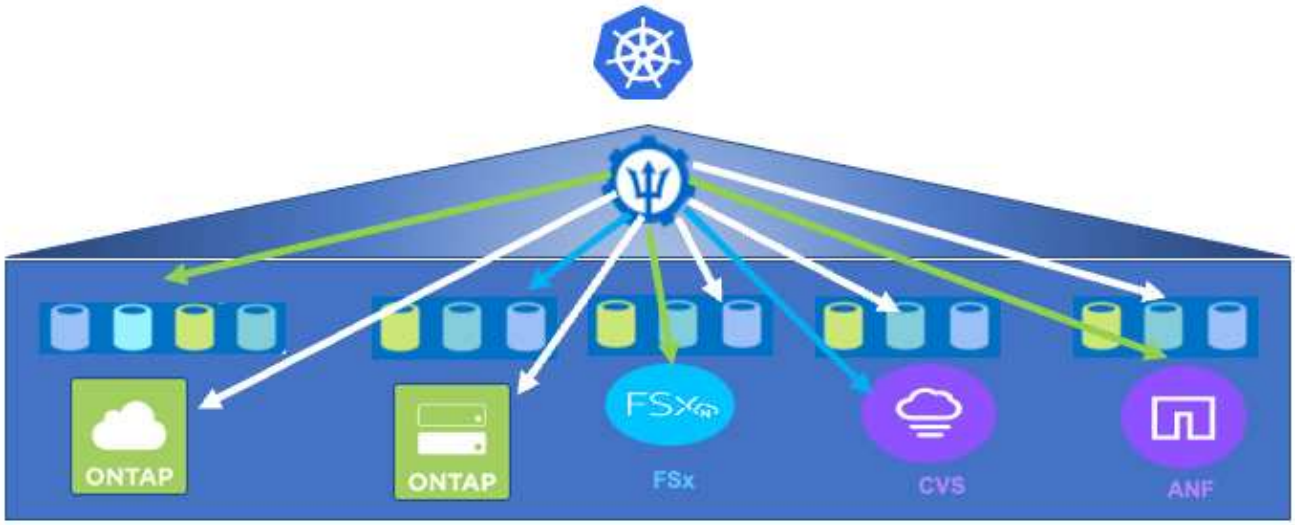
솔루션의 시나리오 5는 아래 표에 표시된 버전을 사용하여 검증되었습니다.

* 구성 요소 *	* 버전 *
* VMware *	vSphere Client 버전 8.0.2.00000 VMware ESXi, 8.0.2, 22380479
* 소스 및 대상 클러스터 *	OpenShift 4.13.25 데이터를 더 많이 활용하십시오
* NetApp Astra Trident *	Trident Server, Client 및 Astra Control Provisioner 23.10.0 을 참조하십시오
* NetApp Astra Control Center * 에서 확인할 수 있습니다	ACC 23.10
* NetApp ONTAP *	ONTAP 9.12.1
* Cloud Volumes ONTAP *	단일 AZ, 단일 노드, 9.14.0

Red Hat Open Shift 컨테이너와의 **NetApp** 스토리지 통합을 지원했습니다

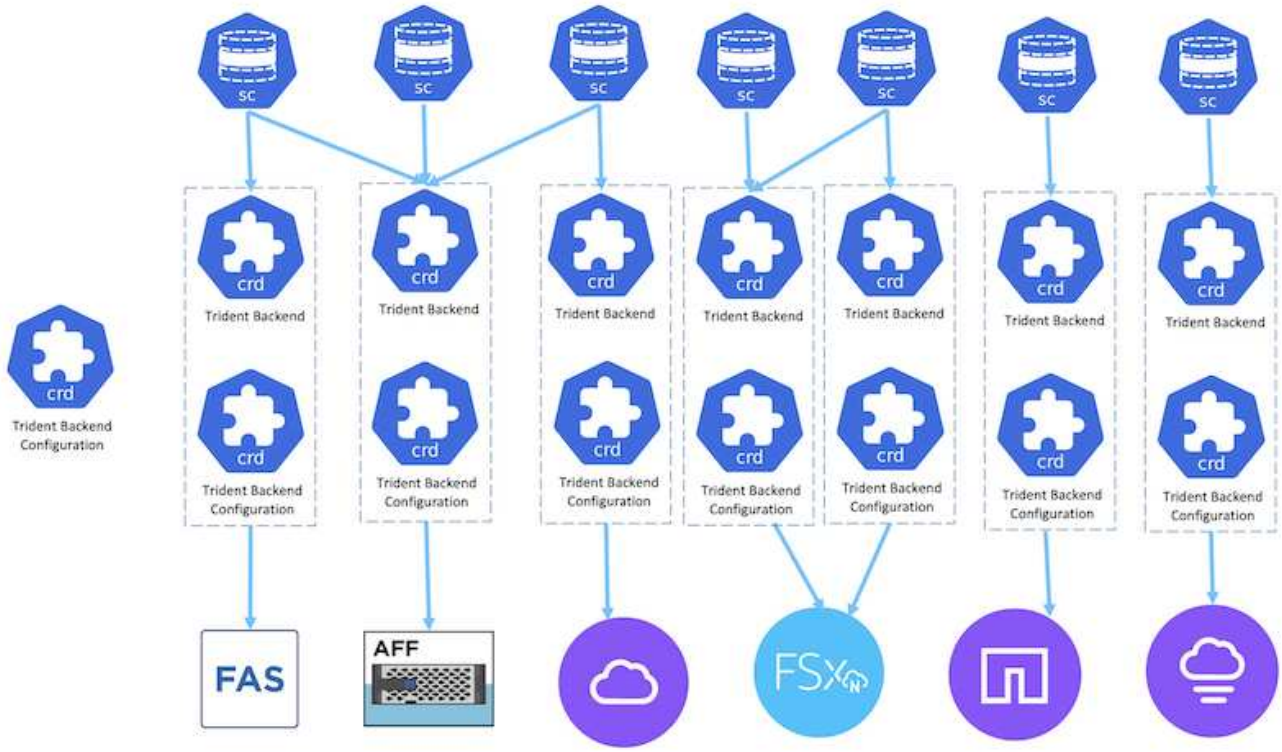
Red Hat Open Shift 컨테이너를 VMware에서 실행하거나 하이퍼스케일러에서 실행하는 경우, NetApp Astra Trident를 지원하는 다양한 백엔드 NetApp 스토리지의 CSI 프로비저닝 용도로 사용할 수 있습니다.

다음 다이어그램은 NetApp Astra Trident를 사용하여 OpenShift 클러스터와 통합할 수 있는 다양한 백엔드 NetApp 스토리지를 보여 줍니다.

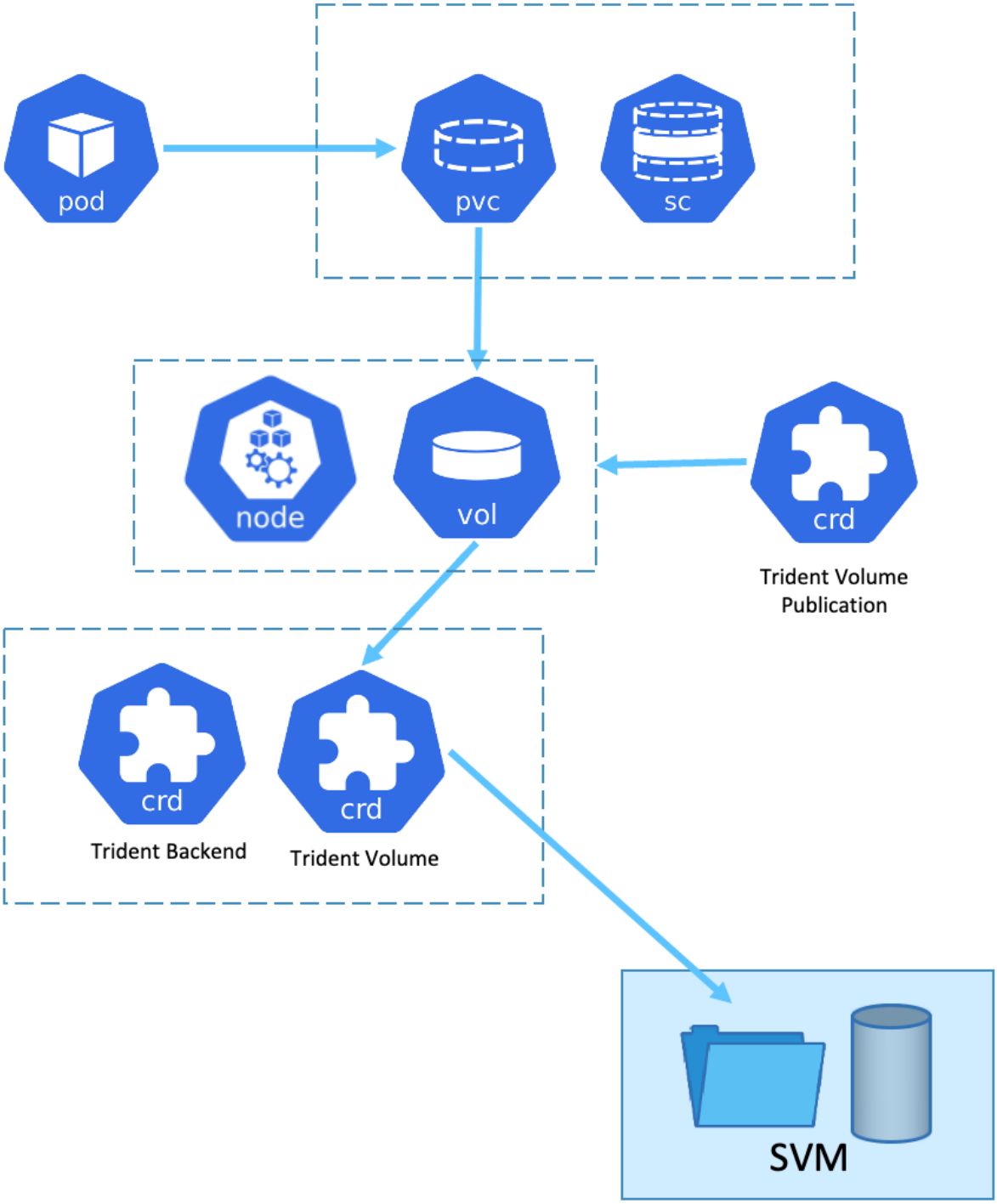


ONTAP SVM(스토리지 가상 머신)은 안전한 멀티 테넌시를 제공합니다. 단일 OpenShift 클러스터는 단일 SVM이나 여러 SVM, 심지어 여러 ONTAP 클러스터에 연결할 수 있습니다. 스토리지 클래스는 매개 변수 또는 레이블을 기준으로 백엔드 스토리지를 필터링합니다. 스토리지 관리자는 삼중 백엔드 구성을 사용하여 스토리지 시스템에 접속할 매개 변수를 정의합니다. 접속 설정에 성공하면 트리덴트 백엔드를 생성하고 스토리지 클래스가 필터링할 수 있는 정보를 채웁니다.

스토리지 플랫폼과 백엔드 간의 관계가 아래에 나와 있습니다.



애플리케이션 소유자가 스토리지 클래스를 사용하여 영구 볼륨을 요청합니다. 스토리지 클래스는 백엔드 스토리지를 필터링합니다. POD와 백엔드 스토리지 간의 관계가 아래에 나와 있습니다.



컨테이너 스토리지 인터페이스**(CSI)** 옵션

vSphere 환경에서 고객은 VMware CSI 드라이버 및/또는 Astra Trident CSI를 선택하여 ONTAP와 통합할 수 있습니다. VMware CSI에서는 영구 볼륨이 로컬 SCSI 디스크로 사용되는 반면, Trident에서는 네트워크에서 사용됩니다. VMware CSI는 ONTAP에서 rwx 액세스 모드를 지원하지 않으므로 rwx 모드가 필요한 경우 애플리케이션이 Trident CSI를 사용해야 합니다. FC 기반 구축을 통해 VMware CSI가 선호되고 SMBC(SnapMirror

Business Continuity)는 존 레벨 고가용성을 제공합니다.

VMware CSI는 를 지원합니다

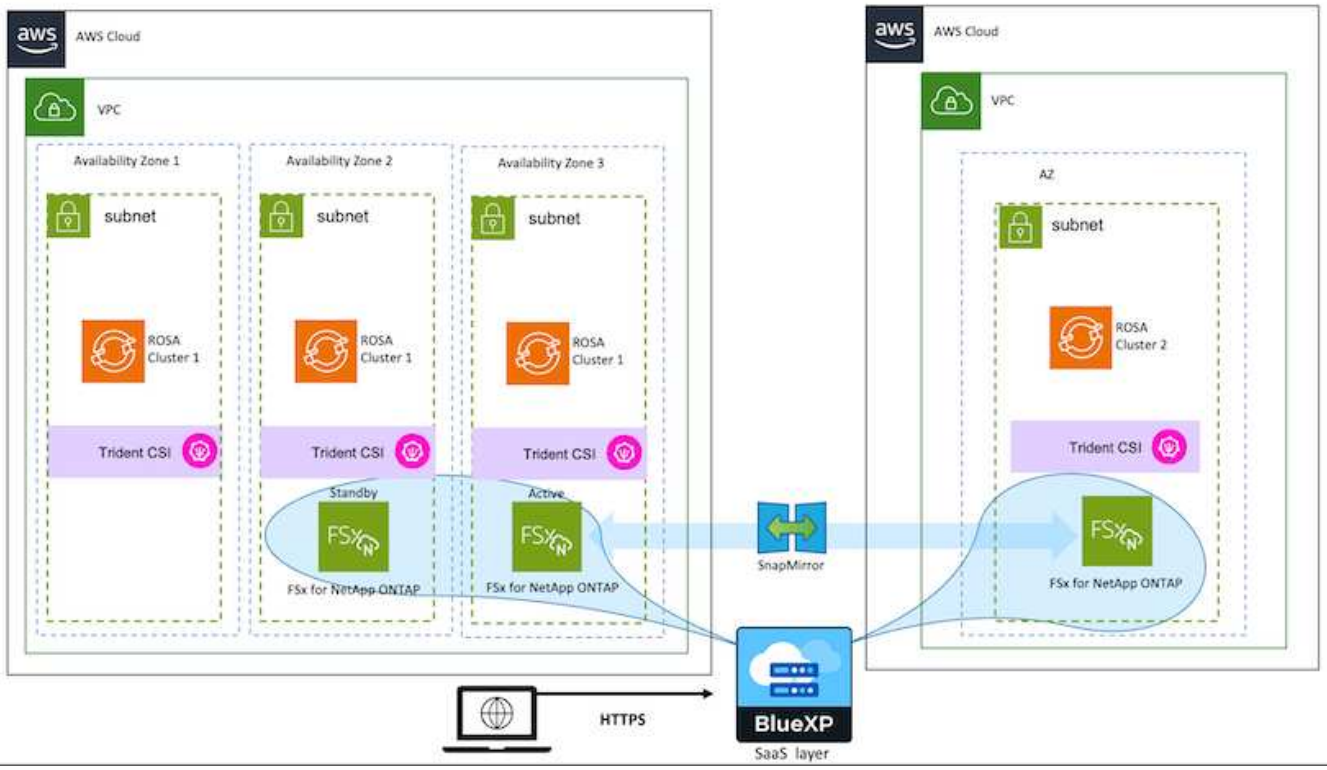
- 코어 블록 기반 데이터 저장소(FC, FCoE, iSCSI, NVMeoF)
- 핵심 파일 기반 데이터 저장소(NFS v3, v4)
- VVOL 데이터 저장소(블록 및 파일)

Trident에는 **ONTAP**를 지원하는 다음과 같은 드라이버가 있습니다

- ONTAP-SAN(전용 볼륨)
- ONTAP-SAN-이코노미(공유 볼륨)
- ONTAP-NAS(전용 볼륨)
- ONTAP-NAS-이코노미(공유 볼륨)
- ONTAP-NAS-Flexgroup(대규모 전용 볼륨)

VMware CSI 및 Astra Trident CSI 모두에서 ONTAP는 NFS 및 다중 경로, CHAP 인증 등에 대한 nconnect, 세션 트렁킹, Kerberos 등을 지원합니다.

AWS에서 FSx for NetApp ONTAP(FSxN)는 AZ(단일 가용성 영역) 또는 AZ에 구축할 수 있습니다. 고가용성이 요구되는 운영 워크로드의 경우, Multi-AZ는 조닐 레벨 내결함성을 제공하며 단일 AZ에 비해 더 나은 NVMe 읽기 캐시를 제공합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 성능 지침".
재해 복구 사이트 비용을 절약하기 위해 단일 AZ FSx ONTAP를 활용할 수 있습니다.



FSx ONTAP에서 지원되는 SVM 수는 를 참조하십시오 "FSx ONTAP 스토리지 가상 머신 관리"

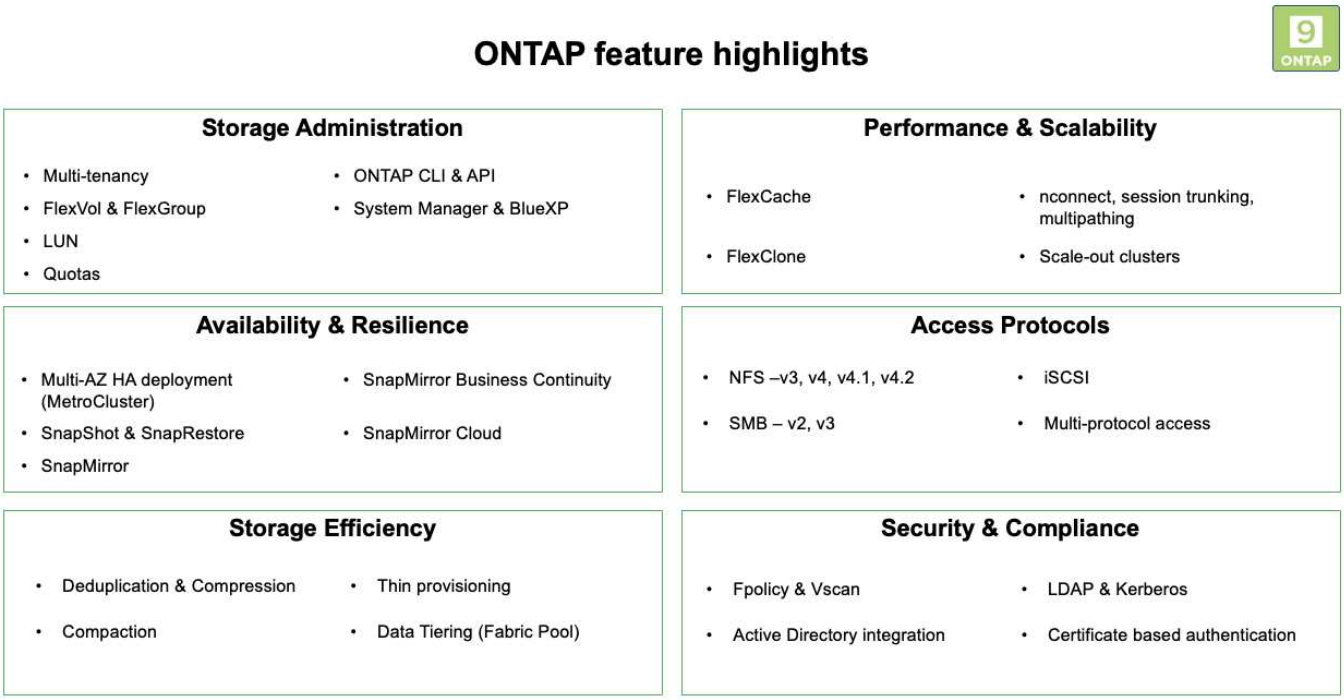
Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션

개요

NetApp은 기존 엔터프라이즈 애플리케이션을 현대화하고 Kubernetes를 기반으로 구축된 컨테이너 및 오케스트레이션 플랫폼을 사용하여 새로운 애플리케이션을 구축하는 고객이 크게 증가하고 있습니다. Red Hat OpenShift Container Platform은 많은 고객이 채택한 한 가지 예입니다.

점점 더 많은 고객이 기업 내에 컨테이너를 채택하기 시작함에 따라 NetApp은 상태 저장 애플리케이션의 영구 스토리지 요구사항과 데이터 보호, 데이터 보안, 데이터 마이그레이션과 같은 기존의 데이터 관리 요구사항을 충족할 수 있는 완벽한 위치를 선점하고 있습니다. 그러나 이러한 요구 사항은 서로 다른 전략, 도구 및 방법을 사용하여 충족됩니다.

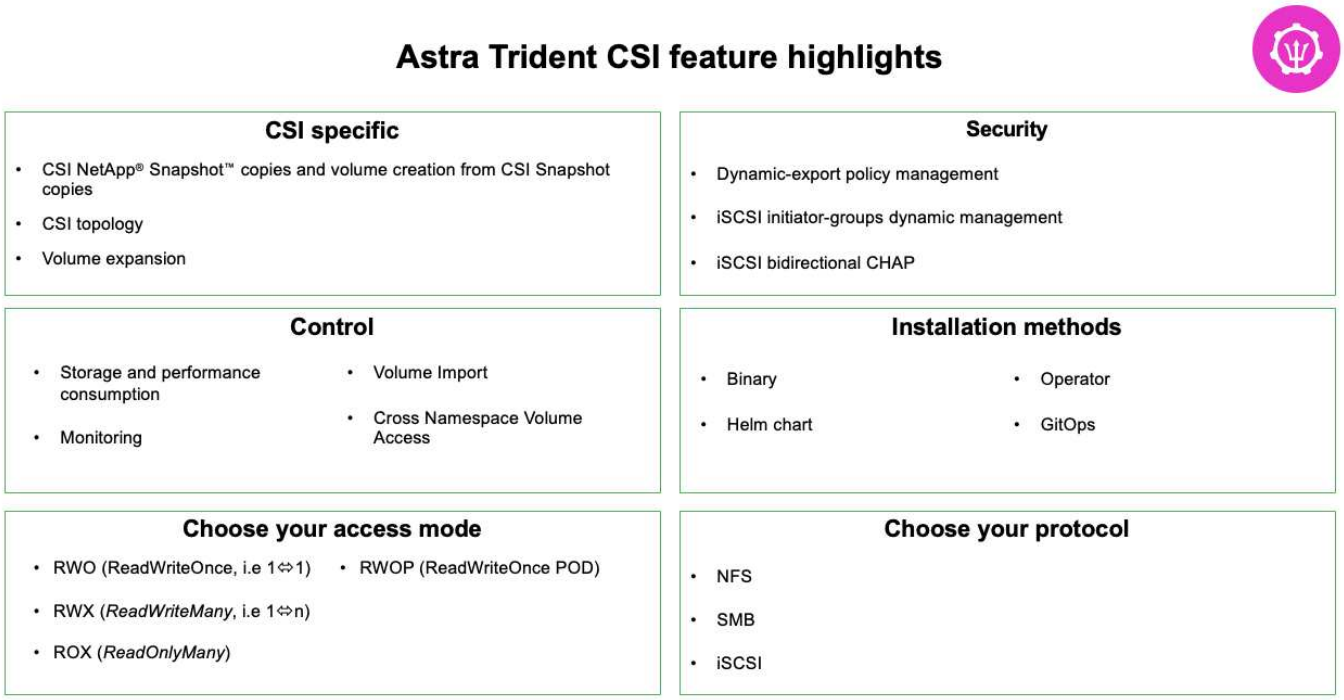
- NetApp ONTAP** 아래에 나열된 스토리지 옵션을 사용하여 컨테이너 및 Kubernetes 구축을 위한 보안, 데이터 보호, 안정성 및 유연성을 확보할 수 있습니다.
  - 사내 자가 관리형 스토리지:
- NetApp 패브릭 연결 스토리지(FAS), NetApp All Flash FAS 어레이(AFF), NetApp All SAN 어레이(ASA) 및 ONTAP Select
  - 온프레미스에서 공급자 관리 스토리지:
- NetApp Keystone, STaaS(서비스형 스토리지) 제공
  - 클라우드에서 자가 관리 스토리지:
- NetApp Cloud Volumes ONTAP(CVO)은 하이퍼스케일러에 자가 관리하는 스토리지를 제공합니다
  - 클라우드 내 공급자 관리 스토리지:
- Cloud Volumes Service for Google Cloud(CVS), Azure NetApp Files(ANF), Amazon FSx for NetApp ONTAP는 하이퍼스케일러에 완전 관리형 스토리지를 제공합니다



- NetApp BlueXP** - 단일 제어 플레인/인터페이스에서 모든 스토리지 및 데이터 자산을 관리할 수 있습니다.

BlueXP를 사용하여 클라우드 스토리지(예: Cloud Volumes ONTAP 및 Azure NetApp Files)를 생성 및 관리하고, 데이터를 이동, 보호 및 분석하며, 많은 사내 및 에지 스토리지 장치를 제어할 수 있습니다.

- NetApp Astra Trident**는 CSI 규정 준수 스토리지 오케스트레이터로서, 위에서 언급한 다양한 NetApp 스토리지 옵션을 통해 영구 스토리지를 빠르고 쉽게 사용할 수 있습니다. NetApp에서 관리 및 지원하는 오픈 소스 소프트웨어입니다.



비즈니스 크리티컬 컨테이너 워크로드에는 영구 볼륨 이상의 용량이 필요합니다. 이들의 데이터 관리 요구사항에 따라 애플리케이션 Kubernetes 객체의 보호 및 마이그레이션이 필요합니다.

> 애플리케이션 데이터에는 사용자 데이터 외에도 Kubernetes 객체가 포함됩니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다. POD 사양, PVC, 구축, 서비스 맞춤형 구성 개체(예: 구성 맵 및 암호), 스냅샷 복사본, 백업, CRS, CRD와 같은 클론 맞춤형 리소스 등의 영구 데이터)가 있습니다

- NetApp Astra Control**, 완전 관리형 및 자가 관리 소프트웨어로 모두 사용 가능하며, 강력한 애플리케이션 데이터 관리를 위한 오케스트레이션을 제공합니다. 을 참조하십시오 "Astra 문서" Astra 제품군에 대한 자세한 내용은

이 참조 문서는 NetApp Astra Control Center를 사용하여 RedHat OpenShift 컨테이너 플랫폼에 배포된 컨테이너 기반 애플리케이션의 마이그레이션 및 보호를 검증합니다. 또한 이 솔루션은 컨테이너 플랫폼 관리를 위한 Red Hat Advanced Cluster Management(ACM)의 배포 및 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 또한, Astra Trident CSI 프로비저닝을 사용하여 NetApp 스토리지를 Red Hat OpenShift 컨테이너 플랫폼과 통합하기 위한 세부 정보도 제공합니다. Astra Control Center는 허브 클러스터에 구축되며 컨테이너 애플리케이션 및 영구 스토리지 라이프사이클을 관리하는 데 사용됩니다. 마지막으로, NetApp FSx for NetApp ONTAP(FSxN)를 영구 스토리지로 사용하는 AWS(Rosa)의 관리되는 Red Hat OpenShift 클러스터에서 복제, 페일오버 및 컨테이너 워크로드에 대한 페일백용 솔루션을 제공합니다.

VMware 기반의 Red Hat OpenShift Container 플랫폼 워크로드를 지원하는 NetApp 솔루션

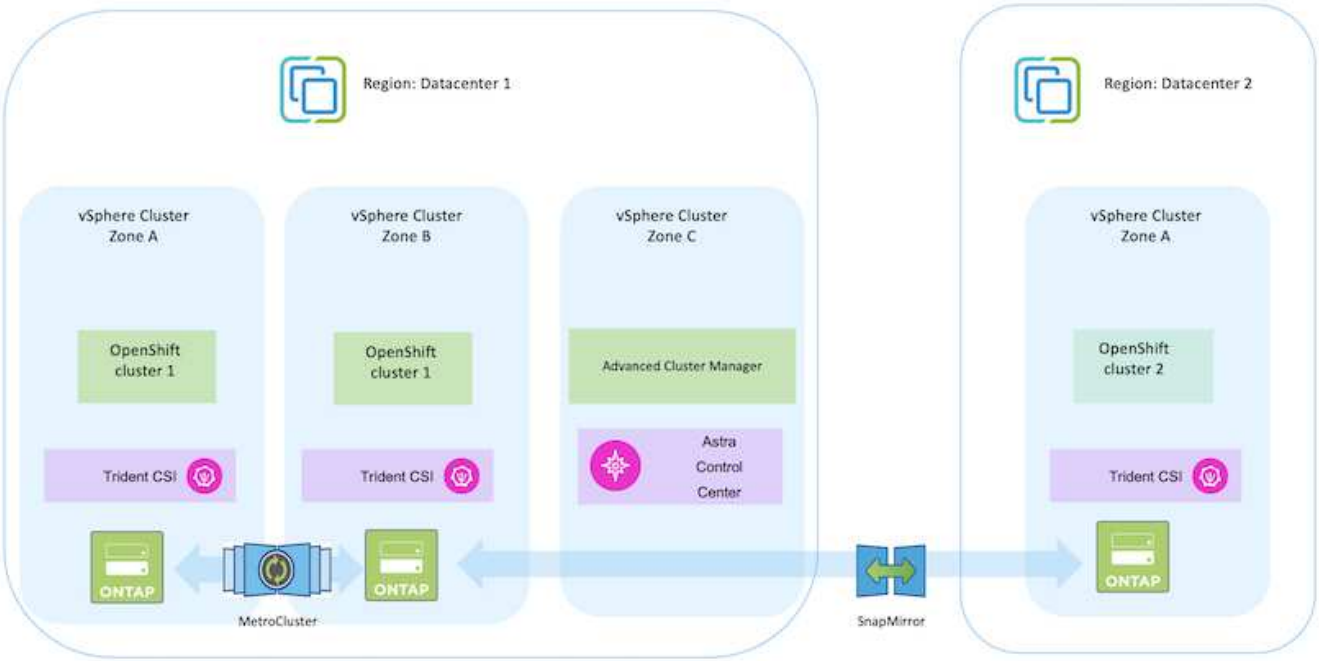
고객이 프라이빗 데이터 센터의 인프라에서 최신 컨테이너식 애플리케이션을 실행해야 하는 경우, 그렇게 할 수 있습니다. 컨테이너 워크로드를 배포할 수 있는 성공적인 생산 준비 환경을 위해 Red Hat OpenShift 컨테이너 플랫폼(OCP)을 계획하고 배포해야 합니다. OCP 클러스터는 VMware 또는 베어 메탈에 구축할 수 있습니다.

NetApp ONTAP 스토리지는 컨테이너 구축을 위한 데이터 보호, 안정성 및 유연성을 제공합니다. Astra Trident는 동적 스토리지 프로비저닝을 통해 고객의 상태 저장 애플리케이션에 영구 ONTAP 스토리지를 사용합니다. Astra Control Center는 데이터 보호, 마이그레이션, 비즈니스 연속성 등 상태 저장 애플리케이션의 다양한 데이터 관리 요구 사항을 조율하는 데 사용할 수 있습니다.

VMware vSphere를 통해 NetApp ONTAP 툴은 데이터 저장소 프로비저닝에 사용할 수 있는 vCenter 플러그인을 제공합니다. 태그를 적용하고 노드 구성 및 데이터를 저장하기 위해 OpenShift와 함께 사용합니다. NVMe 기반 스토리지는 낮은 지연 시간과 고성능을 제공합니다.

이 솔루션은 Astra Control Center를 사용하여 컨테이너 워크로드의 데이터 보호 및 마이그레이션에 대한 세부 정보를 제공합니다. 이 솔루션의 경우 컨테이너 워크로드가 온프레미스 환경 내에서 vSphere의 Red Hat OpenShift 클러스터에 배포됩니다. 참고: 향후 베어 메탈에서 OpenShift 클러스터의 컨테이너 워크로드에 대한 솔루션을 제공할 예정입니다.

Astra Control Center를 사용하는 **OpenShift Container** 워크로드를 위한 데이터 보호 및 마이그레이션 솔루션



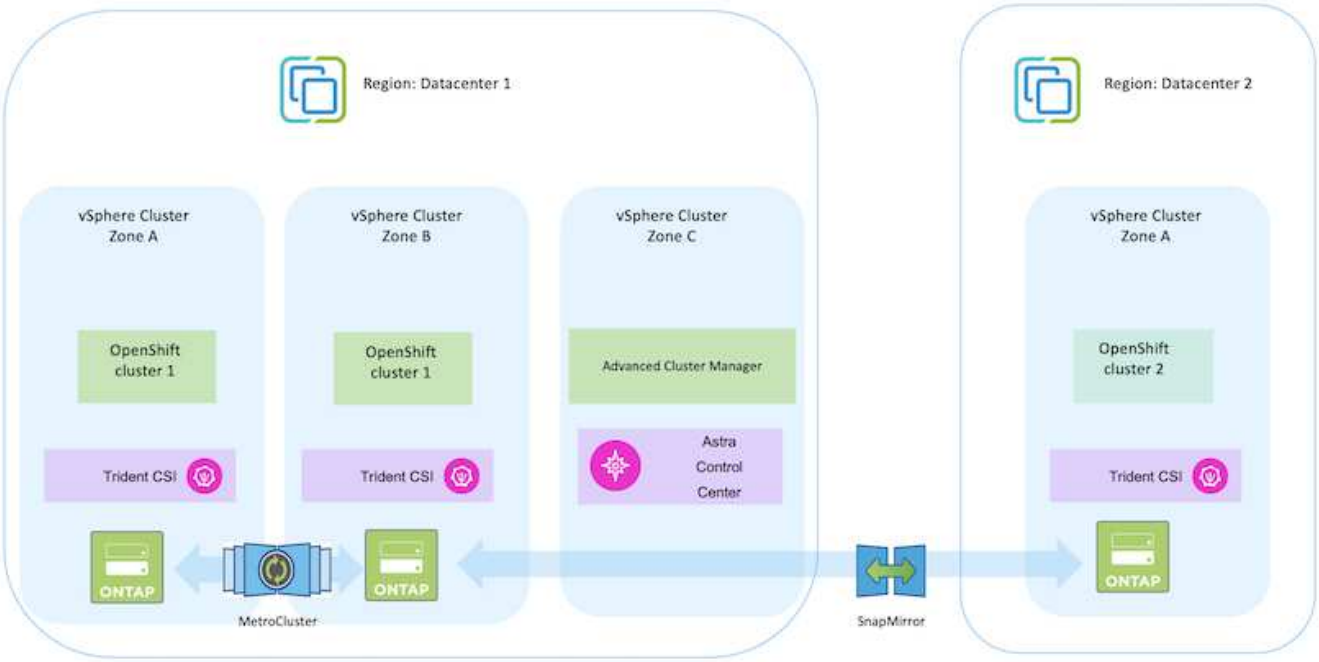
VMware에서 Red Hat OpenShift Container 플랫폼을 배포하고 구성합니다

이 섹션에서는 OpenShift 클러스터를 설정 및 관리하고 이를 기반으로 상태 저장 애플리케이션을 관리하는 방법에 대한 고급 워크플로우를 설명합니다. 또한, 영구 볼륨을 제공하는 Astra Trident의 도움을 받아 NetApp ONTAP 스토리지 어레이를 사용하는 모습을

보여 줍니다. 상태 저장 애플리케이션에 대한 데이터 보호 및 마이그레이션 작업을 수행하기 위해 Astra Control Center를 사용하는 방법에 대한 세부 정보가 제공됩니다.

> Red Hat OpenShift Container 플랫폼 클러스터를 배포하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 설정에 대한 이 고급 설명은 사용된 특정 방법에 대한 설명서 링크를 제공합니다. 에 제공된 관련 링크에서 다른 방법을 참조할 수 있습니다 "리소스 섹션을 참조하십시오".

다음은 데이터 센터의 VMware에 구축된 클러스터를 보여 주는 다이어그램입니다.



설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

CentOS VM 배포 및 구성

- VMware vSphere 환경에 구축됩니다.
- 이 VM은 NetApp Astra Trident 및 NetApp Astra Control Center와 같은 일부 구성요소를 구축하는 데 사용됩니다.
- 설치 중에 이 VM에 루트 사용자가 구성됩니다.

VMware vSphere(허브 클러스터**)**에서 **OpenShift Container Platform** 클러스터 배포 및 구성

의 지침을 참조하십시오 "보조 배포" OCP 클러스터 구축 방법

> 다음 사항을 기억하십시오. - ssh 공용 및 개인 키를 생성하여 설치 프로그램에 제공합니다. 이러한 키는 필요한 경우 마스터 및 작업자 노드에 로그인하는 데 사용됩니다. - 지원되는 설치 프로그램에서 설치 프로그램을 다운로드합니다. 이 프로그램은 마스터 노드와 작업자 노드에 대해 VMware vSphere 환경에서 생성한 VM을 부팅하는 데 사용됩니다. VM에는 최소 CPU, 메모리 및 하드 디스크 요구 사항이 있어야 합니다. (에서 VM create 명령을 참조하십시오 "여기" 마스터 및 이 정보를 제공하는 작업자 노드에 대한 페이지) - 모든 VM에서 diskUUID를 활성화해야 합니다. - 마스터에 대해 최소 3개의 노드를 만들고 작업자에 대해 3개의 노드를 만듭니다. 설치 관리자가 검색한 후 VMware vSphere 통합 전환 버튼을 설정합니다.

허브 클러스터에 고급 클러스터 관리를 설치합니다

허브 클러스터의 고급 클러스터 관리 운영자를 사용하여 설치됩니다. 지침을 참조하십시오 "여기".

허브 클러스터에 내부 **Red Hat Quay** 레지스트리를 설치합니다**.**

- Astra 이미지를 푸시하려면 내부 레지스트리가 필요합니다. 키 내부 레지스트리는 허브 클러스터의 오퍼레이터를 사용하여 설치됩니다.
- 지침을 참조하십시오 "여기"

추가 **OCP** 클러스터 **2**개 설치**(**소스 및 대상**)**

- 허브 클러스터의 ACM을 사용하여 추가 클러스터를 구축할 수 있습니다.
- 지침을 참조하십시오 "여기".

NetApp ONTAP 스토리지를 구성합니다

- VMware 환경에서 OCP VM에 연결된 ONTAP 클러스터를 설치합니다.
- SVM을 생성합니다.
- SVM에서 스토리지에 액세스할 수 있도록 NAS 데이터 거짓을 구성합니다.

OCP 클러스터에 **NetApp Trident**를 설치합니다

- 허브, 소스, 타겟 클러스터의 3개 클러스터 모두에 NetApp Trident를 설치합니다
- 지침을 참조하십시오 "여기".
- ONTAP-NAS에 대한 스토리지 백엔드를 생성합니다.
- ONTAP-NAS의 스토리지 클래스를 생성합니다.
- 지침을 참조하십시오 "여기".

NetApp Astra Control Center를 설치합니다

- NetApp Astra Control Center는 허브 클러스터의 Astra Operator를 사용하여 설치됩니다.
- 지침을 참조하십시오 "여기".

기억하십시오. * 지원 사이트에서 NetApp Astra Control Center 이미지를 다운로드하십시오. * 이미지를 내부 레지스트리로 푸시합니다. * 여기 에서 지침을 참조하십시오.

소스 클러스터에 애플리케이션을 배포합니다

OpenShift GitOps를 사용하여 애플리케이션을 배포합니다. (예: Postgres, 고스트)

Astra Control Center에 소스 및 대상 클러스터를 추가합니다**.**

Astra Control 관리에 클러스터를 추가한 후 클러스터(Astra Control 외부)에 앱을 설치한 다음 Astra Control의 애플리케이션 페이지로 이동하여 앱과 리소스를 정의할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "Astra Control Center의 앱 관리 섹션을 시작합니다".

다음 단계는 데이터 보호 및 데이터 마이그레이션을 위한 Astra Control Center를 소스에서 타겟 클러스터로 마이그레이션하는 것입니다.

Astra를 사용한 데이터 보호

이 페이지에는 Astra Control Center(ACC)를 사용하여 VMware vSphere에서 실행되는 Red Hat OpenShift Container 기반 애플리케이션에 대한 데이터 보호 옵션이 나와 있습니다.

사용자가 Red Hat OpenShift를 사용하여 애플리케이션을 현대화하는 과정에서 실수로 인한 삭제나 기타 인적 오류로부터 애플리케이션을 보호하기 위한 데이터 보호 전략이 마련되어야 합니다. 규정 또는 규정 준수 목적으로도 데이터 마스터를 보호하기 위해 보호 전략이 필요한 경우가 많습니다.

데이터 보호 요구 사항은 사람의 개입 없이 시점 복사본으로 되돌려서 다른 장애 도메인으로 자동 페일오버하는 것에서부터 다릅니다. 많은 고객들이 멀티 테넌시, 멀티 프로토콜, 고성능 및 용량 제공 기능, 멀티 사이트 위치의 복제 및 캐싱, 보안, 유연성 등과 같은 다양한 기능 때문에 Kubernetes 애플리케이션을 위한 기본 스토리지 플랫폼으로 ONTAP를 선택하고 있습니다.

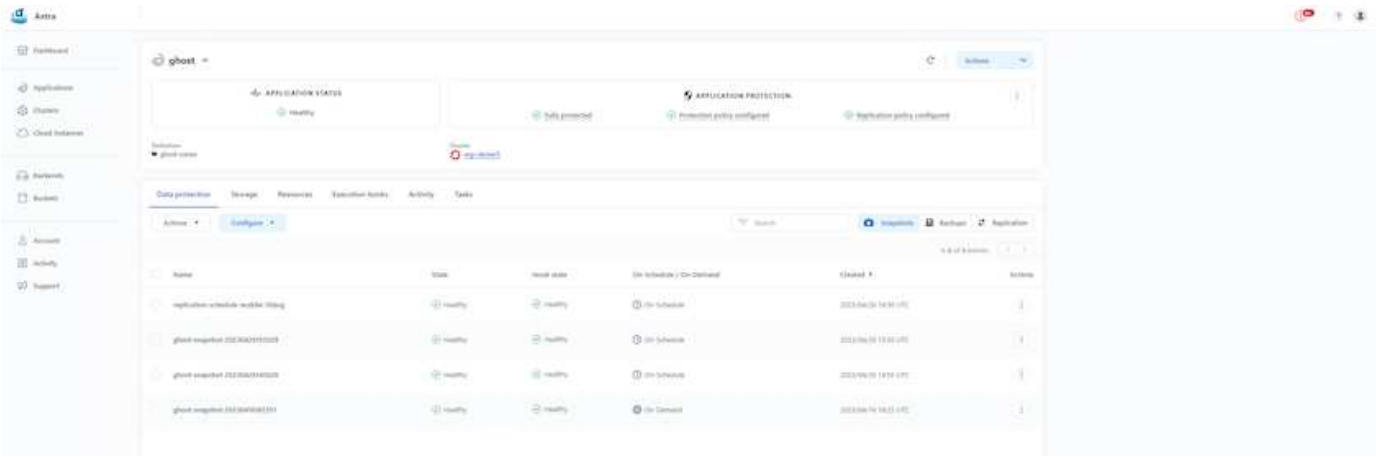
ONTAP의 데이터 보호는 임시 또는 정책 제어 - 스냅샷 - 백업 및 복원 을 사용하여 수행할 수 있습니다

Snapshot 복사본 및 백업은 다음 유형의 데이터를 보호합니다.- 응용 프로그램의 상태를 나타내는 응용 프로그램 메타데이터 - 응용 프로그램과 연결된 모든 영구 데이터 볼륨 - 응용 프로그램에 속하는 모든 리소스 아티팩트

ACC를 사용한 스냅샷

ACC의 Snapshot을 사용하여 데이터의 시점 복제본을 캡처할 수 있습니다. 보호 정책은 유지할 스냅샷 복사본 수를 정의합니다. 사용 가능한 최소 스케줄 옵션은 매시간 입니다. 수동 온디맨드 스냅샷 복사본은 예약된 스냅샷 복사본보다 언제든지 더 짧은 간격으로 생성할 수 있습니다. 스냅샷 복사본은 앱과 동일한 프로비저닝된 볼륨에 저장됩니다.

ACC로 스냅샷 구성

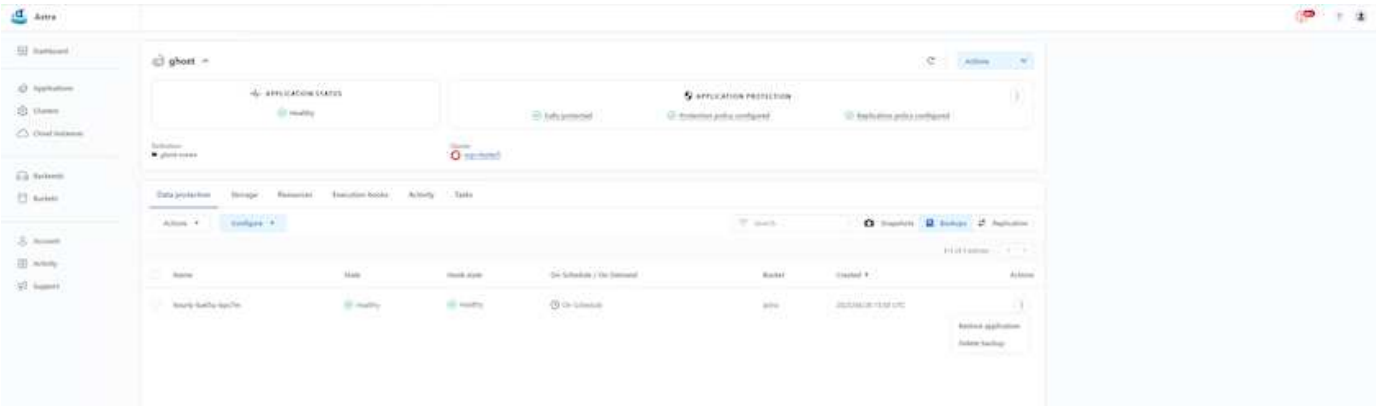


ACC를 사용한 백업 및 복구

백업은 스냅샷을 기반으로 합니다. ACC는 CSI를 사용하여 스냅샷 복사본을 생성하고 시점 스냅샷 복사본을 사용하여 백업을 수행할 수 있습니다. 백업은 외부 오브젝트 저장소(ONTAP S3를 비롯한 다른 위치의 호환 S3)에 저장됩니다. 예약된 백업과 유지할 백업 버전 수에 대해 보호 정책을 구성할 수 있습니다. 최소 RPO는 1시간입니다.

ACC를 사용하여 백업에서 애플리케이션 복구

ACC는 백업이 저장되는 S3 버킷에서 애플리케이션을 복구합니다.



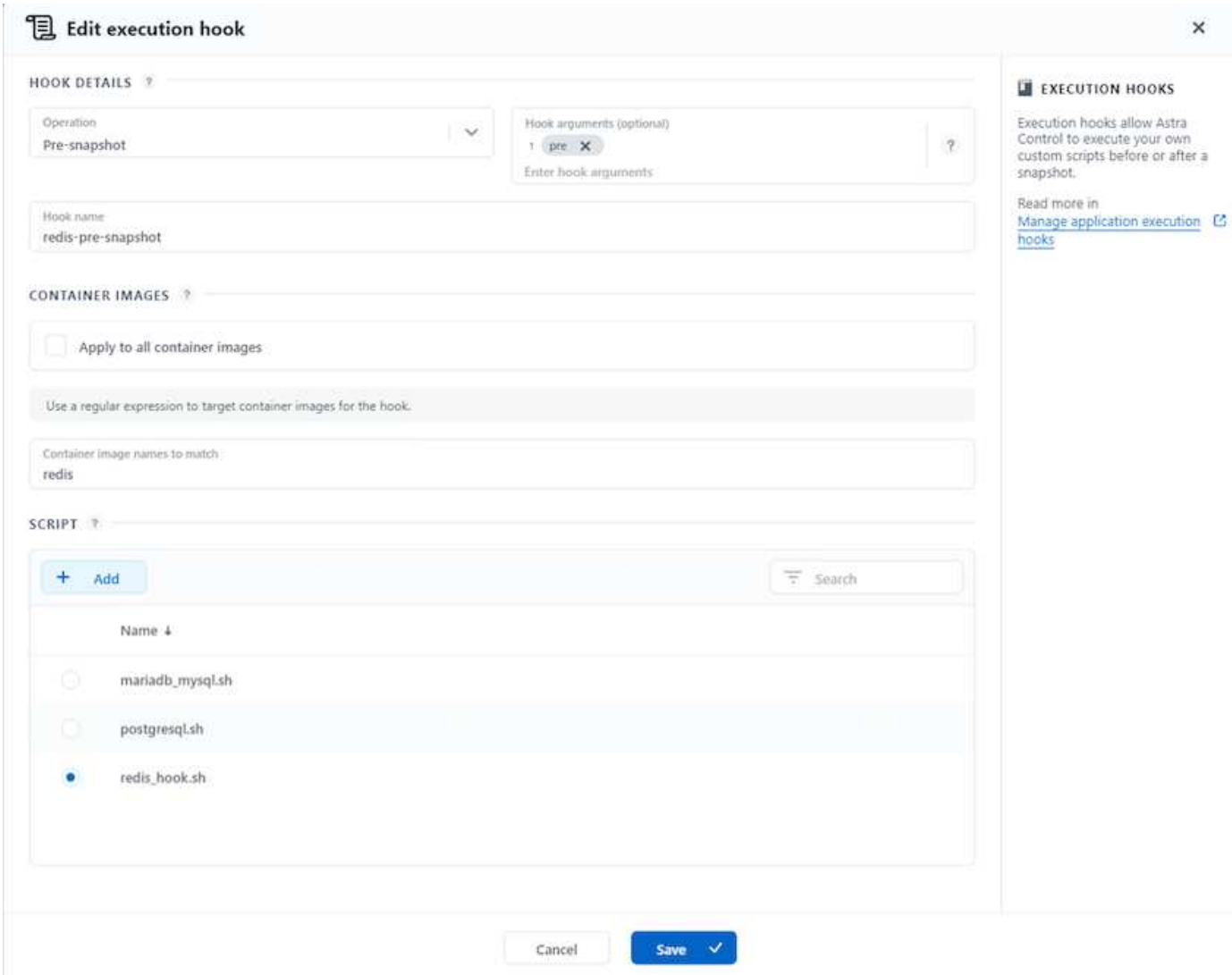
응용 프로그램별 실행 후크

또한 실행 후크는 관리되는 앱의 데이터 보호 작업과 함께 실행되도록 구성할 수 있습니다. 스토리지 시스템 레벨 데이터 보호 기능을 사용할 수 있지만 백업 및 복구를 수행하기 위해 추가 단계가 필요한 경우가 많으며, 애플리케이션 정합성이 보장됩니다. 앱별 추가 단계는 다음과 같습니다. - 스냅샷 복사본 생성 이전 또는 이후에 - 백업을 생성하기 전이나 후에 - 스냅샷 복사본 또는 백업에서 복원한 후

Astra Control은 실행 후크라고 하는 사용자 정의 스크립트로 코드화된 이러한 앱 관련 단계를 실행할 수 있습니다.

"NetApp Verda GitHub 프로젝트" 널리 사용되는 클라우드 네이티브 애플리케이션을 위한 실행 후크를 제공하여 애플리케이션을 간편하고, 강력하고, 쉽게 조정할 수 있도록 합니다. 리포지토리에 없는 응용 프로그램에 대한 충분한 정보가 있는 경우 해당 프로젝트에 자유롭게 참여할 수 있습니다.

redis 애플리케이션의 사전 스냅샷을 위한 샘플 실행 후크



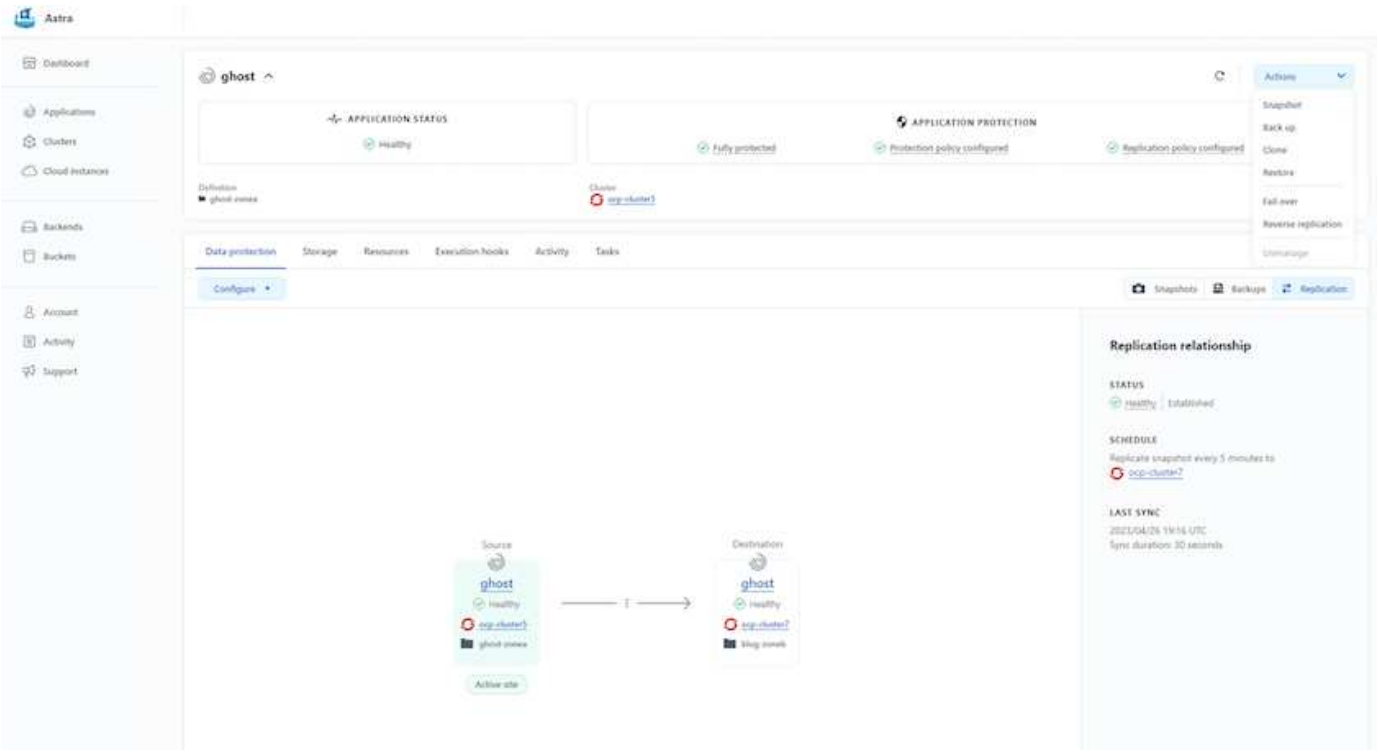
ACC를 통한 복제

지역 보호를 위해 또는 낮은 RPO 및 RTO 솔루션을 위해 애플리케이션을 다른 지역의 가급적이면 다른 지역에서 실행되는 다른 Kubernetes 인스턴스로 복제할 수 있습니다. ACC는 5분 이내에 ONTAP 비동기식 SnapMirror를 사용합니다. 복제는 ONTAP로 복제하여 수행되면 페일오버로 타겟 클러스터에 Kubernetes 리소스를 생성합니다.

> 복제는 백업이 S3로 수행되고 복원이 수행되는 백업 및 복원과 다릅니다. 두 가지 데이터 보호 유형 간의 차이점에 대한 자세한 내용은 here 참조하십시오.

을 참조하십시오 "여기" SnapMirror 설정 지침을 보려면

ACC가 장착된 **SnapMirror**



SAN 경제형 및 NAS 경제형 스토리지 드라이버는 복제 기능을 지원하지 않습니다. 을 참조하십시오 "여기" 를 참조하십시오.

데모 비디오:

"Astra Control Center를 사용한 재해 복구 데모 비디오"

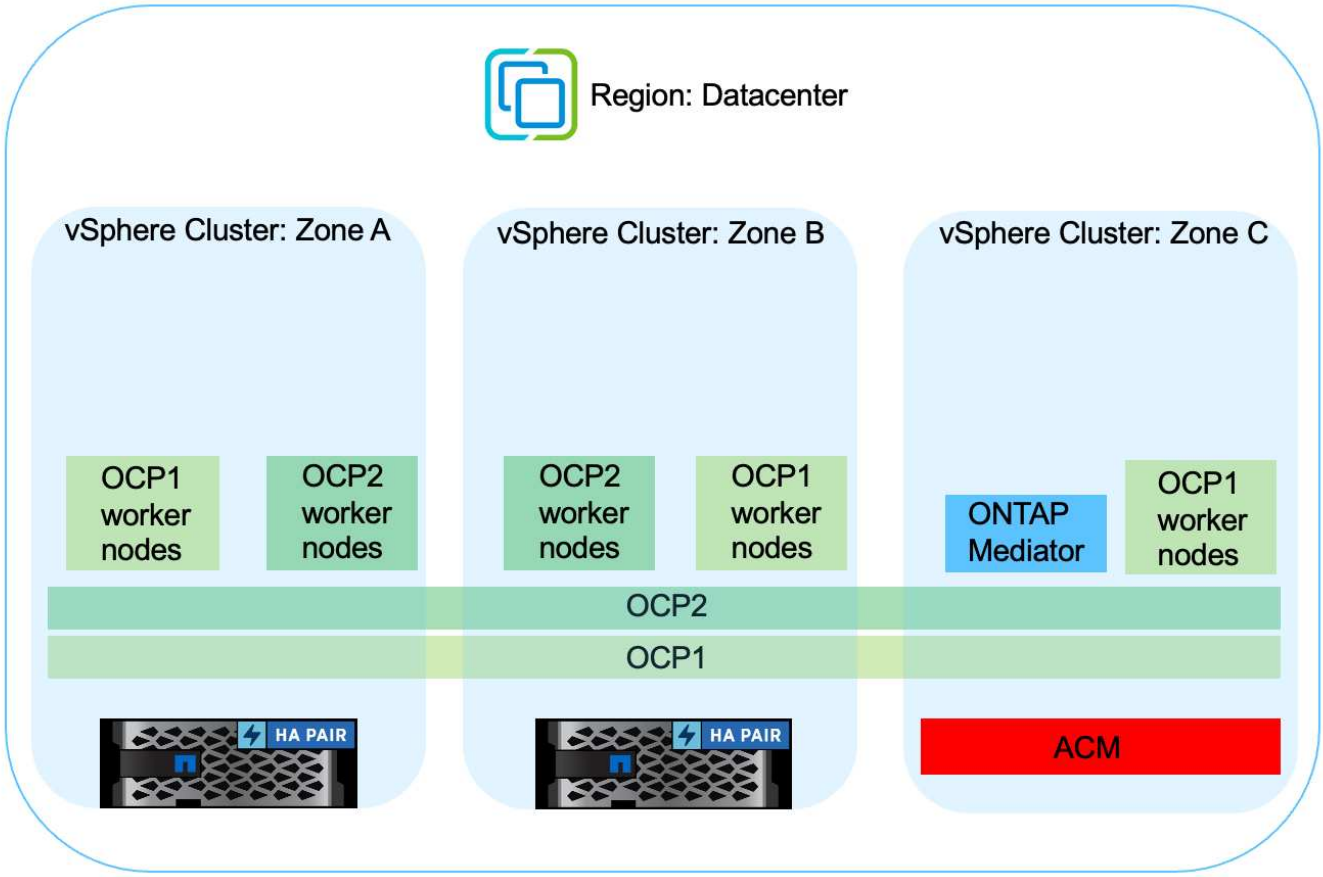
Astra Control Center를 통한 데이터 보호

MetroCluster를 통한 비즈니스 연속성

대부분의 ONTAP용 하드웨어 플랫폼에는 고가용성 기능이 있어 장치 장애로부터 보호하므로 DIaster 복구를 수행할 필요가 없습니다. 하지만 화재 또는 기타 재난으로부터 보호하고 RPO가 0이고 RTO가 낮은 비즈니스를 계속 운영하려면 MetroCluster 솔루션이 자주 사용됩니다.

현재 ONTAP 시스템을 사용 중인 고객은 영역 수준 재해 복구 기능을 제공하기 위해 거리 제한 내에서 지원되는 ONTAP 시스템을 추가하여 MetroCluster로 확장할 수 있습니다. Astra Trident, CSI(컨테이너 스토리지 인터페이스)는 MetroCluster 구성을 포함한 NetApp ONTAP와 Cloud Volumes ONTAP, Azure NetApp Files, AWS FSx for NetApp ONTAP 등의 기타 옵션을 지원합니다 Astra Trident는 ONTAP를 위한 5가지 스토리지 드라이버 옵션을 제공하며 모든 옵션이 MetroCluster 구성에 지원됩니다. 을 참조하십시오 "여기" Astra Trident에서 지원하는 ONTAP 스토리지 드라이버에 대한 자세한 내용은

MetroCluster 솔루션은 두 오류 도메인에서 동일한 네트워크 주소에 액세스하려면 계층 2 네트워크 확장 또는 기능이 필요합니다. MetroCluster 구성이 완료되면 MetroCluster svm의 모든 볼륨이 보호되고 SyncMirror(제로 RPO)의 이점을 얻을 수 있으므로 애플리케이션 소유자는 솔루션을 투명하게 사용할 수 있습니다.



Trident 백엔드 구성(TBC)의 경우 MetroCluster 구성을 사용할 때 데이터 LIF 및 SVM을 지정하지 마십시오. 관리 LIF에 SVM 관리 IP를 지정하고 vsadmin 역할 자격 증명을 사용합니다.

Astra Control Center 데이터 보호 기능에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다 "여기"

Astra Control Center를 사용한 데이터 마이그레이션

이 페이지에는 Astra Control Center(ACC)가 있는 Red Hat OpenShift 클러스터의 컨테이너 워크로드에 대한 데이터 마이그레이션 옵션이 나와 있습니다.

Kubernetes 애플리케이션은 한 환경에서 다른 환경으로 이동해야 하는 경우가 많습니다. 애플리케이션의 영구적 데이터와 함께 애플리케이션을 마이그레이션하려면 NetApp ACC를 활용할 수 있습니다.

서로 다른 **Kubernetes** 환경 간의 데이터 마이그레이션

ACC는 Google Anthos, Red Hat OpenShift, Tanzu Kubernetes Grid, Rancher Kubernetes Engine, Upstream Kubernetes, 등 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

한 클러스터에서 다른 클러스터로 애플리케이션을 마이그레이션하려면 ACC의 다음 기능 중 하나를 사용할 수 있습니다.

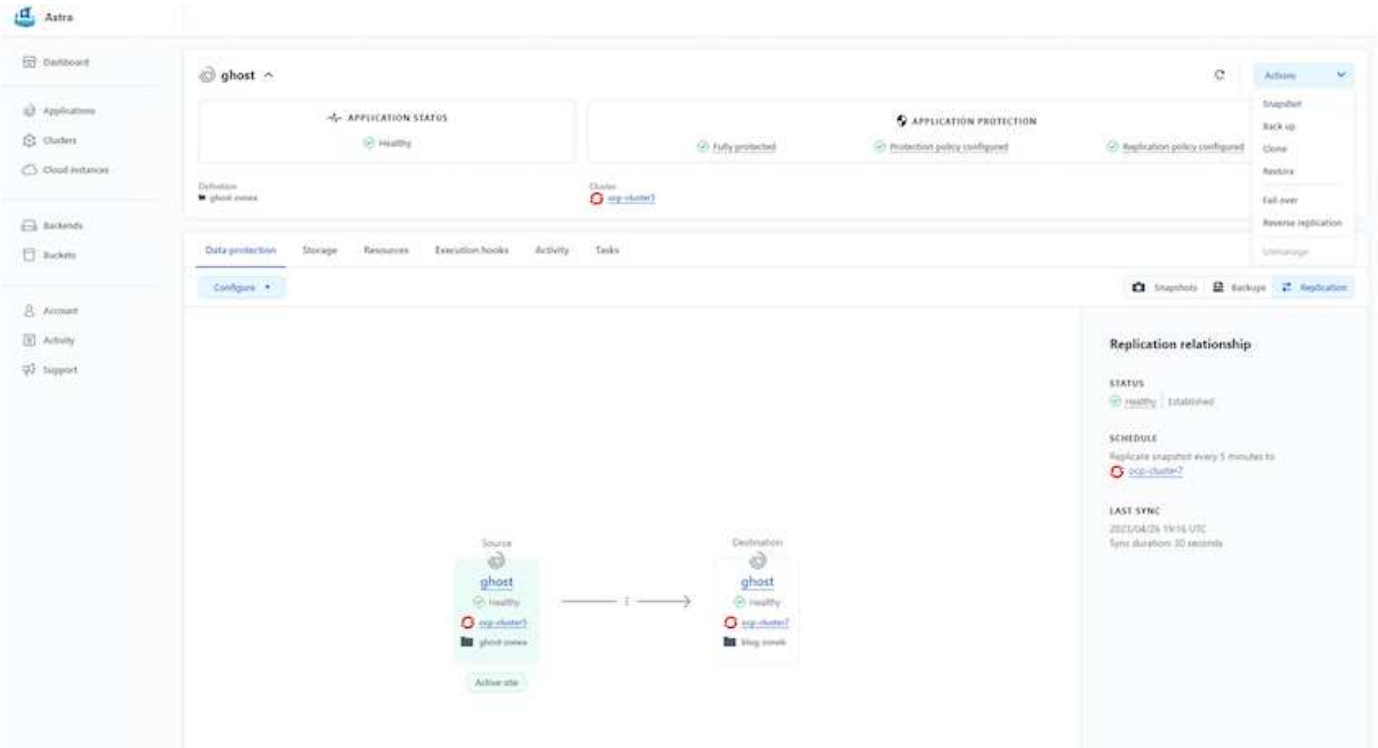
- 복제**
- 백업 및 복구
- 복제

을 참조하십시오 "데이터 보호 섹션을 참조하십시오" 복제 및 백업 및 복구** 옵션에 대해 설명합니다.

을 참조하십시오 "여기" 복제 에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

> Astra Replication 기능은 Trident CSI(Container Storage Interface)에서만 지원됩니다. 그러나 NAS – 이코노미 및 SAN – 이코노미 동인은 복제를 지원하지 않습니다.

ACC를 사용하여 데이터 복제 수행



Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션

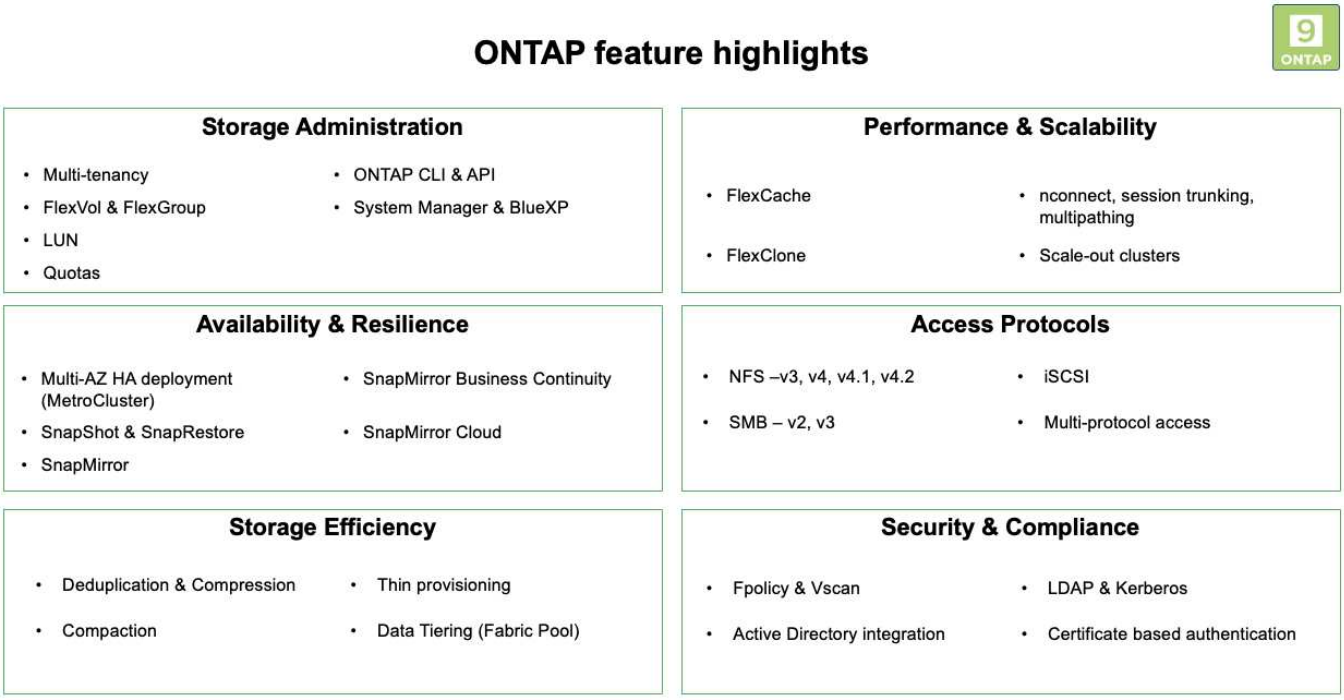
개요

NetApp은 기존 엔터프라이즈 애플리케이션을 현대화하고 Kubernetes를 기반으로 구축된 컨테이너 및 오케스트레이션 플랫폼을 사용하여 새로운 애플리케이션을 구축하는 고객이 크게 증가하고 있습니다. Red Hat OpenShift Container Platform은 많은 고객이 채택한 한 가지 예입니다.

점점 더 많은 고객이 기업 내에 컨테이너를 채택하기 시작함에 따라 NetApp은 상태 저장 애플리케이션의 영구 스토리지 요구사항과 데이터 보호, 데이터 보안, 데이터 마이그레이션과 같은 기존의 데이터 관리 요구사항을 충족할 수 있는 완벽한 위치를 선점하고 있습니다. 그러나 이러한 요구 사항은 서로 다른 전략, 도구 및 방법을 사용하여 충족됩니다.

- NetApp ONTAP** 아래에 나열된 스토리지 옵션을 사용하여 컨테이너 및 Kubernetes 구축을 위한 보안, 데이터 보호, 안정성 및 유연성을 확보할 수 있습니다.
  - 사내 자가 관리형 스토리지:
- NetApp 패브릭 연결 스토리지(FAS), NetApp All Flash FAS 어레이(AFF), NetApp All SAN 어레이(ASA) 및 ONTAP Select

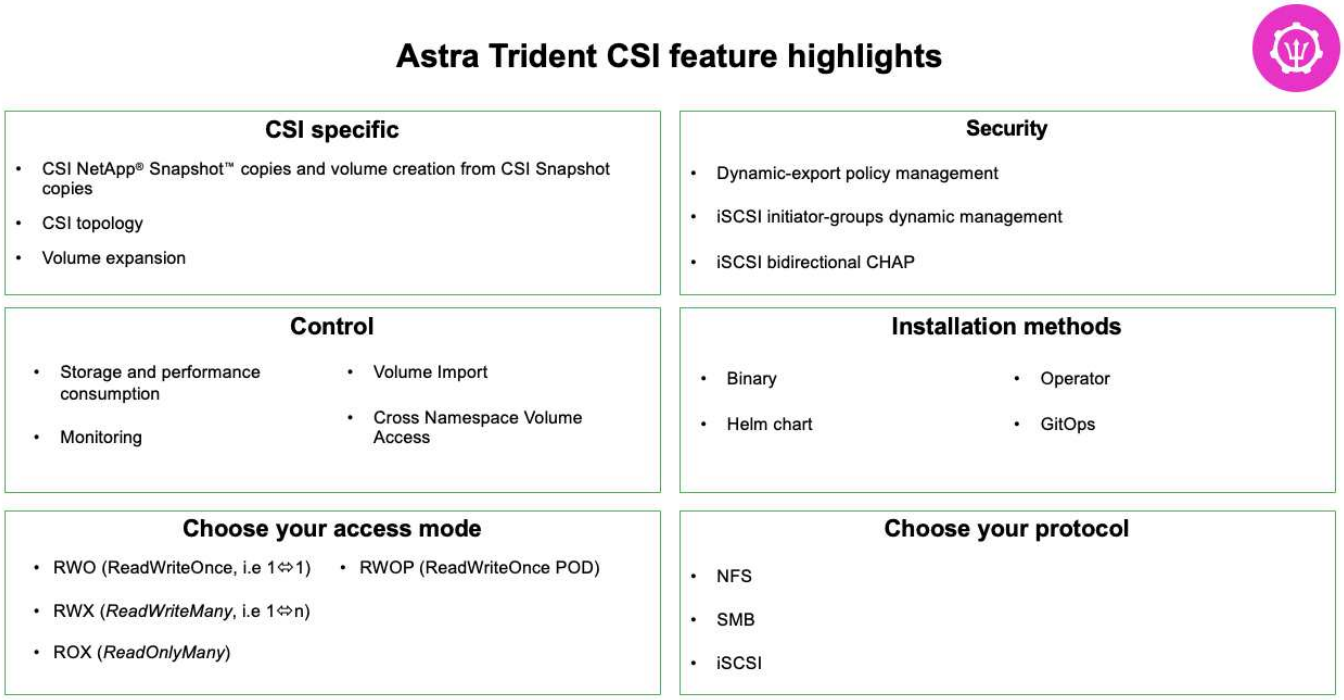
- 온프레미스에서 공급자 관리 스토리지:
- NetApp Keystone, STaaS(서비스형 스토리지) 제공
  - 클라우드에서 자가 관리 스토리지:
- NetApp Cloud Volumes ONTAP(CVO)은 하이퍼스케일러에 자가 관리하는 스토리지를 제공합니다
  - 클라우드 내 공급자 관리 스토리지:
- Cloud Volumes Service for Google Cloud(CVS), Azure NetApp Files(ANF), Amazon FSx for NetApp ONTAP는 하이퍼스케일러에 완전 관리형 스토리지를 제공합니다



- NetApp BlueXP** - 단일 제어 플레인/인터페이스에서 모든 스토리지 및 데이터 자산을 관리할 수 있습니다.

BlueXP를 사용하여 클라우드 스토리지(예: Cloud Volumes ONTAP 및 Azure NetApp Files)를 생성 및 관리하고, 데이터를 이동, 보호 및 분석하며, 많은 사내 및 에지 스토리지 장치를 제어할 수 있습니다.

- NetApp Astra Trident**는 CSI 규정 준수 스토리지 오케스트레이터로서, 위에서 언급한 다양한 NetApp 스토리지 옵션을 통해 영구 스토리지를 빠르고 쉽게 사용할 수 있습니다. NetApp에서 관리 및 지원하는 오픈 소스 소프트웨어입니다.



비즈니스 크리티컬 컨테이너 워크로드에는 영구 볼륨 이상의 용량이 필요합니다. 이들의 데이터 관리 요구사항에 따라 애플리케이션 Kubernetes 객체의 보호 및 마이그레이션이 필요합니다.

> 애플리케이션 데이터에는 사용자 데이터 외에도 Kubernetes 객체가 포함됩니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다. POD 사양, PVC, 구축, 서비스 맞춤형 구성 개체(예: 구성 맵 및 암호), 스냅샷 복사본, 백업, CRS, CRD와 같은 클론 맞춤형 리소스 등의 영구 데이터)가 있습니다

- NetApp Astra Control**, 완전 관리형 및 자가 관리 소프트웨어로 모두 사용 가능하며, 강력한 애플리케이션 데이터 관리를 위한 오케스트레이션을 제공합니다. 을 참조하십시오 "Astra 문서" Astra 제품군에 대한 자세한 내용은

이 참조 문서는 NetApp Astra Control Center를 사용하여 RedHat OpenShift 컨테이너 플랫폼에 배포된 컨테이너 기반 애플리케이션의 마이그레이션 및 보호를 검증합니다. 또한 이 솔루션은 컨테이너 플랫폼 관리를 위한 Red Hat Advanced Cluster Management(ACM)의 배포 및 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 또한, Astra Trident CSI 프로비저닝을 사용하여 NetApp 스토리지를 Red Hat OpenShift 컨테이너 플랫폼과 통합하기 위한 세부 정보도 제공합니다. Astra Control Center는 허브 클러스터에 구축되며 컨테이너 애플리케이션 및 영구 스토리지 라이프사이클을 관리하는 데 사용됩니다. 마지막으로, NetApp FSx for NetApp ONTAP(FSxN)를 영구 스토리지로 사용하는 AWS(Rosa)의 관리되는 Red Hat OpenShift 클러스터에서 복제, 페일오버 및 컨테이너 워크로드에 대한 페일백용 솔루션을 제공합니다.

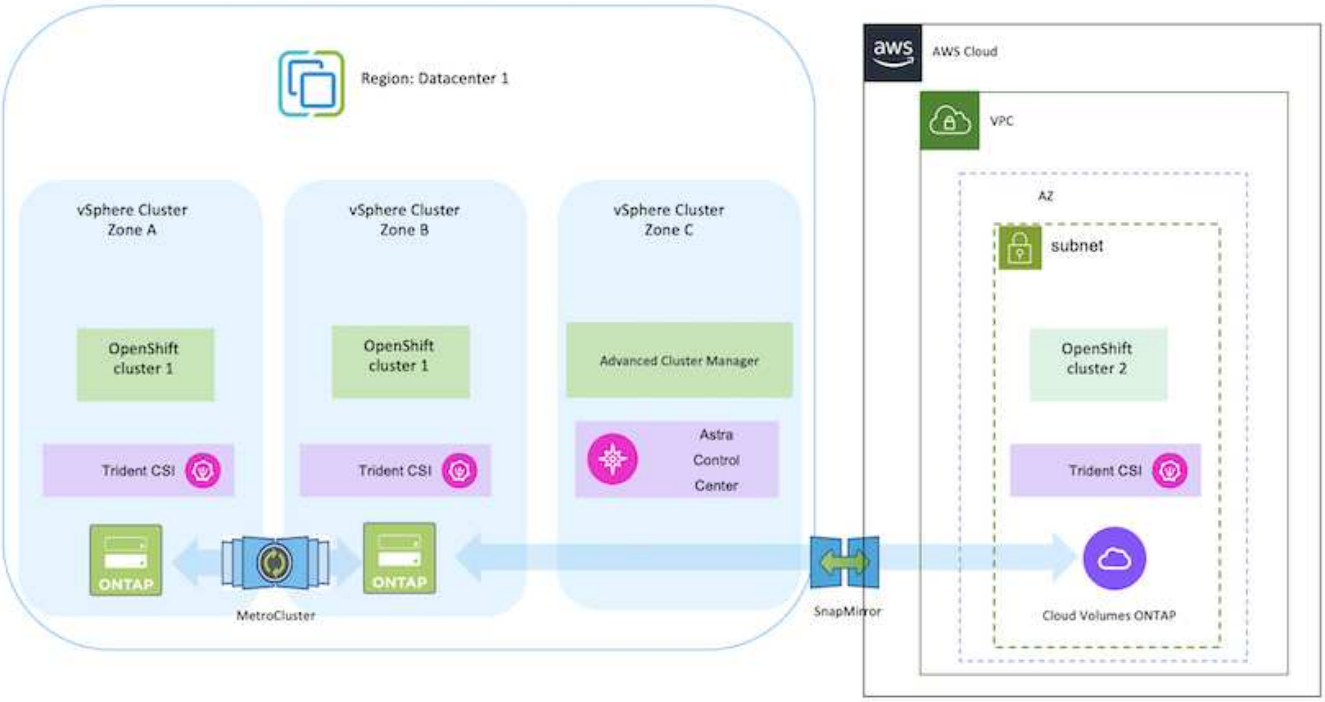
하이브리드 클라우드의 **Red Hat OpenShift Container** 플랫폼 워크로드를 지원하는 **NetApp** 솔루션

고객은 일부 특정 워크로드 또는 모든 워크로드를 데이터 센터에서 클라우드로 이동할 준비가 되었을 때 현대화 과정에서 한 시점에 있을 수 있습니다. 고객은 다양한 이유로 클라우드에서 자가 관리 OpenShift 컨테이너와 자가 관리 NetApp 스토리지를 사용할 수 있습니다. 컨테이너 워크로드를 데이터 센터에서 마이그레이션하기 위한 성공적인 프로덕션 준비 환경을 위해 클라우드에 Red Hat OpenShift Container Platform(OCP)을 계획하고 배포해야 합니다. OCP 클러스터는 데이터 센터의 VMware 또는 베어 메탈과 클라우드 환경의 AWS, Azure 또는 Google Cloud에 구축할 수 있습니다.

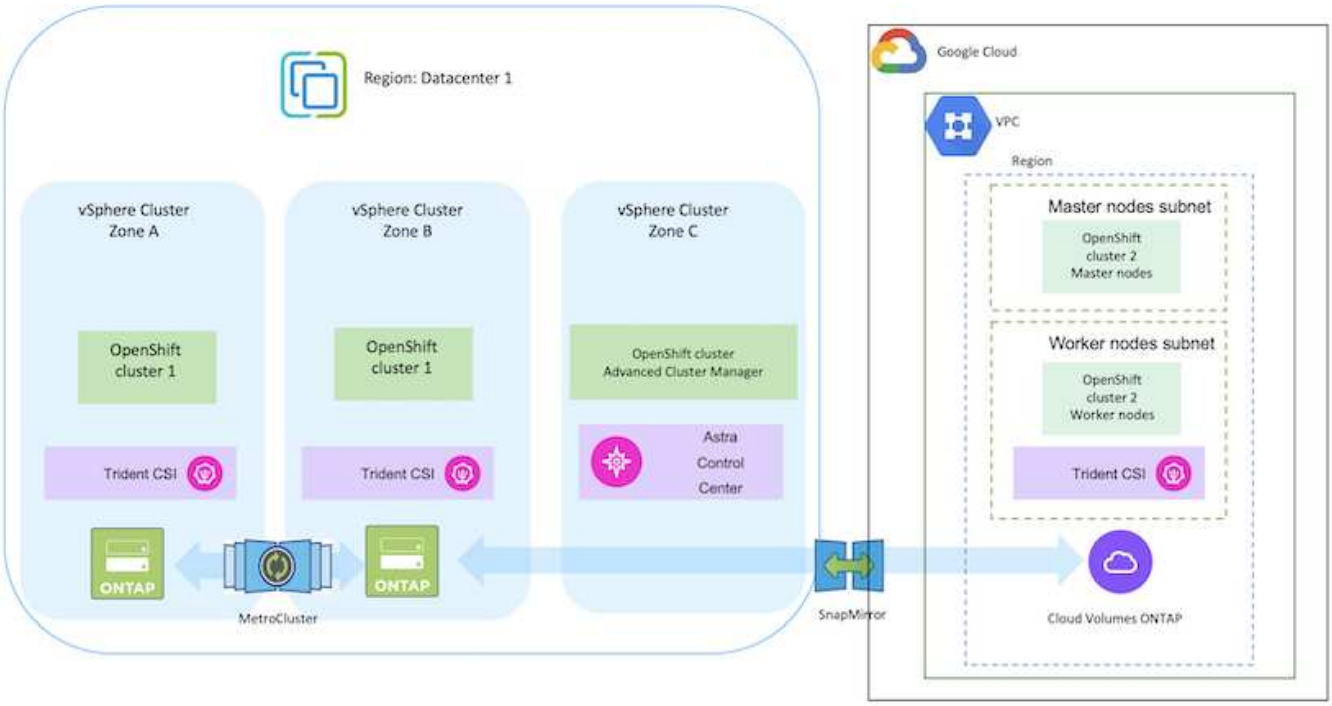
NetApp Cloud Volumes ONTAP 스토리지는 AWS, Azure 및 Google Cloud의 컨테이너 구축을 위한 데이터 보호, 안정성 및 유연성을 제공합니다. Astra Trident는 동적 스토리지 프로비저닝을 통해 고객의 상태 저장 애플리케이션에 영구 Cloud Volumes ONTAP 스토리지를 사용합니다. Astra Control Center는 데이터 보호, 마이그레이션, 비즈니스 연속성 등 상태 저장 애플리케이션의 다양한 데이터 관리 요구 사항을 조율하는 데 사용할 수 있습니다.

Astra Control Center를 사용하는 하이브리드 클라우드의 **OpenShift Container** 워크로드를 위한 데이터 보호 및 마이그레이션 솔루션

온프레미스 및 AWS

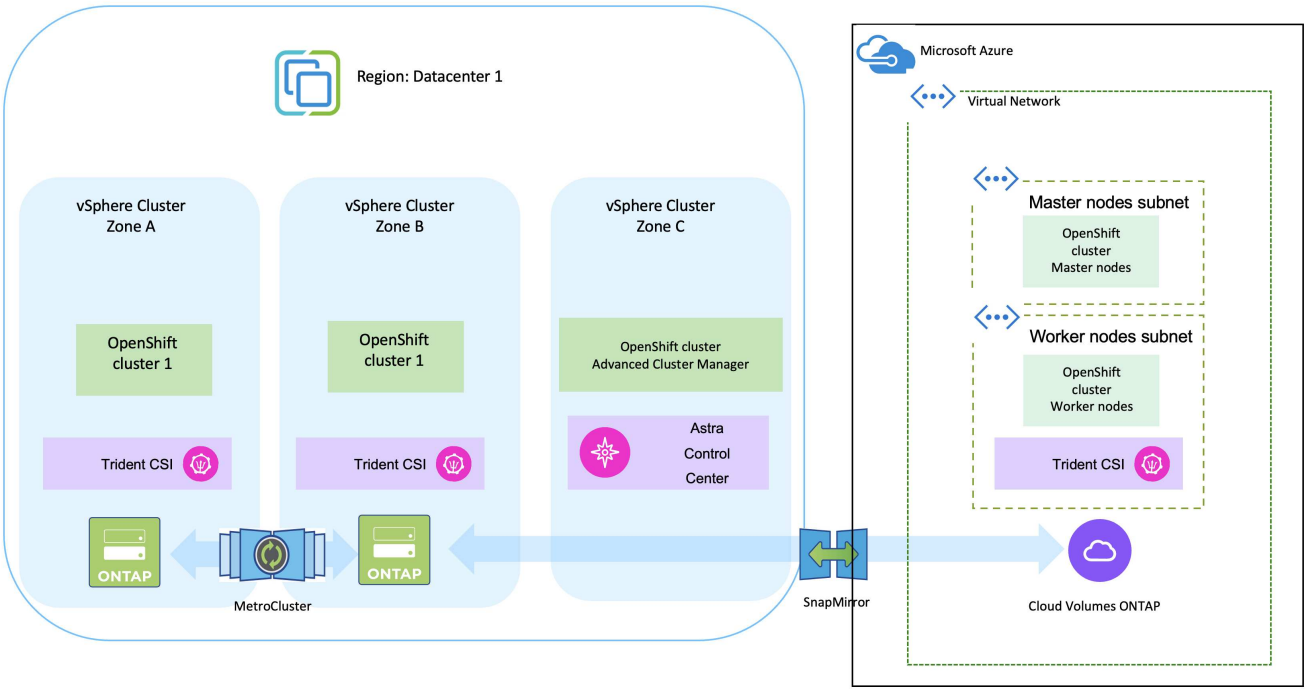


온프레미스 및 Google Cloud



온프레미스 및 Azure Cloud

[redacted]



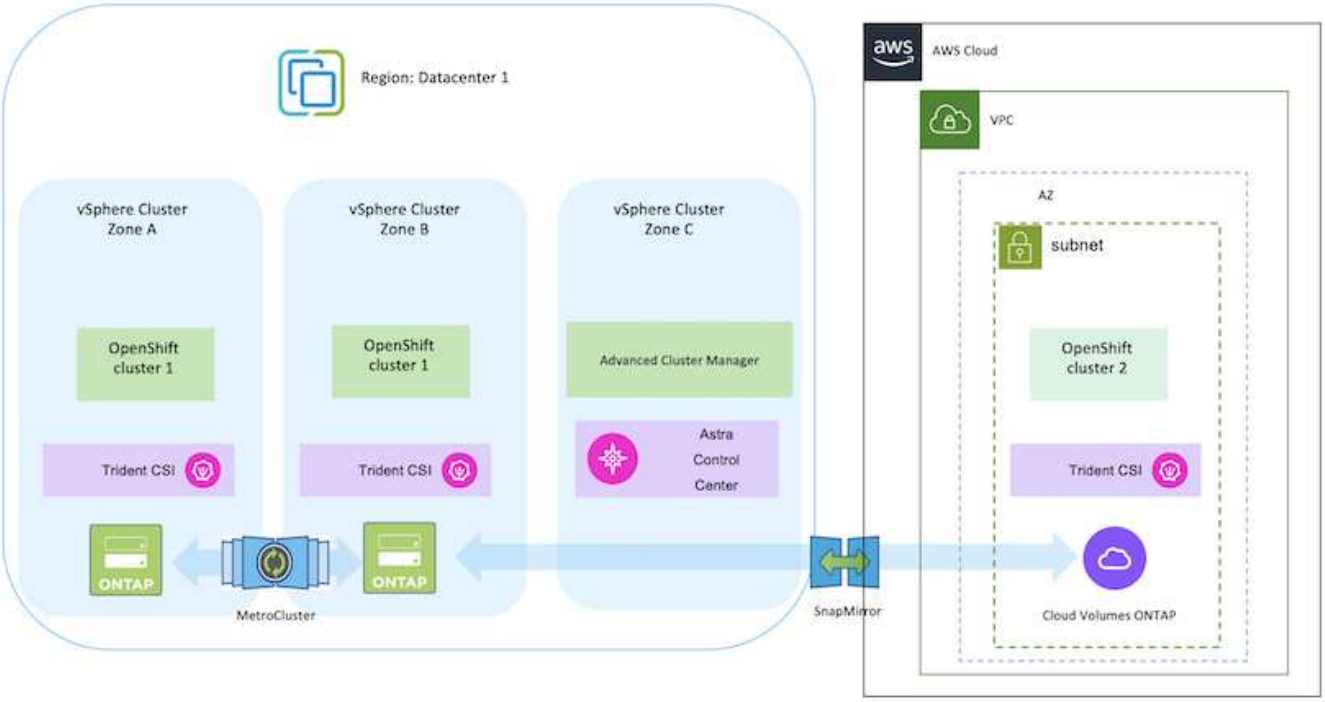
[redacted]

AWS에서 Red Hat OpenShift Container 플랫폼을 구축 및 구성합니다

이 섹션에서는 AWS에서 OpenShift 클러스터를 설정 및 관리하고 stateful 애플리케이션을 배포하는 방법에 대한 고급 워크플로우를 설명합니다. 또한, 영구 볼륨을 제공하는 Astra Trident의 도움을 받아 NetApp Cloud Volumes ONTAP 스토리지를 사용하는 모습을 보여 줍니다. 상태 저장 애플리케이션에 대한 데이터 보호 및 마이그레이션 작업을 수행하기 위해 Astra Control Center를 사용하는 방법에 대한 세부 정보가 제공됩니다.

> AWS에서 Red Hat OpenShift Container 플랫폼 클러스터를 배포하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 설정에 대한 이 고급 설명은 사용된 특정 방법에 대한 설명서 링크를 제공합니다. 에 제공된 관련 링크에서 다른 방법을 참조할 수 있습니다 "리소스 섹션을 참조하십시오".

이 다이어그램은 AWS에 구축되고 VPN을 사용하여 데이터 센터에 연결된 클러스터를 보여 줍니다.



설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

고급 클러스터 관리 에서 **AWS**에 **OCP** 클러스터를 설치합니다**.**

- pfSense를 사용하여 사이트 간 VPN 연결을 통해 VPC를 생성하여 온-프레미스 네트워크에 연결합니다.
- 온-프레미스 네트워크에는 인터넷 연결이 있습니다.
- 3개의 다른 AZs에 3개의 개인 서브넷을 생성합니다.
- VPC용 Route 53 전용 호스팅 영역 및 DNS 리졸버를 생성합니다.

ACM(Advanced Cluster Management) 마법사에서 AWS에서 OpenShift Cluster를 생성합니다. 지침을 참조하십시오 "여기".

OpenShift 하이브리드 클라우드 콘솔에서 AWS에서 클러스터를 생성할 수도 있습니다. 을 참조하십시오 "여기" 를 참조하십시오.

ACM을 사용하여 클러스터를 생성할 때 양식 보기에서 세부 정보를 입력한 후 YAML 파일을 편집하여 설치를 사용자 지정할 수 있습니다. 클러스터를 생성한 후 문제 해결 또는 추가 수동 구성을 위해 ssh를 통해 클러스터 노드에 로그인할 수 있습니다. 설치 중에 제공한 ssh 키와 사용자 이름 코어를 사용하여 로그인합니다.

BlueXP를 사용하여 **AWS**에 **Cloud Volumes ONTAP**를 구축합니다**.**

- 사내 VMware 환경에 커넥터를 설치합니다. 지침을 참조하십시오 "여기".
- 커넥터를 사용하여 AWS에 CVO 인스턴스를 구축합니다. 지침을 참조하십시오 "여기".

커넥터는 클라우드 환경에도 설치할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "여기" 자세한 내용은 를 참조하십시오.

OCP 클러스터에 **Astra Trident**를 설치합니다

- Hrom을 사용하여 Trident 연산자 배포 지침을 참조하십시오 "여기"
- 백엔드 및 스토리지 클래스를 생성합니다. 지침을 참조하십시오 "여기".

AWS의 **OCP** 클러스터를 **Astra Control Center**에 추가합니다**.**

AWS의 OCP 클러스터를 Astra Control Center에 추가합니다.

멀티 존 아키텍처용 **Trident**의 **CSI** 토폴로지 기능 사용

현재 클라우드 공급자는 Kubernetes/OpenShift 클러스터 관리자가 영역 기반 클러스터의 노드를 생성할 수 있도록 지원합니다. 노드는 지역 내 또는 여러 지역의 여러 가용성 영역에 위치할 수 있습니다. Astra Trident는 다중 영역 아키텍처에서 워크로드용 볼륨 프로비저닝을 지원하기 위해 CSI 토폴로지를 사용합니다. CSI 토폴로지 기능을 사용하면 지역 및 가용성 영역에 따라 볼륨에 대한 액세스가 노드의 하위 집합으로 제한될 수 있습니다. 을 참조하십시오 "여기" 를 참조하십시오.

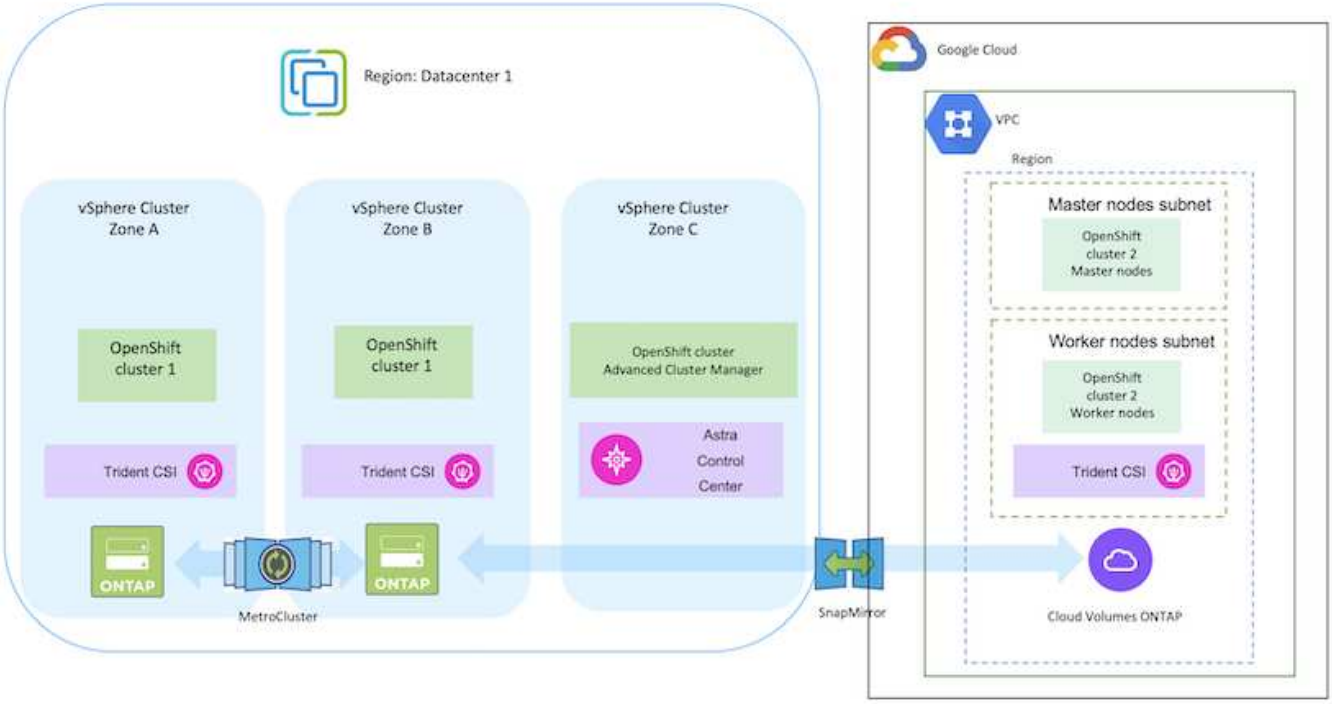
Kubernetes는 두 가지 볼륨 바인딩 모드를 지원합니다. -***VolumeBindingMode_***가 ***_immediate*** (기본값)로 설정되어 있으면 Astra Trident가 토폴로지 인식 없이 볼륨을 생성합니다. 영구 볼륨은 요청 포드의 예약 요구 사항에 의존하지 않고 생성됩니다. -***VolumeBindingMode_set to_WaitForFirstConsumer*** 경우 PVC를 사용하는 POD가 예약 및 생성될 때까지 PVC에 대한 영구 볼륨의 생성 및 바인딩이 지연됩니다. 이렇게 하면 토폴로지 요구 사항에 따라 적용되는 일정 제한을 충족하기 위해 볼륨이 생성됩니다. Astra Trident 스토리지 백엔드는 가용성 영역(토폴로지 인식 백엔드)을 기반으로 볼륨을 선택적으로 프로비저닝하도록 설계할 수 있습니다. 이러한 백엔드를 사용하는 StorageClasses의 경우 지원되는 영역/영역에서 예약된 애플리케이션에서 요청하는 경우에만 볼륨이 생성됩니다. (Topology-Aware StorageClass) 를 참조하십시오 "여기" 를 참조하십시오.

GCP에서 Red Hat OpenShift Container 플랫폼을 구축하고 구성합니다

GCP에서 Red Hat OpenShift Container 플랫폼을 구축하고 구성합니다

이 섹션에서는 GCP에서 OpenShift 클러스터를 설정 및 관리하고 이러한 클러스터에 상태 저장 애플리케이션을 배포하는 방법에 대한 고급 워크플로우를 설명합니다. 또한, 영구 볼륨을 제공하는 Astra Trident의 도움을 받아 NetApp Cloud Volumes ONTAP 스토리지를 사용하는 모습을 보여 줍니다. 상태 저장 애플리케이션에 대한 데이터 보호 및 마이그레이션 작업을 수행하기 위해 Astra Control Center를 사용하는 방법에 대한 세부 정보가 제공됩니다.

다음은 GCP에 구축되고 VPN을 사용하여 데이터 센터에 연결된 클러스터를 보여 주는 다이어그램입니다.



GCP에서 Red Hat OpenShift Container Platform 클러스터를 배포하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 설정에 대한 이 고급 설명은 사용된 특정 방법에 대한 설명서 링크를 제공합니다. 에 제공된 관련 링크에서 다른 방법을 참조할 수 있습니다 "리소스 섹션을 참조하십시오".

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

CLI에서 **GCP**에 **OCP** 클러스터를 설치합니다**.**

- 명시된 모든 사전 요구 사항을 충족했는지 확인합니다 "여기".
- 온프레미스와 GCP 간 VPN 연결을 위해 pfSense VM을 생성 및 구성했습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
  - pfSense의 원격 게이트웨이 주소는 Google Cloud Platform에서 VPN 게이트웨이를 생성한 후에만 구성할 수 있습니다.
  - 2단계의 원격 네트워크 IP 주소는 OpenShift 클러스터 설치 프로그램이 실행되고 클러스터의 인프라 구성 요소를 생성한 후에만 구성할 수 있습니다.
  - Google Cloud의 VPN은 설치 프로그램에서 클러스터의 인프라 구성 요소를 생성한 후에만 구성할 수 있습니다.
- 이제 GCP에 OpenShift 클러스터를 설치합니다.
  - 설치 프로그램 및 풀 암호를 확인하고 설명서에 제공된 단계에 따라 클러스터를 구축합니다 "여기".
  - 설치 시 Google Cloud Platform에 VPC 네트워크가 생성됩니다. 또한 Cloud DNS에서 개인 영역을 만들고 레코드를 추가합니다.
    - VPC 네트워크의 CIDR 블록 주소를 사용하여 pfSense를 구성하고 VPN 연결을 설정합니다. 방화벽이 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
    - Google Cloud DNS의 A 레코드에 있는 IP 주소를 사용하여 온-프레미스 환경의 DNS에 레코드를 추가합니다.
  - 클러스터 설치가 완료되고 kubeconfig 파일과 사용자 이름 및 암호를 제공하여 클러스터의 콘솔에 로그인합니다.

BlueXP를 사용하여 **GCP**에 **Cloud Volumes ONTAP**을 구축합니다**.**

- Google Cloud에 커넥터를 설치합니다. 지침을 참조하십시오 "여기".
- 커넥터를 사용하여 Google Cloud에 CVO 인스턴스를 배포합니다. 여기 에서 지침을 참조하십시오. https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-cloud-volumes-ontap/task-getting-started-gcp.html

GCP의 **OCP** 클러스터에 **Astra Trident**를 설치합니다

- 그림과 같이 Astra Trident를 구축하는 방법은 여러 가지가 있습니다 "여기".
- 이 프로젝트의 경우 지침에 따라 Astra Trident Operator를 수동으로 구축하여 Astra Trident를 설치했습니다 "여기".
- 백엔드 및 스토리지 클래스를 생성합니다. 지침을 참조하십시오 "여기".

GCP의 **OCP** 클러스터를 **Astra Control Center**에 추가합니다**.**

- Astra Control에서 관리하는 클러스터를 관리하는 데 필요한 최소 권한이 포함된 클러스터 역할을 사용하여 별도의 KubeConfig 파일을 생성합니다. 지침을 찾을 수 있습니다 "여기".
- 지침에 따라 Astra Control Center에 클러스터를 추가합니다 "여기"

멀티 존 아키텍처용 **Trident**의 **CSI** 토폴로지 기능 사용

현재 클라우드 공급자는 Kubernetes/OpenShift 클러스터 관리자가 영역 기반 클러스터의 노드를 생성할 수 있도록 지원합니다. 노드는 지역 내 또는 여러 지역의 여러 가용성 영역에 위치할 수 있습니다. Astra Trident는 다중 영역 아키텍처에서 워크로드용 볼륨 프로비저닝을 지원하기 위해 CSI 토폴로지를 사용합니다. CSI 토폴로지 기능을 사용하면 지역 및 가용성 영역에 따라 볼륨에 대한 액세스가 노드의 하위 집합으로 제한될 수 있습니다. 을 참조하십시오 "여기" 를 참조하십시오.

> Kubernetes는 두 가지 볼륨 바인딩 모드를 지원합니다. -***VolumeBindingMode_***가 ***_immediate*** (기본값)로 설정되어 있으면 Astra Trident가 토폴로지 인식 없이 볼륨을 생성합니다. 영구 볼륨은 요청 포드의 예약 요구 사항에 의존하지 않고 생성됩니다. -***VolumeBindingMode_set to_WaitForFirstConsumer*** 경우 PVC를 사용하는 POD가 예약 및 생성될 때까지 PVC에 대한 영구 볼륨의 생성 및 바인딩이 지연됩니다. 이렇게 하면 토폴로지 요구 사항에 따라 적용되는 일정 제한을 충족하기 위해 볼륨이 생성됩니다. Astra Trident 스토리지 백엔드는 가용성 영역(토폴로지 인식 백엔드)을 기반으로 볼륨을 선택적으로 프로비저닝하도록 설계할 수 있습니다. 이러한 백엔드를 사용하는 StorageClasses의 경우 지원되는 영역/영역에서 예약된 애플리케이션에서 요청하는 경우에만 볼륨이 생성됩니다. (Topology-Aware StorageClass) 를 참조하십시오 "여기" 를 참조하십시오.

[밑줄]# * 데모 비디오 * #

Google Cloud Platform에 OpenShift Cluster 설치

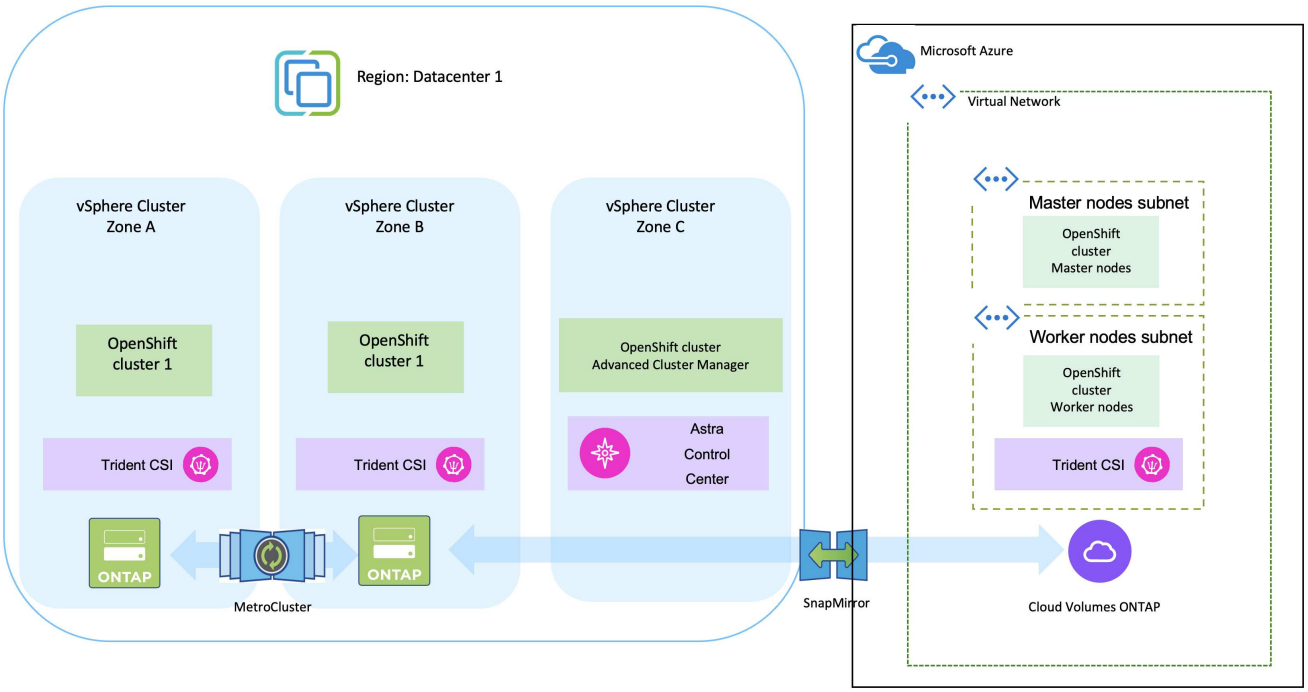
OpenShift 클러스터를 Astra Control Center로 가져오기

Azure에서 **Red Hat OpenShift Container** 플랫폼을 배포 및 구성합니다

Azure에서 **Red Hat OpenShift Container** 플랫폼을 배포 및 구성합니다

이 섹션에서는 Azure에서 OpenShift 클러스터를 설정 및 관리하고 이러한 클러스터에 상태 저장 애플리케이션을 배포하는 방법에 대한 고급 워크플로를 설명합니다. 이 게시판에서는 Astra Trident/Astra Control Provisioner를 통해 NetApp Cloud Volumes ONTAP 스토리지를 사용하여 영구 볼륨을 제공하는 것을 보여 줍니다. 상태 저장 애플리케이션에 대한 데이터 보호 및 마이그레이션 작업을 수행하기 위해 Astra Control Center를 사용하는 방법에 대한 세부 정보가 제공됩니다.

다음은 Azure에 배포되고 VPN을 사용하여 데이터 센터에 연결된 클러스터를 보여 주는 다이어그램입니다.



Azure에서 Red Hat OpenShift Container Platform 클러스터를 배포하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 설정에 대한 이 고급 설명은 사용된 특정 방법에 대한 설명서 링크를 제공합니다. 에 제공된 관련 링크에서 다른 방법을 참조할 수 있습니다 "리소스 섹션을 참조하십시오".

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

CLI에서 Azure에 OCP 클러스터를 설치합니다.

- 명시된 모든 사전 요구 사항을 충족했는지 확인합니다 "여기".
- VPN, 서브넷 및 네트워크 보안 그룹과 개인 DNS 영역을 만듭니다. VPN 게이트웨이 및 사이트 간 VPN 연결을 만듭니다.
- 온프레미스와 Azure 간 VPN 연결을 위해 pfSense VM을 생성 및 구성했습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".
- 설치 프로그램 및 풀 암호를 확인하고 설명서에 제공된 단계에 따라 클러스터를 구축합니다 "여기".
- 클러스터 설치가 완료되고 kubeconfig 파일과 사용자 이름 및 암호를 제공하여 클러스터의 콘솔에 로그인합니다.

다음은 install-config.yaml 파일의 예입니다.

```
apiVersion: v1
baseDomain: sddc.netapp.com
compute:
- architecture: amd64
  hyperthreading: Enabled
  name: worker
  platform:
    azure:
      encryptionAtHost: false
      osDisk:
        diskSizeGB: 512
        diskType: "StandardSSD_LRS"
      type: Standard_D2s_v3
      ultraSSDCapability: Disabled
      #zones:
      #- "1"
      #- "2"
      #- "3"
  replicas: 3
controlPlane:
  architecture: amd64
  hyperthreading: Enabled
  name: master
  platform:
    azure:
      encryptionAtHost: false
      osDisk:
        diskSizeGB: 1024
        diskType: Premium_LRS
      type: Standard_D8s_v3
      ultraSSDCapability: Disabled
  replicas: 3
```

```
metadata:
  creationTimestamp: null
  name: azure-cluster
networking:
  clusterNetwork:
  - cidr: 10.128.0.0/14
    hostPrefix: 23
  machineNetwork:
  - cidr: 10.0.0.0/16
  networkType: OVNKubernetes
  serviceNetwork:
  - 172.30.0.0/16
platform:
  azure:
    baseDomainResourceGroupName: ocp-base-domain-rg
    cloudName: AzurePublicCloud
    computeSubnet: ocp-subnet2
    controlPlaneSubnet: ocp-subnet1
    defaultMachinePlatform:
      osDisk:
        diskSizeGB: 1024
        diskType: "StandardSSD_LRS"
      ultraSSDCapability: Disabled
    networkResourceGroupName: ocp-nc-us-rg
    #outboundType: UserDefinedRouting
    region: northcentralus
    resourceGroupName: ocp-cluster-ncusrg
    virtualNetwork: ocp_vnet_ncus
publish: Internal
pullSecret:
```

BlueXP를 사용하여 **Azure**에서 **Cloud Volumes ONTAP**를 구축하십시오.

- Azure에서 커넥터를 설치합니다. 지침을 참조하십시오 "여기".
- 커넥터를 사용하여 Azure에서 CVO 인스턴스를 배포합니다. 지침 링크: https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-cloud-volumes-ontap/task-getting-started-azure.html [여기]를 참조하십시오.

Azure의 **OCP** 클러스터에 **Astra Control Provisioner**를 설치합니다

- 이 프로젝트를 위해 Astra Control Provisioner(ACP)가 모든 클러스터(Astra Control Center가 구축된 온프레미스 클러스터 및 Azure의 클러스터)에 설치되었습니다. Astra Control Provisioner에 대해 자세히 알아보십시오 "여기".
- 백엔드 및 스토리지 클래스를 생성합니다. 지침을 참조하십시오 "여기".

Azure의 **OCP** 클러스터를 **Astra Control Center**에 추가합니다**.**

- Astra Control에서 관리하는 클러스터를 관리하는 데 필요한 최소 권한이 포함된 클러스터 역할을 사용하여 별도의 KubeConfig 파일을 생성합니다. 지침을 찾을 수 있습니다 "여기".
- 지침에 따라 Astra Control Center에 클러스터를 추가합니다 "여기"

멀티 존 아키텍처용 **Trident**의 **CSI** 토폴로지 기능 사용

현재 클라우드 공급자는 Kubernetes/OpenShift 클러스터 관리자가 영역 기반 클러스터의 노드를 생성할 수 있도록 지원합니다. 노드는 지역 내 또는 여러 지역의 여러 가용성 영역에 위치할 수 있습니다. Astra Trident는 다중 영역 아키텍처에서 워크로드용 볼륨 프로비저닝을 지원하기 위해 CSI 토폴로지를 사용합니다. CSI 토폴로지 기능을 사용하면 지역 및 가용성 영역에 따라 볼륨에 대한 액세스가 노드의 하위 집합으로 제한될 수 있습니다. 을 참조하십시오 "여기" 를 참조하십시오.

> Kubernetes는 두 가지 볼륨 바인딩 모드를 지원합니다. -***VolumeBindingMode_***가 ***_immediate*** (기본값)로 설정되어 있으면 Astra Trident가 토폴로지 인식 없이 볼륨을 생성합니다. 영구 볼륨은 요청 포드의 예약 요구 사항에 의존하지 않고 생성됩니다. -***VolumeBindingMode_set to_WaitForFirstConsumer*** 경우 PVC를 사용하는 POD가 예약 및 생성될 때까지 PVC에 대한 영구 볼륨의 생성 및 바인딩이 지연됩니다. 이렇게 하면 토폴로지 요구 사항에 따라 적용되는 일정 제한을 충족하기 위해 볼륨이 생성됩니다. Astra Trident 스토리지 백엔드는 가용성 영역(토폴로지 인식 백엔드)을 기반으로 볼륨을 선택적으로 프로비저닝하도록 설계할 수 있습니다. 이러한 백엔드를 사용하는 StorageClasses의 경우 지원되는 영역/영역에서 예약된 애플리케이션에서 요청하는 경우에만 볼륨이 생성됩니다. (Topology-Aware StorageClass) 를 참조하십시오 "여기" 를 참조하십시오.

[밑줄]# * 데모 비디오 * #

애플리케이션 장애 조치 및 장애 복구를 위해 Astra Control을 사용합니다

Astra Control Center를 사용하여 데이터를 보호합니다

이 페이지에는 VMware vSphere 또는 ACC(Astra Control Center)를 사용하는 클라우드에서 실행되는 Red Hat OpenShift Container 기반 애플리케이션에 대한 데이터 보호 옵션이 나와 있습니다.

사용자가 Red Hat OpenShift를 사용하여 애플리케이션을 현대화하는 과정에서 실수로 인한 삭제나 기타 인적 오류로부터 애플리케이션을 보호하기 위한 데이터 보호 전략이 마련되어야 합니다. 규정 또는 규정 준수 목적으로도 데이터 마스터를 보호하기 위해 보호 전략이 필요한 경우가 많습니다.

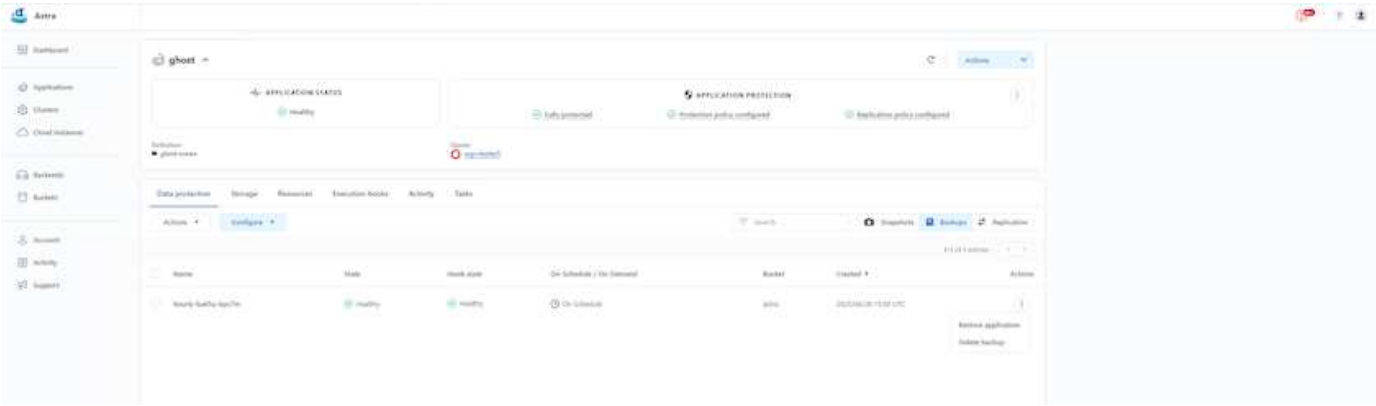
데이터 보호 요구 사항은 사람의 개입 없이 시점 복사본으로 되돌려서 다른 장애 도메인으로 자동 페일오버하는 것에서부터 다릅니다. 많은 고객들이 멀티 테넌시, 멀티 프로토콜, 고성능 및 용량 제공 기능, 멀티 사이트 위치의 복제 및 캐싱, 보안, 유연성 등과 같은 다양한 기능 때문에 Kubernetes 애플리케이션을 위한 기본 스토리지 플랫폼으로 ONTAP를 선택하고 있습니다.

고객은 클라우드 환경을 데이터 센터로 확장할 수 있으므로 클라우드의 이점을 활용하고 나중에 워크로드를 이동할 수 있습니다. 이러한 고객은 OpenShift 애플리케이션과 데이터를 클라우드 환경으로 백업하는 것이 불가피한 선택이라고 할 수 있습니다. 그런 다음 애플리케이션과 관련 데이터를 클라우드의 OpenShift 클러스터나 데이터 센터에 복원할 수 있습니다.

ACC를 사용한 백업 및 복구

애플리케이션 소유자는 ACC에서 검색된 응용 프로그램을 검토하고 업데이트할 수 있습니다. ACC는 CSI를 사용하여 스냅샷 복사본을 생성하고 시점 스냅샷 복사본을 사용하여 백업을 수행할 수 있습니다. 백업 대상은 클라우드 환경에서 오브젝트 저장소로 사용할 수 있습니다. 예약된 백업과 유지할 백업 버전 수에 대해 보호 정책을 구성할 수 있습니다. 최소 RPO는 1시간입니다.

ACC를 사용하여 백업에서 애플리케이션 복구

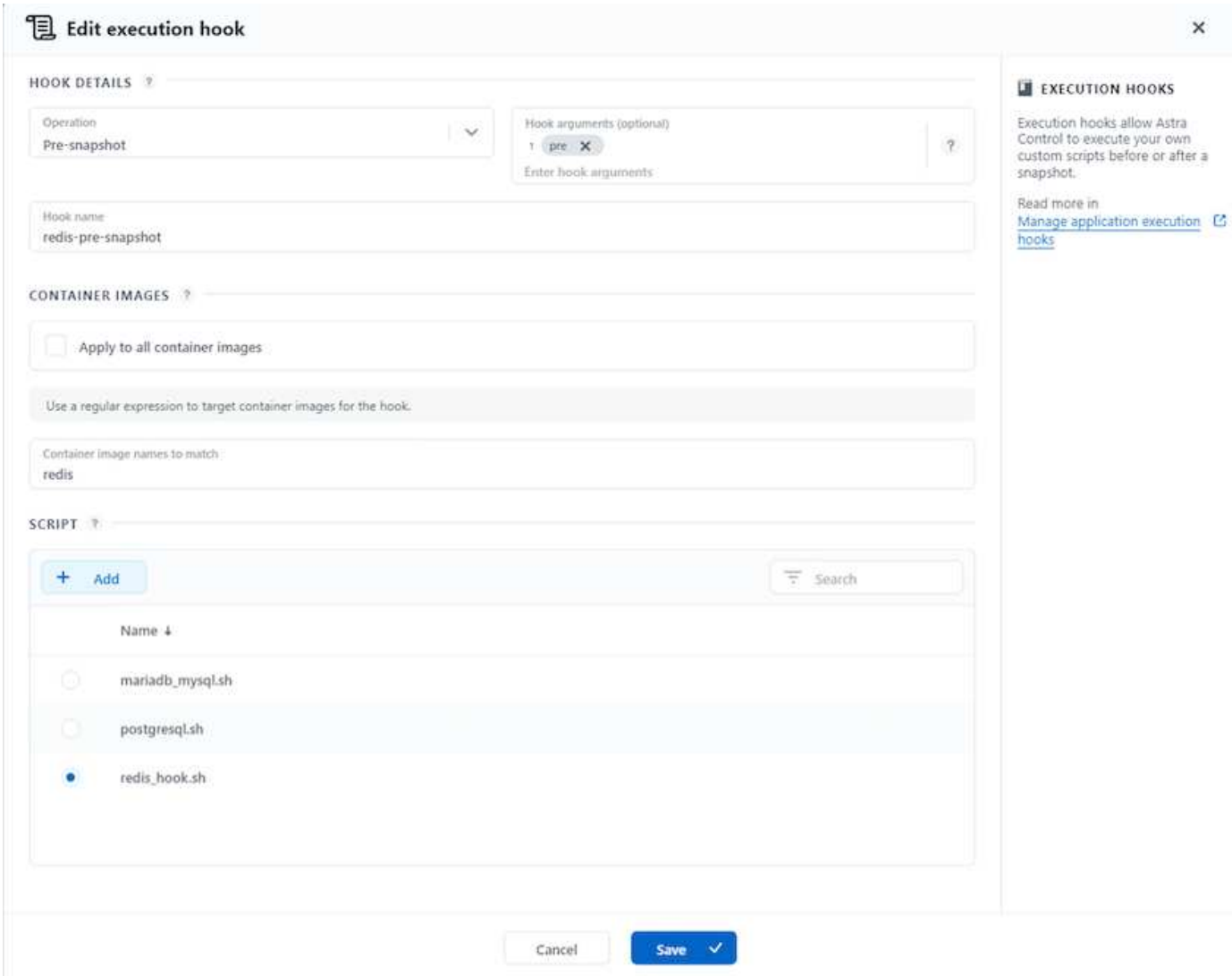


응용 프로그램별 실행 후크

스토리지 레벨 데이터 보호 기능을 사용할 수 있지만 백업 및 복구 애플리케이션의 정합성을 유지하기 위해 추가 단계가 필요한 경우가 많습니다. 앱별 추가 단계는 다음과 같습니다. - 스냅샷 복사본 생성 이전 또는 이후에 - 백업을 생성하기 전이나 후에 - 스냅샷 복사본 또는 백업에서 복원한 후 Astra Control은 실행 후크라고 하는 사용자 정의 스크립트로 코드화된 이러한 앱 관련 단계를 실행할 수 있습니다.

NetApp의 "오픈 소스 프로젝트 Verda" 널리 사용되는 클라우드 네이티브 애플리케이션을 위한 실행 후크를 제공하여 애플리케이션을 간편하고, 강력하고, 쉽게 조정할 수 있도록 합니다. 리포지토리에 없는 응용 프로그램에 대한 충분한 정보가 있는 경우 해당 프로젝트에 자유롭게 참여할 수 있습니다.

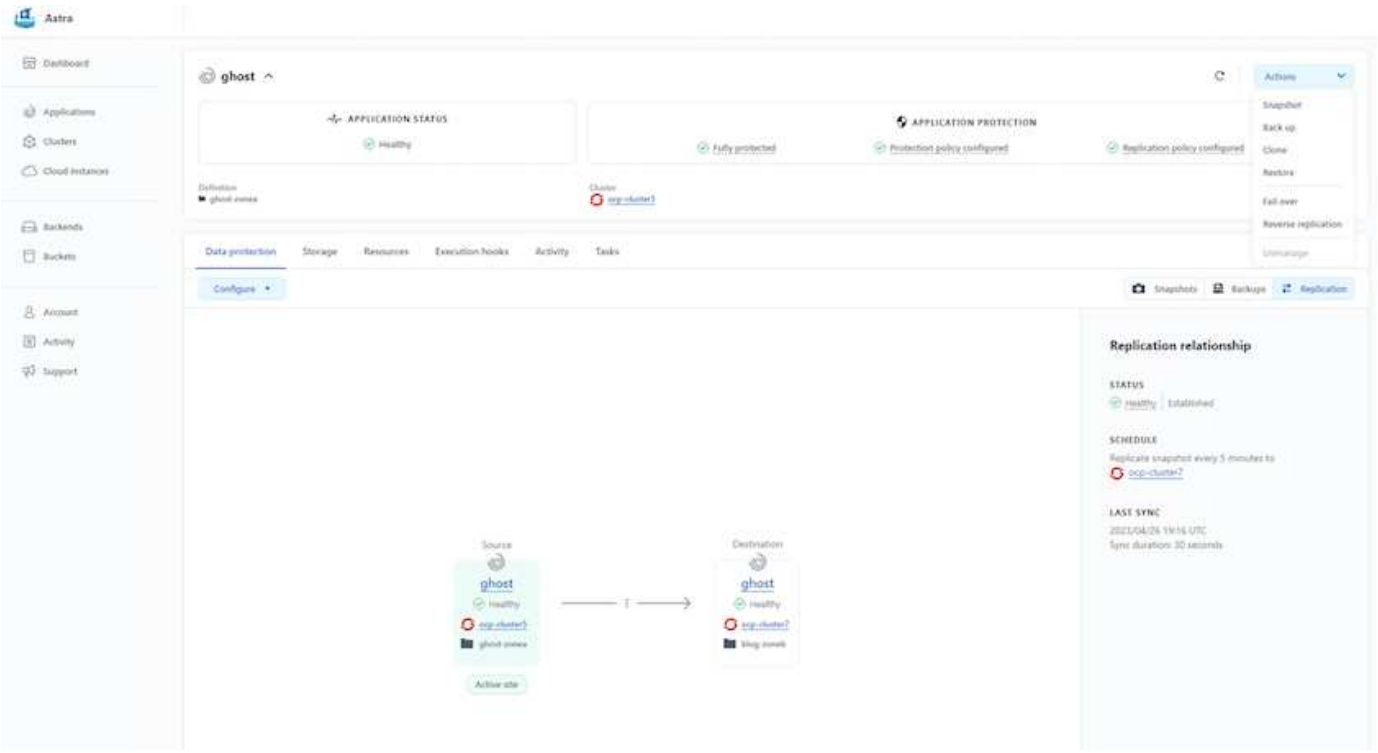
redis 애플리케이션의 사전 스냅샷을 위한 샘플 실행 후크



ACC를 통한 복제

지역 보호를 위해 또는 낮은 RPO 및 RTO 솔루션을 위해 애플리케이션을 다른 지역의 가급적이면 다른 지역에서 실행되는 다른 Kubernetes 인스턴스로 복제할 수 있습니다. ACC는 5분 이내에 ONTAP 비동기식 SnapMirror를 사용합니다. 을 참조하십시오 "여기" SnapMirror 설정 지침을 보려면

ACC가 장착된 SnapMirror



SAN 경제형 및 NAS 경제형 스토리지 드라이버는 복제 기능을 지원하지 않습니다. 을 참조하십시오 "여기" 를 참조하십시오.

데모 비디오:

"Astra Control Center를 사용한 재해 복구 데모 비디오"

Astra Control Center를 통한 데이터 보호

Astra Control Center 데이터 보호 기능에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다 "여기"

ACC를 사용한 재해 복구(복제를 사용한 페일오버 및 페일백

애플리케이션 장애 조치 및 장애 복구를 위해 Astra Control을 사용합니다

Astra Control Center를 사용한 데이터 마이그레이션

이 페이지에는 Astra Control Center(ACC)가 있는 Red Hat OpenShift 클러스터의 컨테이너 워크로드에 대한 데이터 마이그레이션 옵션이 나와 있습니다. 특히, 고객은 ACC를 사용하여 일부 선택된 워크로드 또는 모든 워크로드를 사내 데이터 센터에서 클라우드로 이동할 수 있으며, 테스트 목적으로 앱을 클라우드로 클론 복제하거나 데이터 센터에서 클라우드로 이동할 수 있습니다

데이터 마이그레이션

한 환경에서 다른 환경으로 애플리케이션을 마이그레이션하려면 ACC의 다음 기능 중 하나를 사용할 수 있습니다.

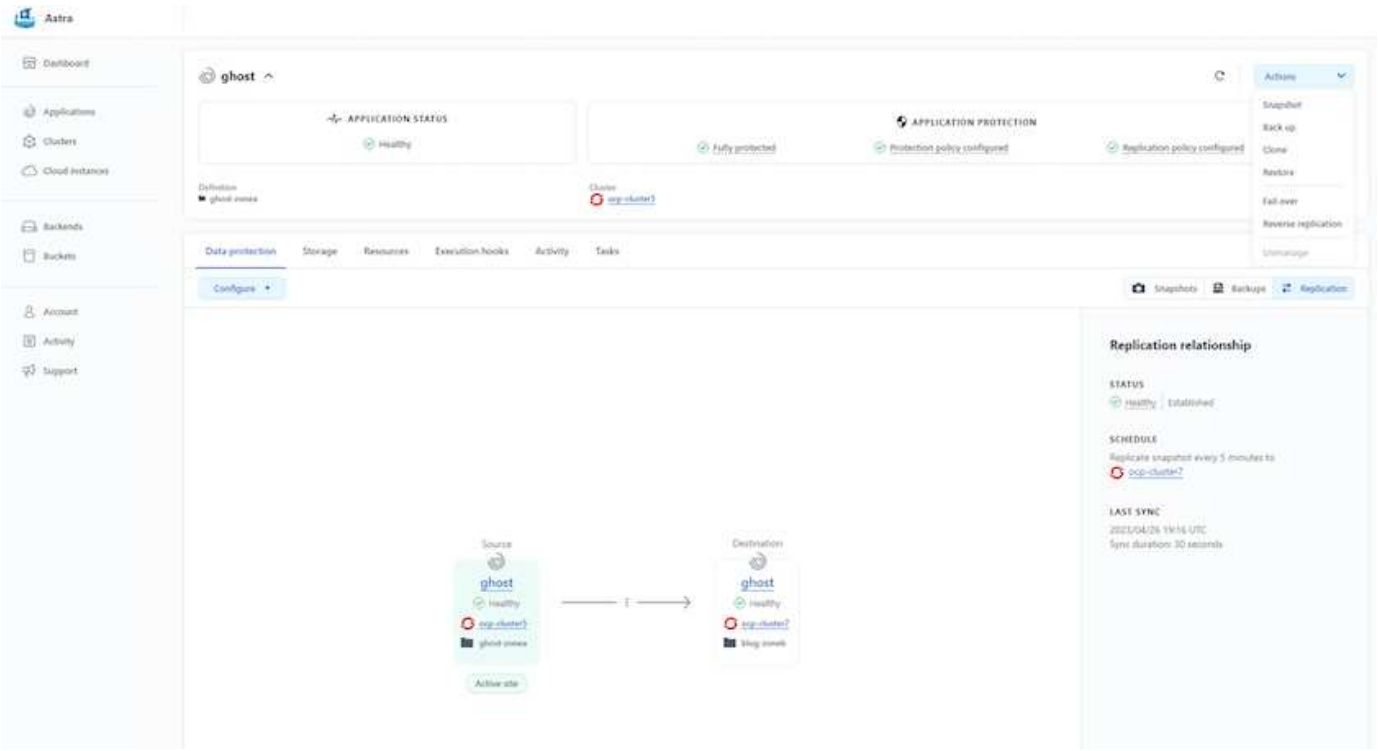
- 복제**

- 백업 및 복구
- 복제

을 참조하십시오 "데이터 보호 섹션을 참조하십시오" 복제 및 백업 및 복구 옵션에 대해 설명합니다. 을 참조하십시오 "여기" 복제** 에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

> Astra Replication 기능은 Trident CSI(Container Storage Interface)에서만 지원됩니다. 그러나 NAS – 이코노미 및 SAN – 이코노미 동인은 복제를 지원하지 않습니다.

ACC를 사용하여 데이터 복제 수행



Red Hat OpenShift Container 워크로드를 위한 NetApp 하이브리드 멀티 클라우드 솔루션

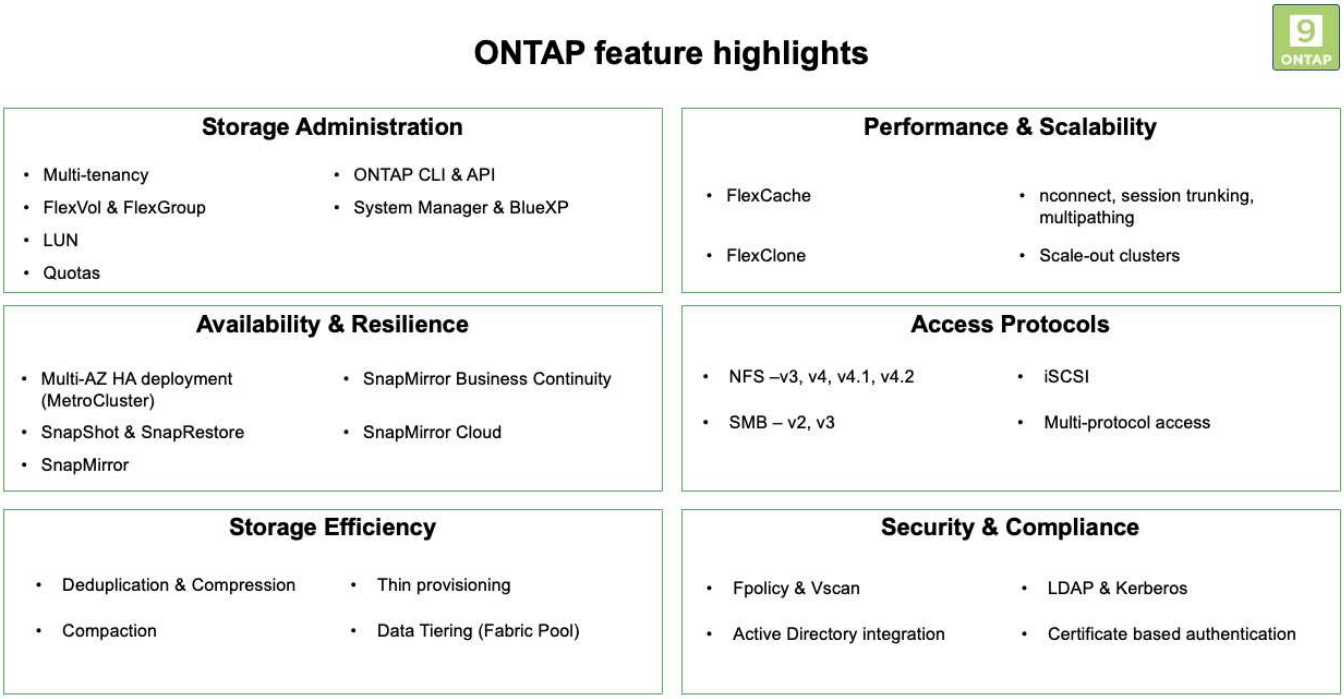
개요

NetApp은 기존 엔터프라이즈 애플리케이션을 현대화하고 Kubernetes를 기반으로 구축된 컨테이너 및 오케스트레이션 플랫폼을 사용하여 새로운 애플리케이션을 구축하는 고객이 크게 증가하고 있습니다. Red Hat OpenShift Container Platform은 많은 고객이 채택한 한 가지 예입니다.

점점 더 많은 고객이 기업 내에 컨테이너를 채택하기 시작함에 따라 NetApp은 상태 저장 애플리케이션의 영구 스토리지 요구사항과 데이터 보호, 데이터 보안, 데이터 마이그레이션과 같은 기존의 데이터 관리 요구사항을 충족할 수 있는 완벽한 위치를 선점하고 있습니다. 그러나 이러한 요구 사항은 서로 다른 전략, 도구 및 방법을 사용하여 충족됩니다.

- NetApp ONTAP** 아래에 나열된 스토리지 옵션을 사용하여 컨테이너 및 Kubernetes 구축을 위한 보안, 데이터 보호, 안정성 및 유연성을 확보할 수 있습니다.
  - 사내 자가 관리형 스토리지:

- NetApp 패브릭 연결 스토리지(FAS), NetApp All Flash FAS 어레이(AFF), NetApp All SAN 어레이(ASA) 및 ONTAP Select
    - 온프레미스에서 공급자 관리 스토리지:
- NetApp Keystone, STaaS(서비스형 스토리지) 제공
    - 클라우드에서 자가 관리 스토리지:
- NetApp Cloud Volumes ONTAP(CVO)은 하이퍼스케일러에 자가 관리하는 스토리지를 제공합니다
    - 클라우드 내 공급자 관리 스토리지:
- Cloud Volumes Service for Google Cloud(CVS), Azure NetApp Files(ANF), Amazon FSx for NetApp ONTAP는 하이퍼스케일러에 완전 관리형 스토리지를 제공합니다



- NetApp BlueXP** - 단일 제어 플레인/인터페이스에서 모든 스토리지 및 데이터 자산을 관리할 수 있습니다.

BlueXP를 사용하여 클라우드 스토리지(예: Cloud Volumes ONTAP 및 Azure NetApp Files)를 생성 및 관리하고, 데이터를 이동, 보호 및 분석하며, 많은 사내 및 에지 스토리지 장치를 제어할 수 있습니다.

- NetApp Astra Trident**는 CSI 규정 준수 스토리지 오케스트레이터로서, 위에서 언급한 다양한 NetApp 스토리지 옵션을 통해 영구 스토리지를 빠르고 쉽게 사용할 수 있습니다. NetApp에서 관리 및 지원하는 오픈 소스 소프트웨어입니다.

Astra Trident CSI feature highlights

CSI specific

- CSI NetApp® Snapshot™ copies and volume creation from CSI Snapshot copies
- CSI topology
- Volume expansion

Security

- Dynamic-export policy management
- iSCSI initiator-groups dynamic management
- iSCSI bidirectional CHAP

Control

- Storage and performance consumption
- Monitoring
- Volume Import
- Cross Namespace Volume Access

Installation methods

- Binary
- Helm chart
- Operator
- GitOps

Choose your access mode

- RWO (ReadWriteOnce, i.e 1⇔1)
- RWX (*ReadWriteMany*, i.e 1⇔n)
- ROX (*ReadOnlyMany*)
- RWOP (ReadWriteOnce POD)

Choose your protocol

- NFS
- SMB
- iSCSI

비즈니스 크리티컬 컨테이너 워크로드에는 영구 볼륨 이상의 용량이 필요합니다. 이들의 데이터 관리 요구사항에 따라 애플리케이션 Kubernetes 객체의 보호 및 마이그레이션이 필요합니다.

> 애플리케이션 데이터에는 사용자 데이터 외에도 Kubernetes 객체가 포함됩니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다. POD 사양, PVC, 구축, 서비스 맞춤형 구성 개체(예: 구성 맵 및 암호), 스냅샷 복사본, 백업, CRS, CRD와 같은 클론 맞춤형 리소스 등의 영구 데이터)가 있습니다

- NetApp Astra Control**, 완전 관리형 및 자가 관리 소프트웨어로 모두 사용 가능하며, 강력한 애플리케이션 데이터 관리를 위한 오케스트레이션을 제공합니다. 을 참조하십시오 "Astra 문서" Astra 제품군에 대한 자세한 내용은

이 참조 문서는 NetApp Astra Control Center를 사용하여 RedHat OpenShift 컨테이너 플랫폼에 배포된 컨테이너 기반 애플리케이션의 마이그레이션 및 보호를 검증합니다. 또한 이 솔루션은 컨테이너 플랫폼 관리를 위한 Red Hat Advanced Cluster Management(ACM)의 배포 및 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 또한, Astra Trident CSI 프로비저닝을 사용하여 NetApp 스토리지를 Red Hat OpenShift 컨테이너 플랫폼과 통합하기 위한 세부 정보도 제공합니다. Astra Control Center는 허브 클러스터에 구축되며 컨테이너 애플리케이션 및 영구 스토리지 라이프사이클을 관리하는 데 사용됩니다. 마지막으로, NetApp FSx for NetApp ONTAP(FSxN)를 영구 스토리지로 사용하는 AWS(Rosa)의 관리되는 Red Hat OpenShift 클러스터에서 복제, 페일오버 및 컨테이너 워크로드에 대한 페일백용 솔루션을 제공합니다.

AWS 기반의 관리되는 Red Hat OpenShift Container 플랫폼 워크로드를 지원하는 NetApp 솔루션

AWS 기반의 관리되는 **Red Hat OpenShift Container** 플랫폼 워크로드를 지원하는 **NetApp** 솔루션

고객은 일부 특정 워크로드 또는 모든 워크로드를 데이터 센터에서 클라우드로 이동할 준비가 되었을 때 "클라우드에서 탄생됨" 또는 현대화 과정에서 일부가 될 수 있습니다. 고객은 클라우드에서 공급자 관리 OpenShift 컨테이너와 공급자 관리 NetApp 스토리지를 사용하여 워크로드를 실행할 수 있습니다. 컨테이너 워크로드를 위한 성공적인 프로덕션 준비 환경을 위해 클라우드에서 관리되는 Red Hat OpenShift 컨테이너 클러스터(Rosa)를 계획하고 배포해야

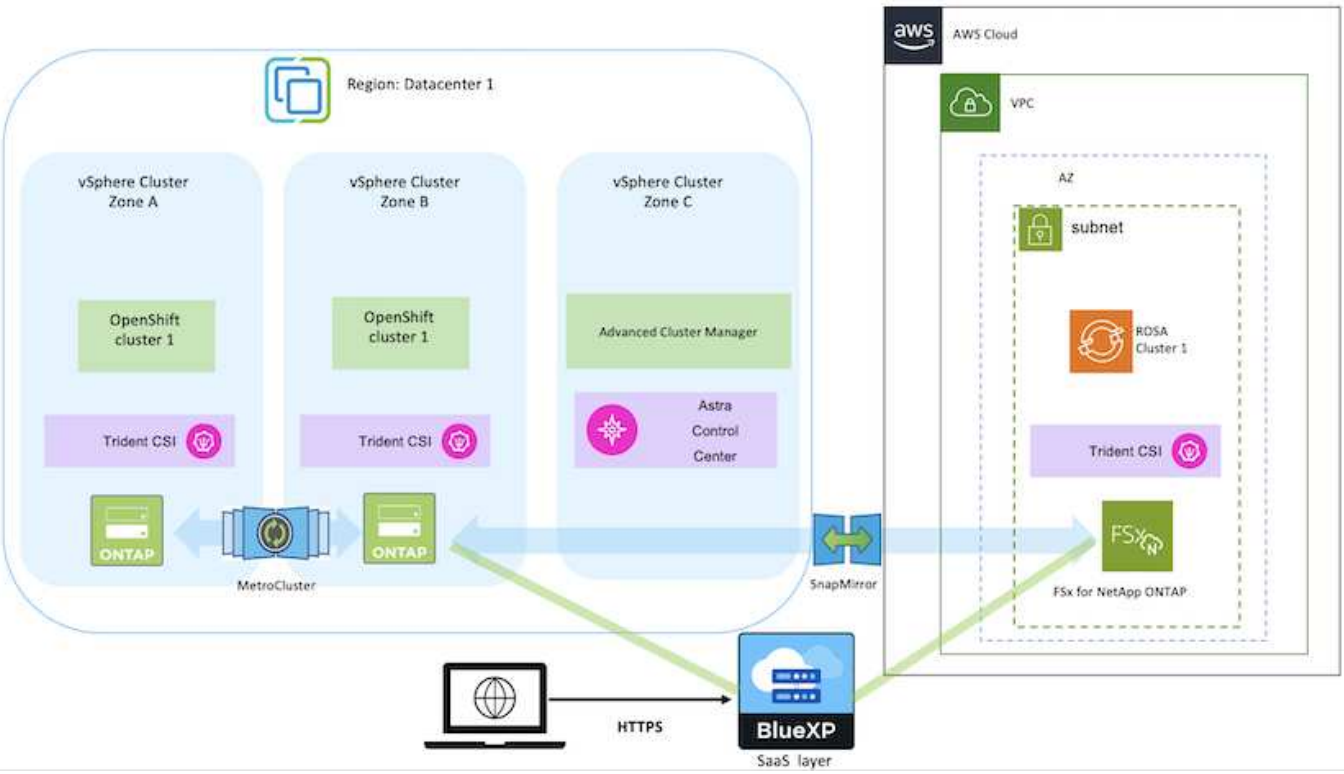
합니다. AWS 클라우드에 있는 고객은 스토리지 필요에 따라 NetApp ONTAP용 FSx를 구축할 수 있습니다.

NetApp ONTAP용 FSX는 AWS의 컨테이너 구축을 위한 데이터 보호, 안정성 및 유연성을 제공합니다. Astra Trident는 고객의 상태 저장 애플리케이션에 영구 FSxN 스토리지를 사용하는 동적 스토리지 프로비저닝을 수행합니다.

여러 가용성 영역에 컨트롤 플레인 노드가 분산된 상태에서 HA 모드로 Rosa를 구축할 수 있으므로, FSx ONTAP는 고가용성을 제공하고 AZ 장애로부터 보호하는 Multi-AZ 옵션을 통해 구축할 수도 있습니다.

> 파일 시스템의 AZ(Preferred Availability Zone)에서 Amazon FSx 파일 시스템에 액세스할 때 데이터 전송 비용이 발생하지 않습니다. 가격에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

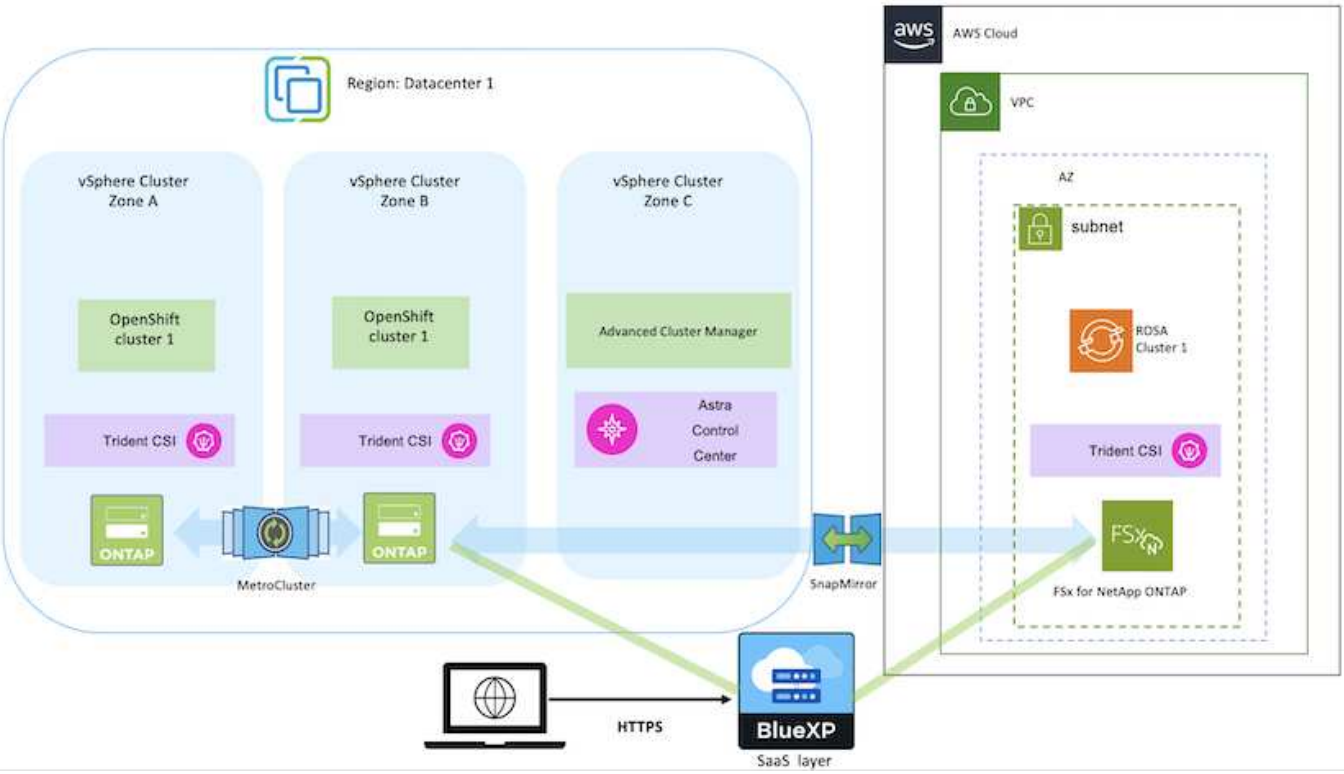
OpenShift Container 워크로드를 위한 데이터 보호 및 마이그레이션 솔루션



AWS에서 관리되는 **Red Hat OpenShift Container** 플랫폼을 배포하고 구성합니다

이 섹션에서는 AWS(Rosa)에서 관리되는 Red Hat OpenShift 클러스터를 설정하는 고급 워크플로우를 설명합니다. 또한 영구 볼륨을 제공하기 위해 Astra Trident가 NetApp FSx for NetApp ONTAP(FSxN)를 스토리지 백엔드로 사용하는 것을 보여 줍니다. BlueXP를 사용하는 AWS에서 FSxN을 배포하는 방법에 대한 자세한 정보가 제공됩니다. 또한 Rosa 클러스터의 상태 저장 애플리케이션에 대한 데이터 보호 및 마이그레이션 작업을 수행하기 위해 BlueXP 및 OpenShift GitOps(Argo CD)를 사용하는 방법에 대한 세부 정보도 제공됩니다.

다음은 AWS에 배포되고 FSxN을 백엔드 스토리지로 사용하는 Rosa 클러스터를 보여 주는 다이어그램입니다.



이 솔루션은 AWS의 두 대의 VPC에서 두 개의 Rosa 클러스터를 사용하여 검증되었습니다. 각 Rosa 클러스터는 Astra Trident를 사용하여 FSxN과 통합되었습니다. AWS에서 Rosa 클러스터와 FSxN을 구축하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 설정에 대한 이 고급 설명은 사용된 특정 방법에 대한 설명서 링크를 제공합니다. 에 제공된 관련 링크에서 다른 방법을 참조할 수 있습니다 "리소스 섹션을 참조하십시오".

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

Rosa 클러스터를 설치합니다

- 2개의 VPC를 생성하고 VPC 간 VPC 피어링 연결을 설정합니다.
- 을 참조하십시오 "여기" Rosa 클러스터를 설치하는 지침은 를 참조하십시오.

FSxN을 설치합니다

- BlueXP에서 VPC에 FSxN을 설치합니다. 을 참조하십시오 "여기" BlueXP 계정 생성 및 시작 을 참조하십시오 "여기" FSxN 설치용. 을 참조하십시오 "여기" FSxN을 관리하기 위해 AWS에 커넥터를 생성하는 데 사용됩니다.
- AWS를 사용하여 FSxN을 구축합니다. 을 참조하십시오 "여기" AWS 콘솔을 사용하여 구축

Rosa 클러스터에 Trident 설치(제어 차트 사용)

- 제어 차트를 사용하여 Rosa 클러스터에 Trident를 설치합니다. 제어 차트 URL: https://netapp.github.io/trident-helm-chart

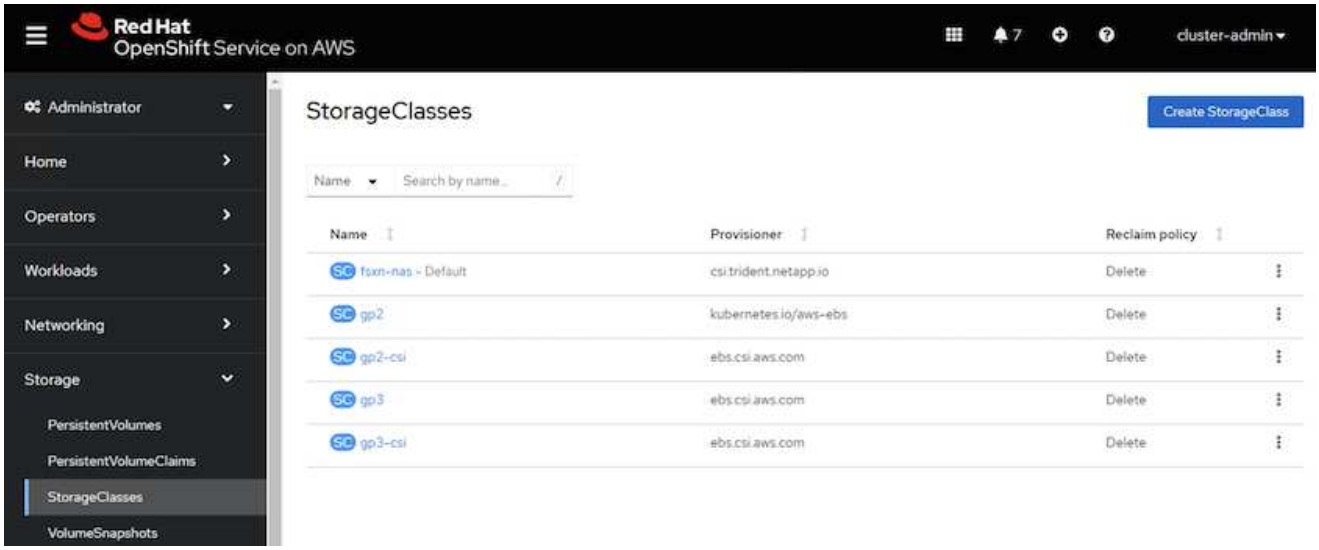
FSxN과 Astra Trident for Rosa 클러스터의 통합

> OpenShift GitOps를 사용하면 ApplicationSet을 사용하여 ArgoCD에 등록될 때 모든 관리 클러스터에 Astra Trident CSI를 배포할 수 있습니다.

```yaml
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: ApplicationSet
metadata:
  name: trident-operator
spec:
  generators:
  - clusters: {}
    # selector:
    #   matchLabels:
    #     tridentversion: '23.04.0'
  template:
    metadata:
      name: '{{nameNormalized}}-trident'
    spec:
      destination:
        namespace: trident
        server: '{{server}}'
      source:
        repoURL: 'https://netapp.github.io/trident-helm-chart'
        targetRevision: 23.04.0
        chart: trident-operator
      project: default
      syncPolicy:
        syncOptions:
          - CreateNamespace=true
```

Trident(FSxN용)를 사용하여 백엔드 및 스토리지 클래스 생성

- 을 참조하십시오 "여기" 백엔드 및 스토리지 클래스 생성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.
- OpenShift Console에서 Trident CSI로 FsxN에 대해 생성한 스토리지 클래스를 기본값으로 설정합니다. 아래 스크린샷을 참조하십시오.



OpenShift GitOps(Argo CD)를 사용하여 애플리케이션 배포

- 클러스터에 OpenShift GitOps 운영자를 설치합니다. 지침을 참조하십시오 "여기".
- 클러스터에 대한 새 Argo CD 인스턴스를 설정합니다. 지침을 참조하십시오 "여기".

Argo CD 콘솔을 열고 앱을 배포합니다. 예를 들어, Argo CD와 H제어 차트를 사용하여 Jenkins 앱을 배포할 수 있습니다. 응용 프로그램을 생성할 때 다음과 같은 세부 정보가 제공됩니다. Project: 기본 클러스터: https://kubernetes.default.svc네임스페이스: Jenkins 제어 차트의 URL: https://charts.bitnami.com/bitnami

Helm Parameters:global.storageClass:fsxn-nas

데이터 보호

이 페이지에는 Astra Control Service를 사용하는 AWS(ROSA) 관리형 Red Hat OpenShift 클러스터에 대한 데이터 보호 옵션이 나와 있습니다. Astra Control Service(ACS)는 사용이 간편한 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하여 클러스터를 추가하고, 클러스터에서 실행되는 애플리케이션을 정의하고, 애플리케이션 인식 데이터 관리 활동을 수행할 수 있습니다. ACS 기능은 워크플로우 자동화를 지원하는 API를 사용하여 액세스할 수도 있습니다.

Astra Control(ACS 또는 ACC)은 NetApp Astra Trident입니다. Astra Trident는 Red Hat OpenShift, EKS, AKS, SUSE Rancher, Anthos 등과 같은 다양한 유형의 Kubernetes 클러스터를 통합합니다. FAS/AFF, ONTAP Select, CVO, Google Cloud Volumes Service, Azure NetApp Files 및 Amazon FSx for NetApp ONTAP 같은 다양한 유형의 NetApp ONTAP 스토리지를 활용할 수 있습니다.

이 섹션에서는 ACS를 사용하는 다음 데이터 보호 옵션에 대해 자세히 설명합니다.

- 한 지역에서 실행 중인 Rosa 애플리케이션의 백업 및 복원과 다른 지역으로 복원한 비디오를 보여 줍니다.
- Rosa 애플리케이션의 스냅샷 및 복원을 보여주는 비디오
- Rosa 클러스터, Amazon FSx for NetApp ONTAP 설치, NetApp Astra Trident를 사용하여 스토리지 백엔드와 통합, Rosa 클러스터에 PostgreSQL 애플리케이션 설치, ACS를 사용하여 애플리케이션 스냅샷을 생성하고 애플리케이션을 복원하는 방법에 대한 단계별 세부 정보입니다.
- ACS를 사용하는 FSx for ONTAP가 포함된 ROSA 클러스터의 MySQL 애플리케이션에 대한 스냅샷을 생성하고 복원하는 방법에 대한 단계별 세부 정보를 보여주는 블로그

백업에서 백업/복원

다음 비디오에서는 한 지역에서 실행되고 다른 지역으로 복원되는 Rosa 응용 프로그램의 백업을 보여 줍니다.

AWS 기반 FSx NetApp ONTAP for Red Hat OpenShift Service

스냅샷/스냅샷에서 복구

다음 비디오는 Rosa 응용 프로그램의 스냅샷 촬영 및 이후 스냅샷에서 복원하는 방법을 보여 줍니다.

Amazon FSx for NetApp ONTAP 스토리지를 사용하는 AWS(ROSA) 기반 Red Hat OpenShift Service의 애플리케이션을 위한 스냅샷/복원

블로그

- "Amazon FSx 스토리지가 탑재된 Rosa 클러스터에서 앱의 데이터를 관리하는 데 Astra Control Service를 사용합니다"

스냅샷을 생성하고 이 스냅샷에서 복구하는 단계별 세부 정보입니다

사전 요구 사항 설정

- "설치하 고 있습니다"
- "Red Hat OpenShift 계정"
- IAM 사용자 "적절한 사용 권한" Rosa 클러스터를 생성하고 액세스합니다
- "AWS CLI를 참조하십시오"
- "로사 CLI"
- "OpenShift CLI를 참조하십시오"(OC)
- VPC와 서브넷, 적절한 게이트웨이 및 라우트
- "ROSA 클러스터가 설치되었습니다" VPC로 이동합니다
- "NetApp ONTAP용 Amazon FSx" 동일한 VPC에서 생성됨
- 에서 Rosa 클러스터에 액세스합니다 "OpenShift 하이브리드 클라우드 콘솔"

다음 단계

1. admin 사용자를 생성하고 클러스터에 로그인합니다.
2. 클러스터에 대한 kubeconfig 파일을 생성합니다.

3. 클러스터에 Astra Trident를 설치합니다.
4. Trident CSI Provisioner를 사용하여 백엔드, 스토리지 클래스 및 스냅샷 클래스 구성을 생성합니다.
5. 클러스터에 PostgreSQL 애플리케이션을 구축합니다.
6. 데이터베이스를 만들고 레코드를 추가합니다.
7. 클러스터를 ACS에 추가합니다.
8. ACS에서 애플리케이션을 정의합니다.
9. ACS를 사용하여 스냅샷을 생성합니다.
10. PostgreSQL 애플리케이션에서 데이터베이스를 삭제합니다.
11. ACS를 사용하여 스냅샷에서 복원합니다.
12. 앱이 스냅숏에서 복원되었는지 확인합니다.

1. 관리자 사용자를 생성하고 클러스터에 로그인합니다

다음 명령을 사용하여 admin 사용자를 생성하여 Rosa 클러스터에 액세스합니다(설치 시 admin 사용자를 생성하지 않은 경우에만 생성 필요).

```
rosa create admin --cluster=<cluster-name>
```

명령은 다음과 같은 출력을 제공합니다. 를 사용하여 클러스터에 로그인합니다 `oc login` 출력에 제공된 명령입니다.

```
W: It is recommended to add an identity provider to login to this cluster.
See 'rosa create idp --help' for more information.
I: Admin account has been added to cluster 'my-rosa-cluster'. It may take up
to a minute for the account to become active.
I: To login, run the following command:
oc login https://api.my-rosa-cluster.abcd.p1.openshiftapps.com:6443 \
--username cluster-admin \
--password FWGYL-2mkJI-00000-00000
```

> 토큰을 사용하여 클러스터에 로그인할 수도 있습니다. 클러스터 생성 시 이미 관리자 사용자를 생성한 경우 Red Hat OpenShift Hybrid Cloud 콘솔에서 관리자 자격 증명을 사용하여 클러스터에 로그인할 수 있습니다. 그런 다음, 로그인한 사용자의 이름을 표시하는 오른쪽 상단 모서리를 클릭하여 를 얻을 수 있습니다 `oc login` 명령줄에 대한 명령(토큰 로그인)입니다.

2. 클러스터에 대한 **kubeconfig** 파일을 생성합니다

절차를 따르십시오 "여기" Rosa 클러스터에 대한 kubeconfig 파일을 생성합니다. 이 kubeconfig 파일은 ACS에 클러스터를 추가할 때 나중에 사용됩니다.

3. 클러스터에 **Astra Trident**를 설치합니다

Rosa 클러스터에 Astra Trident(최신 버전)를 설치합니다. 이렇게 하려면 주어진 절차 중 하나를 따를 수 있습니다 "여기". 클러스터 콘솔에서 Helm을 사용하여 Trident를 설치하려면 먼저 Trident라는 프로젝트를 생성합니다.

그런 다음 개발자 보기에서 Helm 차트 리포지토리를 만듭니다. URL 필드에 을 사용합니다 `'https://netapp.github.io/trident-helm-chart'`. 그런 다음 Trident 운영자에 대한 Helm 릴리즈를 작성합니다.

Project: trident

Create Helm Chart Repository

Add helm chart repository.

Configure via: (•) Form view ( ) YAML view

Scope type

( ) Namespaced scoped (ProjectHelmChartRepository)

Add Helm Chart Repository in the selected namespace.

(•) Cluster scoped (HelmChartRepository)

Add Helm Chart Repository at the cluster level and in all namespaces.

Name *

trident

A unique name for the Helm Chart repository.

Display name

Astra Trident

A display name for the Helm Chart repository.

Description

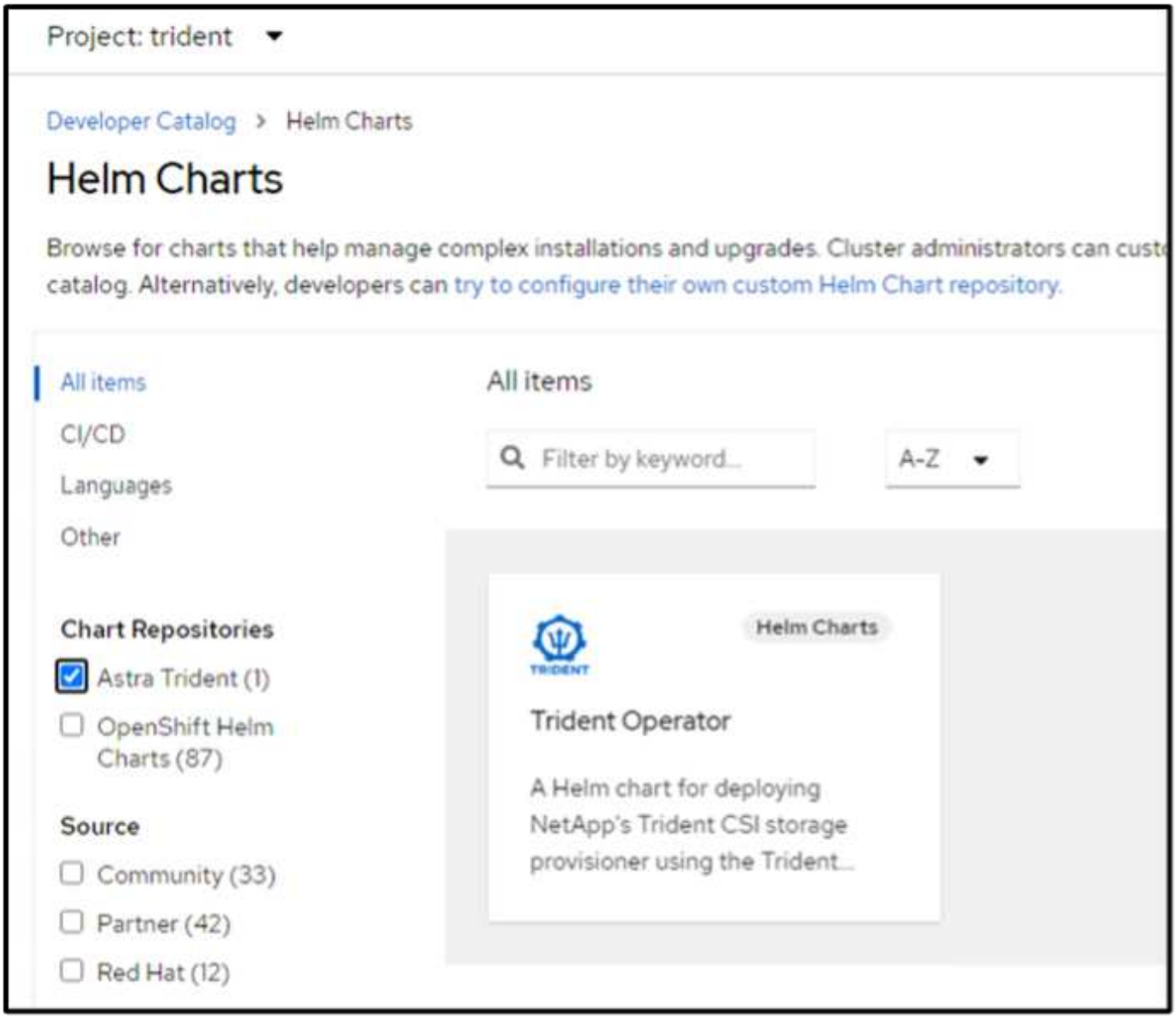
NetApp Astra Trident

A description for the Helm Chart repository.

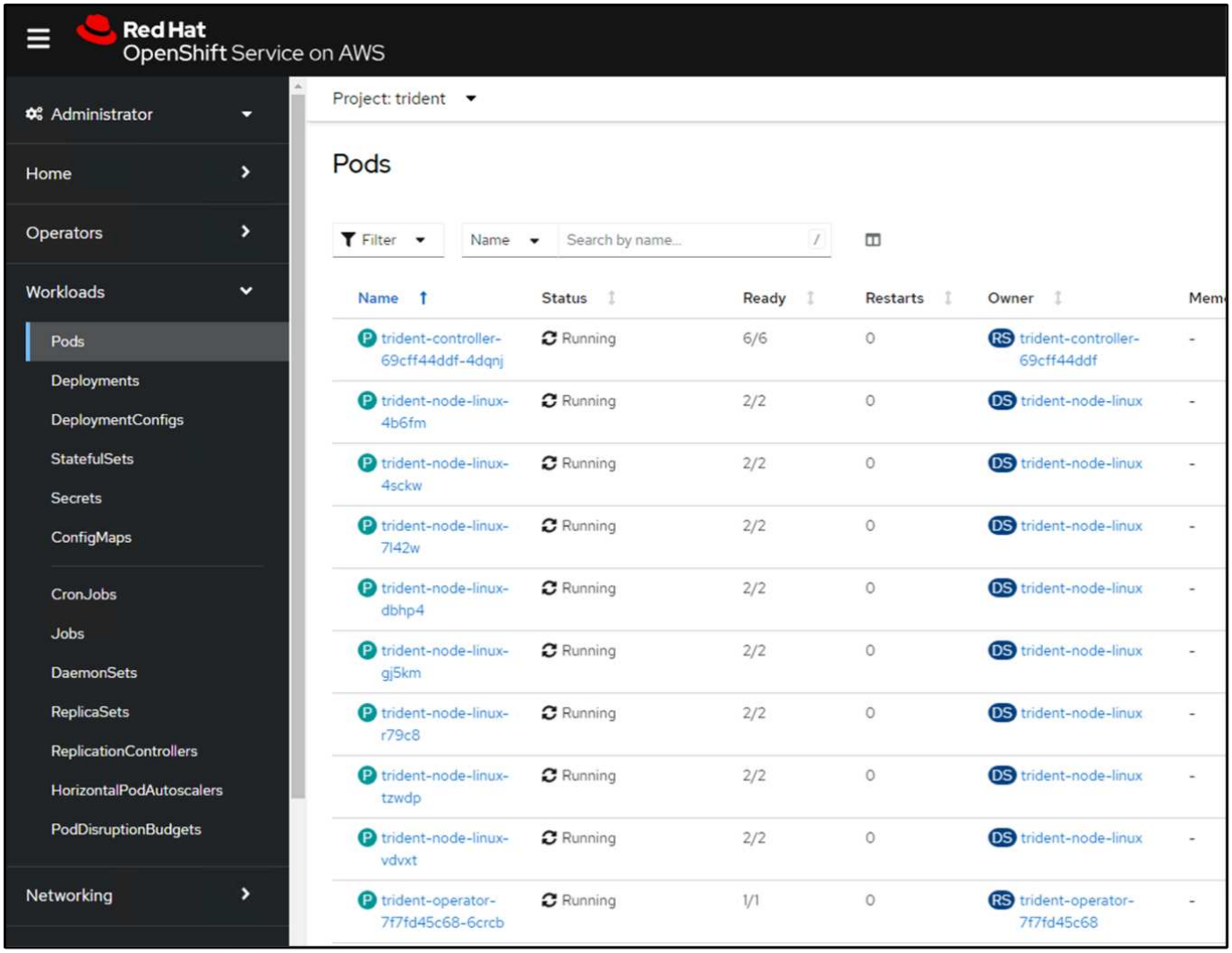
[ ] Disable usage of the repo in the developer catalog.

URL *

https://netapp.github.io/trident-helm-chart



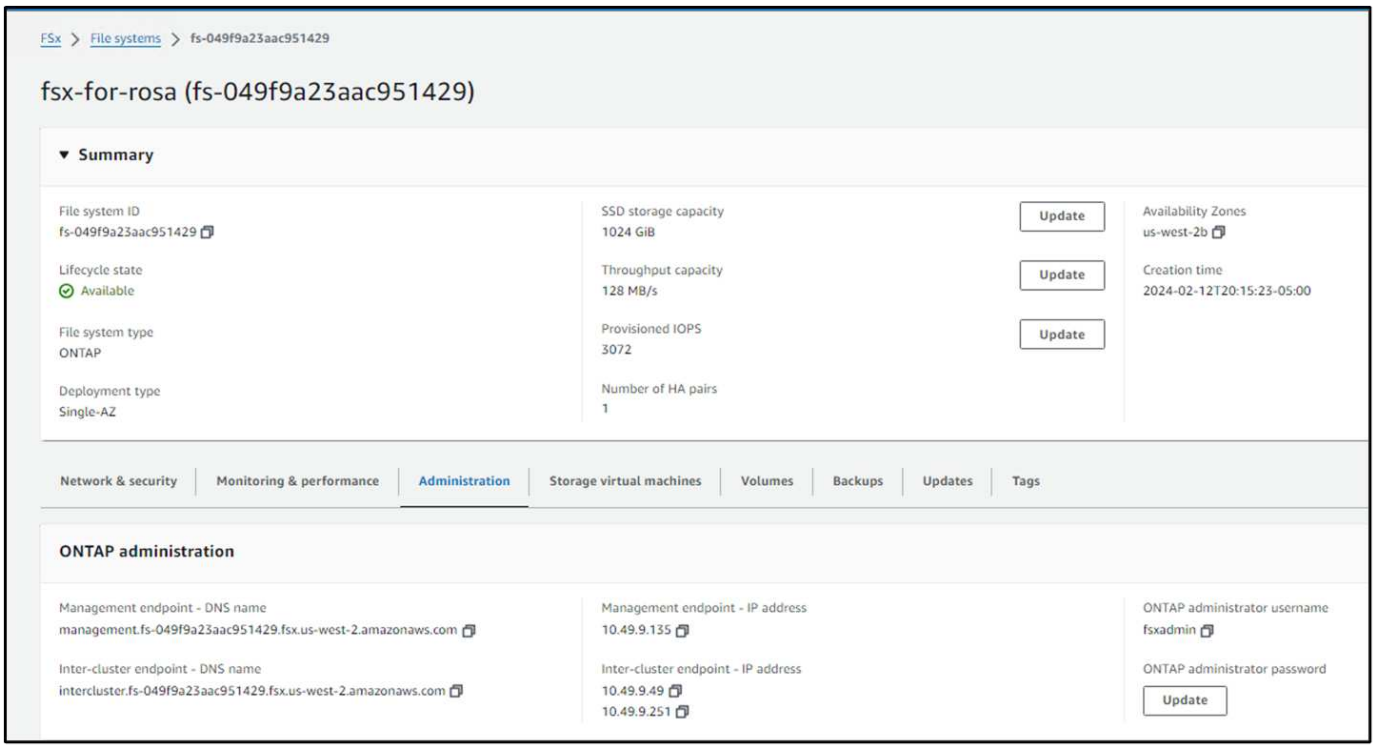
콘솔의 관리자 보기로 돌아가 트라이덴트 프로젝트에서 Pod를 선택하여 모든 트라이덴트 포드가 실행 중인지 확인합니다.



4. Trident CSI Provisioner 를 사용하여 백엔드, 스토리지 클래스 및 스냅샷 클래스 구성을 생성합니다

아래 표시된 YAML 파일을 사용하여 트리덴트 백엔드 객체, 스토리지 클래스 객체 및 Volumesnapshot 객체를 생성합니다. 생성한 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템에 대한 자격 증명, 백엔드의 YAML 구성에서 파일 시스템의 관리 LIF 및 가상 서버 이름을 제공해야 합니다. 이러한 세부 정보를 보려면 Amazon FSx용 AWS 콘솔로 이동하여 파일 시스템을 선택하고 관리 탭으로 이동합니다. 또한 UPDATE(업데이트)를 클릭하여 의 암호를 설정합니다 `fsxadmin` 사용자.

> 명령줄을 사용하여 개체를 만들거나 하이브리드 클라우드 콘솔에서 YAML 파일을 사용하여 개체를 만들 수 있습니다.



- Trident 백엔드 구성**

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-nas-secret
type: Opaque
stringData:
  username: fsxadmin
  password: <password>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: ontap-nas
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  managementLIF: <management lif>
  backendName: ontap-nas
  svm: fsx
  credentials:
    name: backend-tbc-ontap-nas-secret
```

- 저장소 클래스**

```yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-nas
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  media: "ssd"
  provisioningType: "thin"
  snapshots: "true"
allowVolumeExpansion: true
```

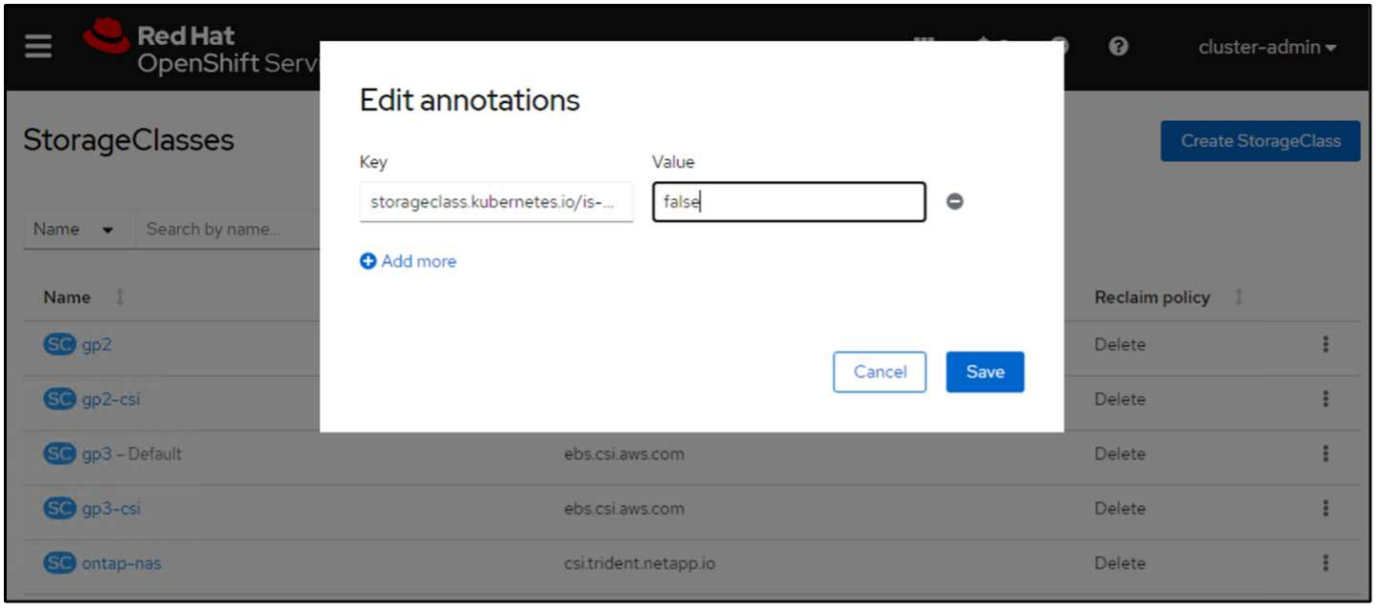
- 스냅샷 클래스**

```yaml
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshotClass
metadata:
  name: trident-snapshotclass
driver: csi.trident.netapp.io
deletionPolicy: Delete
```

아래 표시된 명령을 실행하여 백엔드, 스토리지 클래스 및 trident-snapshotclass 객체가 생성되었는지 확인합니다.

```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 storage]$ kubectl get tbc -n trident
NAME        BACKEND NAME   BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
ontap-nas   ontap-nas      8a5e4583-2dac-46bb-b01e-fa7c3816f121   Bound   Success
[ec2-user@ip-10-49-11-132 storage]$ kubectl get sc
NAME            PROVISIONER             RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE      ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
gp2             kubernetes.io/aws-ebs   Delete          WaitForFirstConsumer   true                   3h23m
gp2-csi         ebs.csi.aws.com         Delete          WaitForFirstConsumer   true                   3h19m
gp3 (default)   ebs.csi.aws.com         Delete          WaitForFirstConsumer   true                   3h23m
gp3-csi         ebs.csi.aws.com         Delete          WaitForFirstConsumer   true                   3h19m
ontap-nas       csi.trident.netapp.io   Delete          Immediate              true                   141m
[ec2-user@ip-10-49-11-132 storage]$ kubectl get Volumesnapshotclass
NAME                    DRIVER                  DELETIONPOLICY   AGE
csi-aws-vsc             ebs.csi.aws.com         Delete           3h19m
trident-snapshotclass   csi.trident.netapp.io   Delete           6m56s
[ec2-user@ip-10-49-11-132 storage]$
```

현재 중요한 수정 사항은 나중에 구축하는 PostgreSQL 앱에서 기본 스토리지 클래스를 사용할 수 있도록 ONTAP-NAS를 GP3이 아닌 기본 스토리지 클래스로 설정하는 것입니다. 클러스터의 OpenShift 콘솔의 Storage에서 StorageClasses를 선택합니다. 현재 기본 클래스의 주석을 false로 편집하고 ONTAP-NAS 스토리지 클래스에 대해 주석 storageclass.cubernetes/is-default-class 세트를 true로 추가하십시오.



5. 클러스터에 **PostgreSQL** 애플리케이션을 구축합니다

다음과 같이 명령줄에서 응용 프로그램을 배포할 수 있습니다.

```
helm install postgresql bitnami/postgresql -n postgresql --create-namespace
```

```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ helm install postgresql bitnami/postgresql -n postgresql --create-namespace
NAME: postgresql
LAST DEPLOYED: Tue Feb 13 14:46:16 2024
NAMESPACE: postgresql
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
CHART NAME: postgresql
CHART VERSION: 14.0.4
APP VERSION: 16.2.0

** Please be patient while the chart is being deployed **

PostgreSQL can be accessed via port 5432 on the following DNS names from within your cluster:

    postgresql.postgresql.svc.cluster.local - Read/Write connection

To get the password for "postgres" run:

    export POSTGRES_PASSWORD=$(kubectl get secret --namespace postgresql postgresql -o jsonpath="{.data.postgres-password}" | base64 -d)

To connect to your database run the following command:

    kubectl run postgresql-client --rm --tty -i --restart='Never' --namespace postgresql --image docker.io/bitnami/postgresql:16.2.0-debian-11-r1 --env="PG
PASSWORD=$POSTGRES_PASSWORD" \
      --command -- psql --host postgresql -U postgres -d postgres -p 5432

    > NOTE: If you access the container using bash, make sure that you execute "/opt/bitnami/scripts/postgresql/entrypoint.sh /bin/bash" in order to avoid
the error "psql: local user with ID 1001} does not exist"

To connect to your database from outside the cluster execute the following commands:

    kubectl port-forward --namespace postgresql svc/postgresql 5432:5432 &
    PGPASSWORD="$POSTGRES_PASSWORD" psql --host 127.0.0.1 -U postgres -d postgres -p 5432

WARNING: The configured password will be ignored on new installation in case when previous PostgreSQL release was deleted through the helm command. In that
 case, old PVC will have an old password, and setting it through helm won't take effect. Deleting persistent volumes (PVs) will solve the issue.
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$
```

응용 프로그램 포드가 실행되고 있지 않으면 보안 컨텍스트 제약 때문에 발생한 오류가 있을 수 있습니다.

```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ kubectl get all -n postgresql
NAME                    TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)    AGE
service/postgresql      ClusterIP   172.30.245.50   <none>        5432/TCP   12m
service/postgresql-hl   ClusterIP   None            <none>        5432/TCP   12m

NAME                          READY   AGE
statefulset.apps/postgresql   0/1     12m
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ kubectl get events -n postgresql
LAST SEEN   TYPE      REASON                 OBJECT                                  MESSAGE
2m39s       Normal    WaitForFirstConsumer   persistentvolumeclaim/data-postgresql-0   waiting for first consumer to be created before binding
12m         Normal    SuccessfulCreate       statefulset/postgresql                  create Claim data-postgresql-0 Pod postgresql-0 in StatefulSet postg
resql success
107s        Warning   FailedCreate           statefulset/postgresql                  create Pod postgresql-0 in StatefulSet postgresql failed error: pods
 "postgresql-0" is forbidden: unable to validate against any security context constraint: [provider "trident-controller": Forbidden: not usable by user or
serviceaccount, provider "anyuid": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider restricted-v2: .spec.securityContext.fsGroup: Invalid value: [
]int64{1001}: 1001 is not an allowed group, provider restricted-v2: .containers[0].runAsUser: Invalid value: 1001: must be in the ranges: [1001010000, 1001
019999], provider "restricted": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider "nonroot-v2": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, pr
ovider "nonroot": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider "pcap-dedicated-admins": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provi
der "hostmount-anyuid": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider "machine-api-termination-handler": Forbidden: not usable by user or servi
ceaccount, provider "hostnetwork-v2": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider "hostnetwork": Forbidden: not usable by user or serviceacco
unt, provider "hostaccess": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider "splunkforwarder": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, p
rovider "trident-node-linux": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider "node-exporter": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, p
rovider "privileged": Forbidden: not usable by user or serviceaccount]
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$
```

을 편집하여 오류를 수정하십시오 `runAsUser` 및 `fsGroup` 의 필드 `statefuleset.apps/postgresql` 의 출력에 있는 uid 를 가진 개체입니다 `oc get project` 명령을 사용합니다.

```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ oc get project postgresql -o yaml | grep uid-range
    openshift.io/sa.scc.uid-range: 1001010000/10000
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ oc edit -n postgresql statefulset.apps/postgresql
statefulset.apps/postgresql edited
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$
```

PostgreSQL 앱은 Amazon FSx for NetApp ONTAP 스토리지에서 지원하는 영구 볼륨을 실행하고 사용해야 합니다.

```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ oc get pods -n postgresql
NAME            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
postgresql-0    1/1     Running   0          2m46s
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$
```

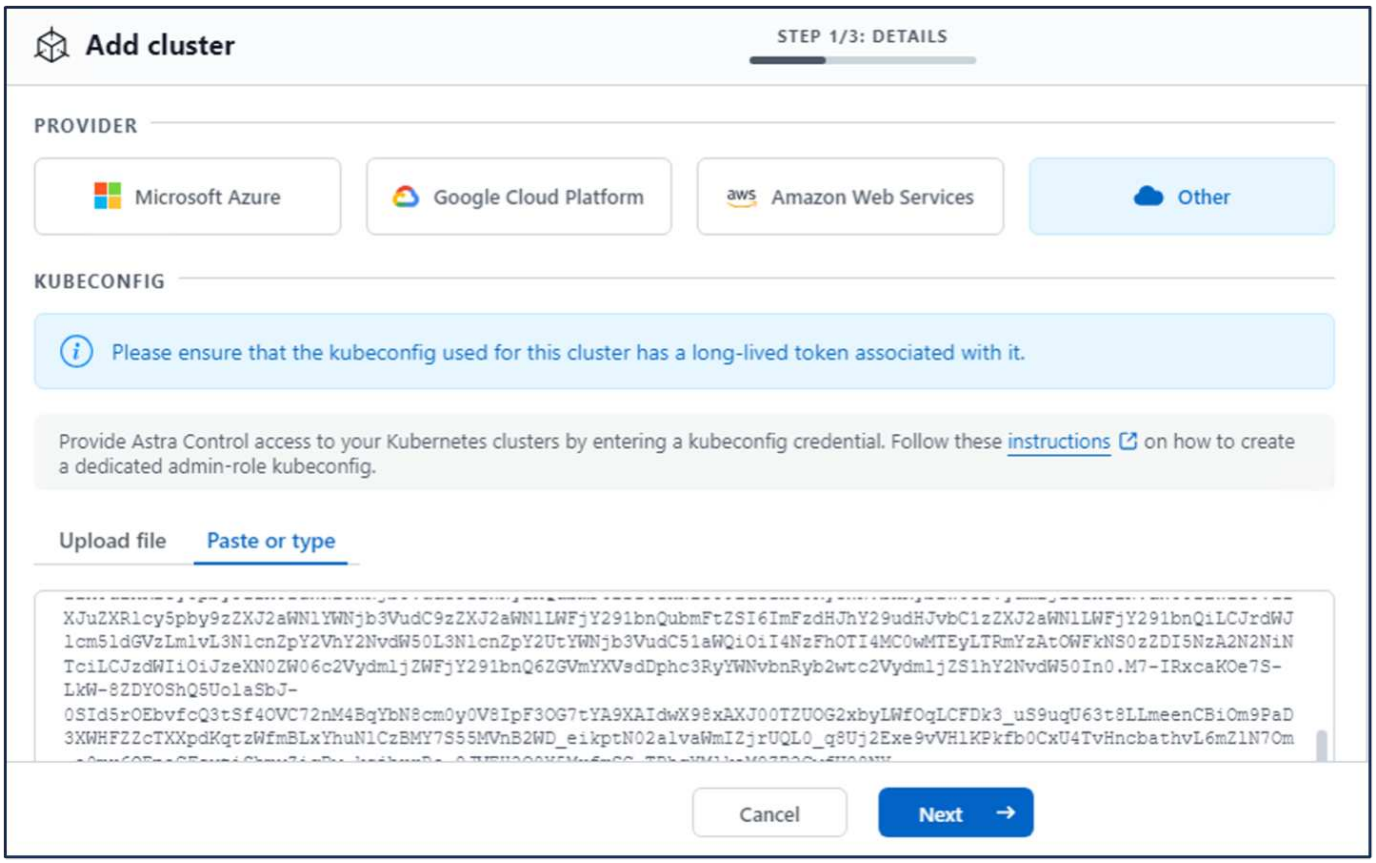
```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 storage]$ kubectl get pvc -n postgresql
NAME                STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
data-postgresql-0   Bound    pvc-dd09524a-de75-4825-9424-03a9b91195ca   8Gi        RWO            ontap-nas      4m2s
[ec2-user@ip-10-49-11-132 storage]$
```

6. 데이터베이스를 만들고 레코드를 추가합니다

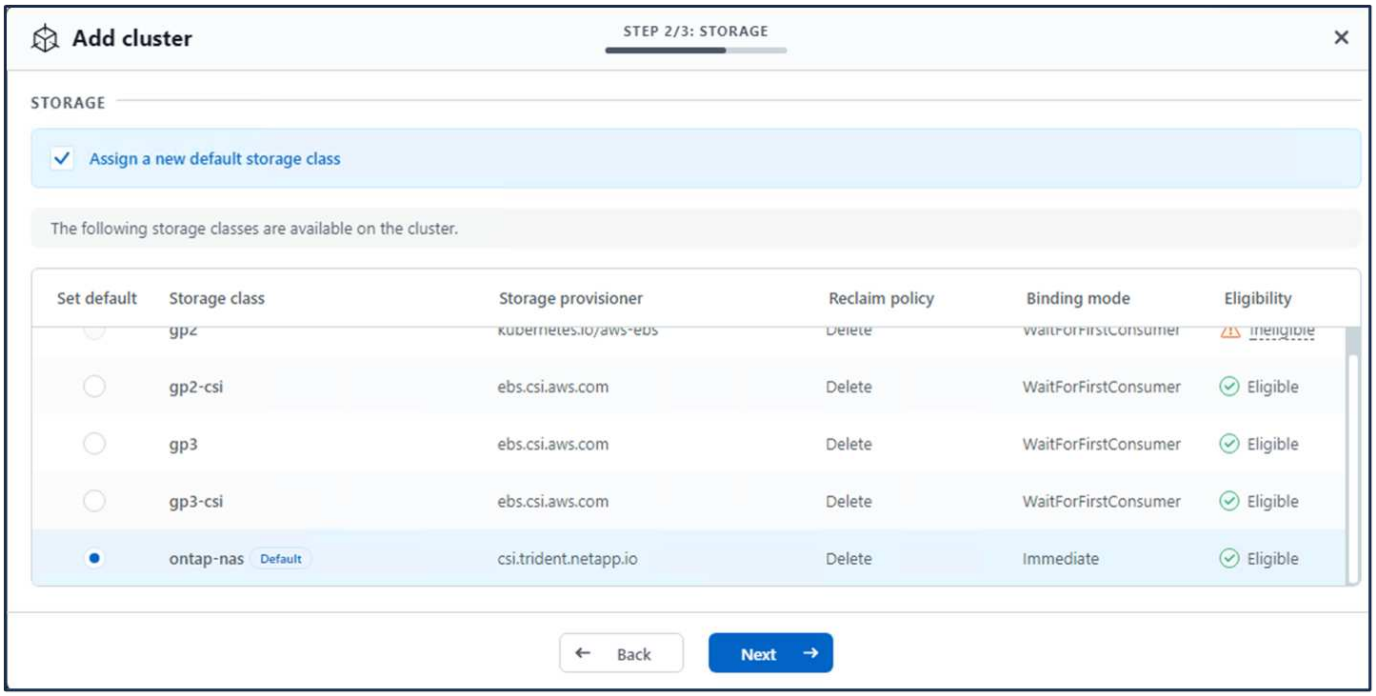
```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ export POSTGRES_PASSWORD=$(kubectl get secret --namespace postgresql postgresql -o jsonpath="
{.data.postgres-password}" | base64 -d)
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ kubectl run postgresql-client --rm --tty -i --restart='Never' --namespace postgresql --image
docker.io/bitnami/postgresql:16.2.0-debian-11-r1 --env="PGPASSWORD=$POSTGRES_PASSWORD" \
> --command -- psql --host postgresql -U postgres -d postgres -p 5432
Warning: would violate PodSecurity "restricted:v1.24": allowPrivilegeEscalation != false (container "postgresql-client" must se
t securityContext.allowPrivilegeEscalation=false), unrestricted capabilities (container "postgresql-client" must set securityCo
ntext.capabilities.drop=["ALL"]), runAsNonRoot != true (pod or container "postgresql-client" must set securityContext.runAsNonR
oot=true), seccompProfile (pod or container "postgresql-client" must set securityContext.seccompProfile.type to "RuntimeDefault
" or "Localhost")
If you don't see a command prompt, try pressing enter.

postgres=# CREATE DATABASE erp;
CREATE DATABASE
postgres=# \c erp
You are now connected to database "erp" as user "postgres".
erp=# CREATE TABLE PERSONS(ID INT PRIMARY KEY NOT NULL, FIRSTNAME TEXT NOT NULL, LASTNAME TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE
erp=# INSERT INTO PERSONS VALUES(1,'John','Doe');
INSERT 0 1
erp=# \dt
          List of relations
 Schema |  Name   | Type  |  Owner
--------+---------+-------+----------
 public | persons | table | postgres
(1 row)

erp=# SELECT * FROM persons;
 id | firstname | lastname
----+-----------+----------
  1 | John      | Doe
(1 row)
```

7. ACS에 클러스터를 추가합니다

ACS에 로그인합니다. 클러스터를 선택하고 Add를 클릭합니다. 기타 를 선택하고 kubeconfig 파일을 업로드하거나 붙여 넣습니다.



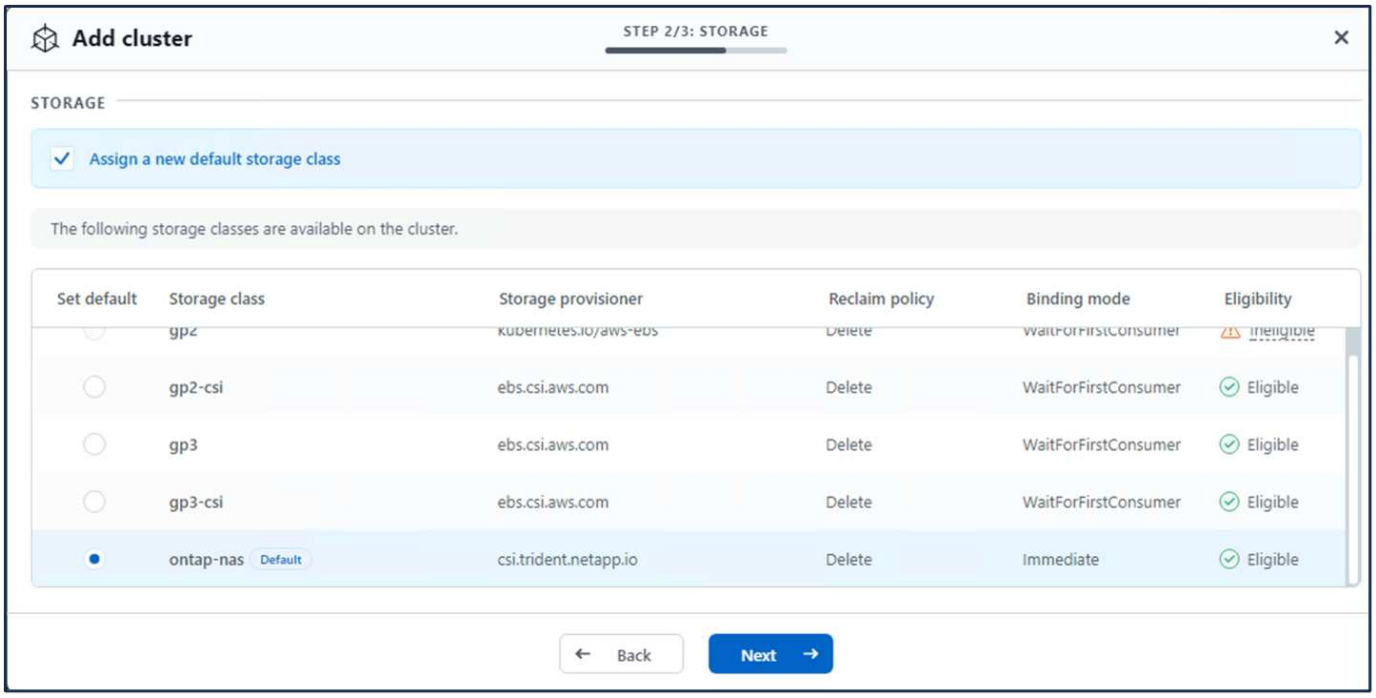
Next * 를 클릭하고 ACS의 기본 스토리지 클래스로 ONTAP-NAS 를 선택합니다. Next * 를 클릭하고 세부 정보를 검토한 후 * Add * the cluster를 클릭합니다.



8. ACS에서 응용 프로그램을 정의합니다

ACS에서 PostgreSQL 애플리케이션을 정의합니다. 시작 페이지에서 * 응용 프로그램 *, * 정의 * 를 선택하고 적절한 세부 정보를 입력합니다. 다음 * 을 두 번 클릭하고 세부 정보를 검토한 후 * 정의 * 를 클릭합니다. 응용 프로그램이

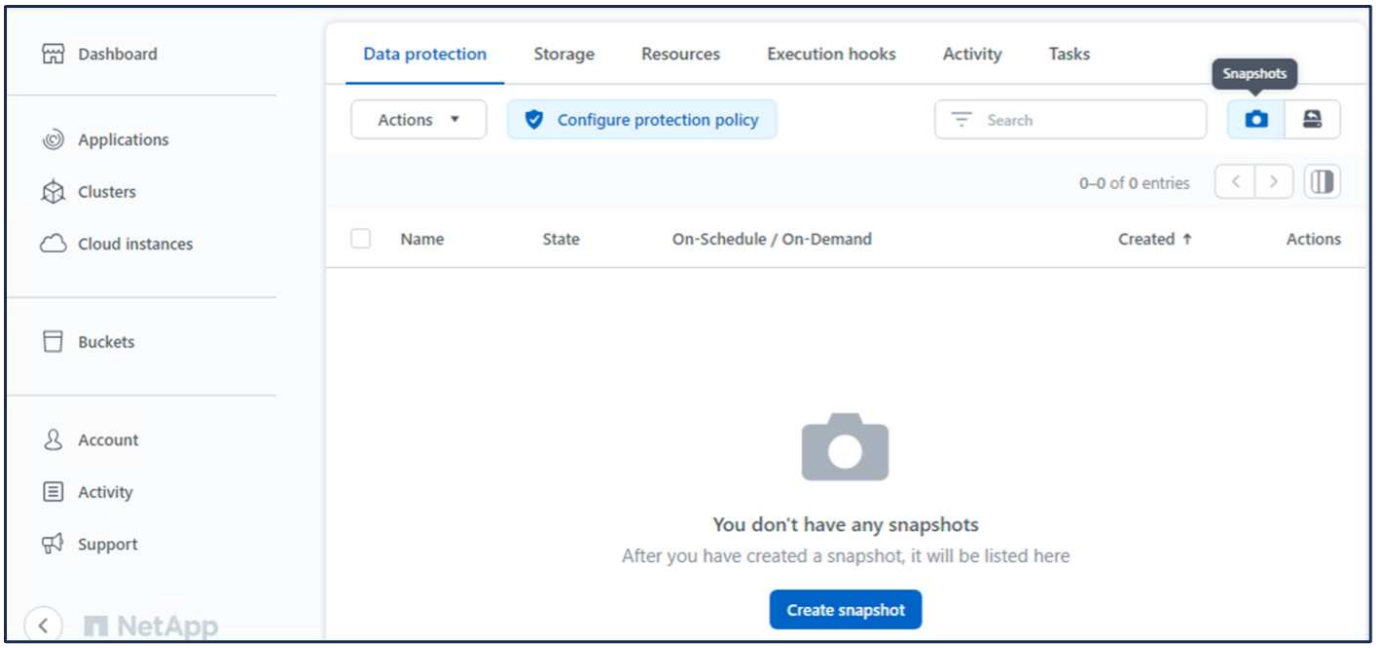
ACS에 추가됩니다.

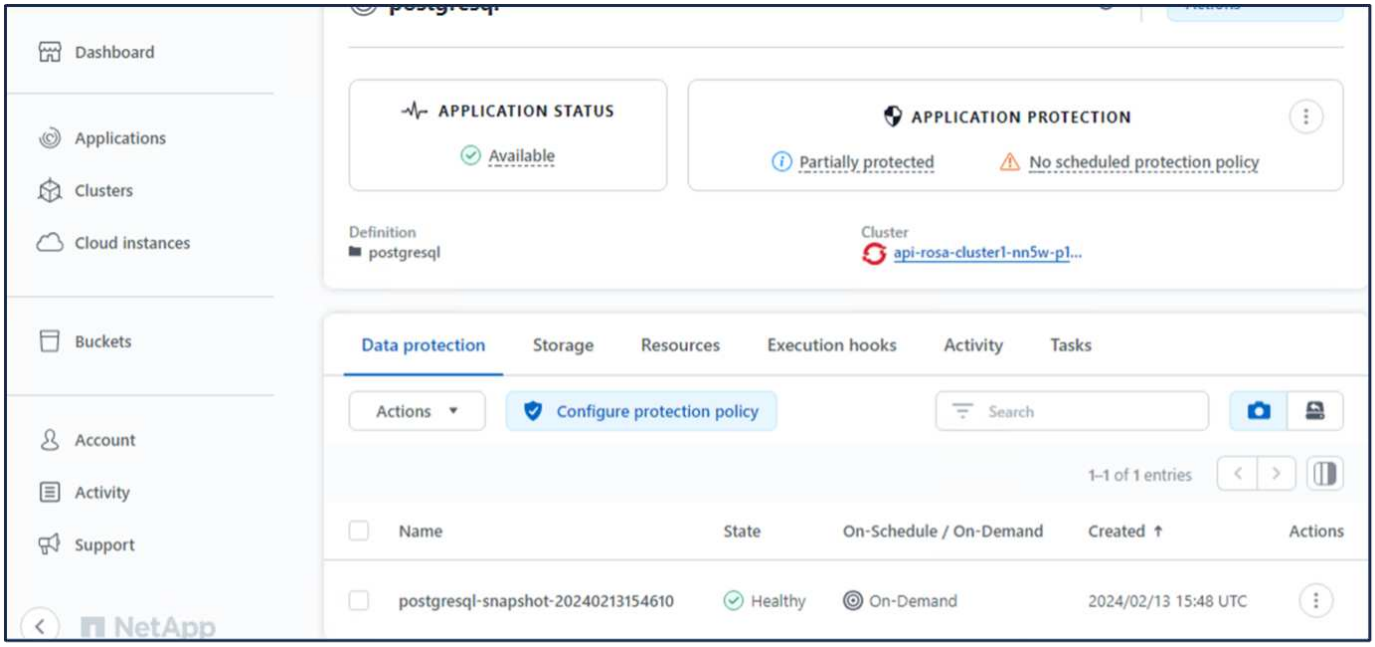


9. ACS를 사용하여 스냅샷을 생성합니다

ACS에서 스냅샷을 생성하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 응용 프로그램을 선택하고 페이지에서 응용 프로그램의 세부 정보를 보여 주는 스냅샷을 만들 수 있습니다. 스냅샷 생성 을 클릭하여 필요 시 스냅샷을 생성하거나 보호 정책을 구성할 수 있습니다.

스냅샷 생성 * 을 클릭하고 이름을 입력하고 세부 정보를 검토한 후 * 스냅샷 * 을 클릭하여 주문형 스냅샷을 생성합니다. 작업이 완료되면 스냅샷 상태가 정상으로 변경됩니다.





10. PostgreSQL 응용 프로그램에서 데이터베이스를 삭제합니다

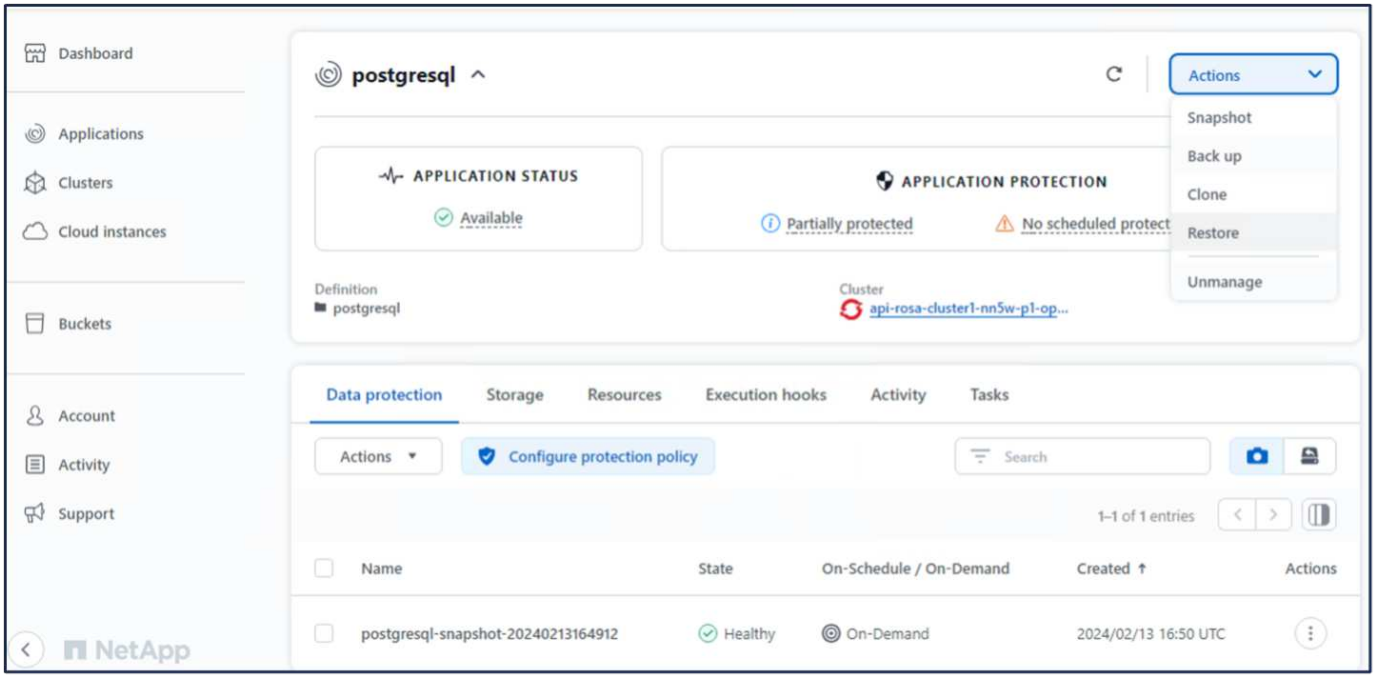
PostgreSQL에 다시 로그인하고 사용 가능한 데이터베이스를 나열한 다음 이전에 만든 데이터베이스를 삭제하고 다시 나열하여 데이터베이스가 삭제되었는지 확인합니다.

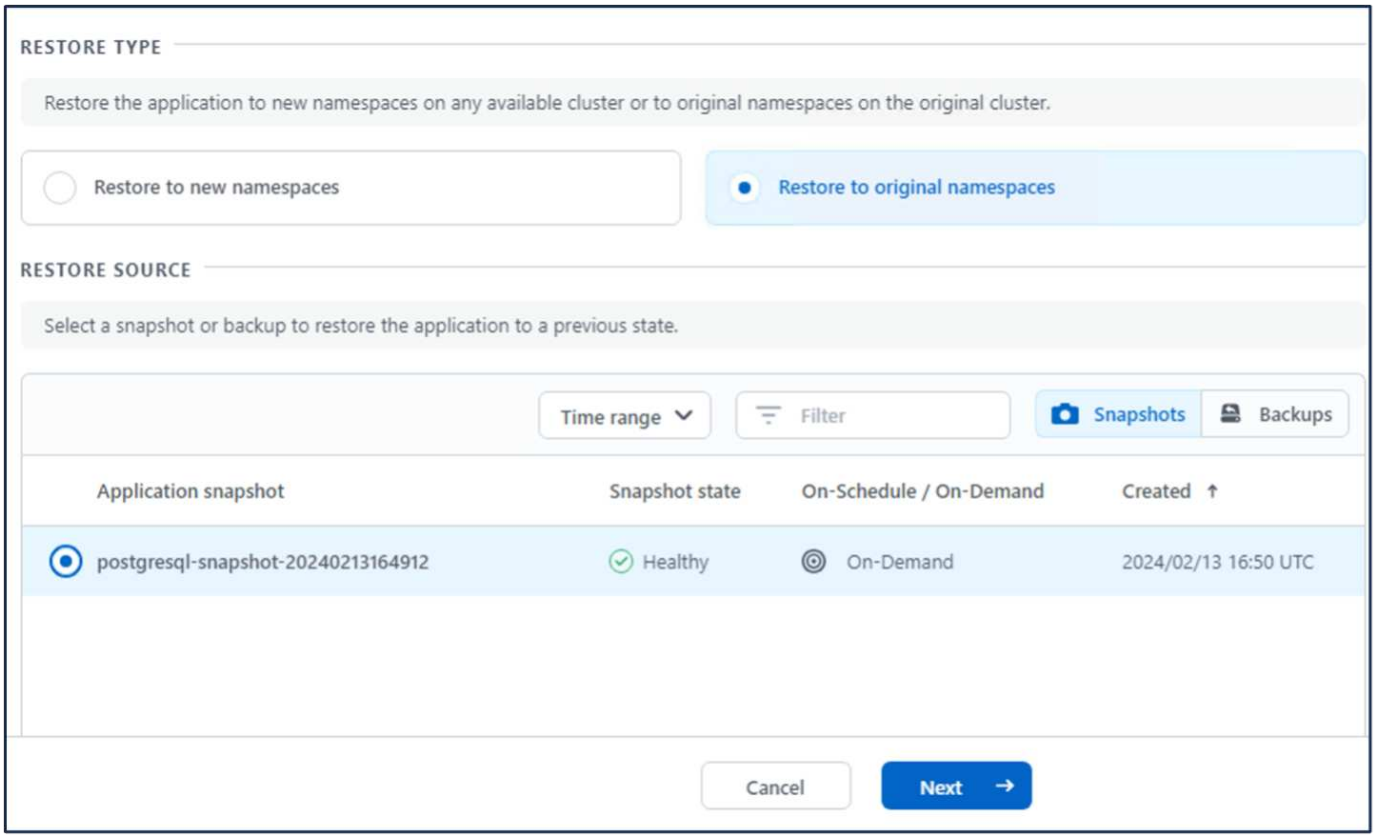
```
postgres=# \l
                                                    List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding | Locale Provider |   Collate   |    Ctype    | ICU Locale | ICU Rules |   Access priv
-----------+----------+----------+-----------------+-------------+-------------+------------+-----------+---------------
-
 erp       | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           |
 postgres  | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           |
 template0 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres
+
           |          |          |                 |             |             |            |           | postgres=CTc/
 template1 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres
+
           |          |          |                 |             |             |            |           | postgres=CTc/
(4 rows)

postgres=# DROP DATABASE erp;
DROP DATABASE
postgres=# \l
                                                    List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding | Locale Provider |   Collate   |    Ctype    | ICU Locale | ICU Rules |   Access priv
-----------+----------+----------+-----------------+-------------+-------------+------------+-----------+---------------
-
 postgres  | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           |
 template0 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres
+
           |          |          |                 |             |             |            |           | postgres=CTc/
 template1 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres
+
           |          |          |                 |             |             |            |           | postgres=CTc/
(3 rows)
```

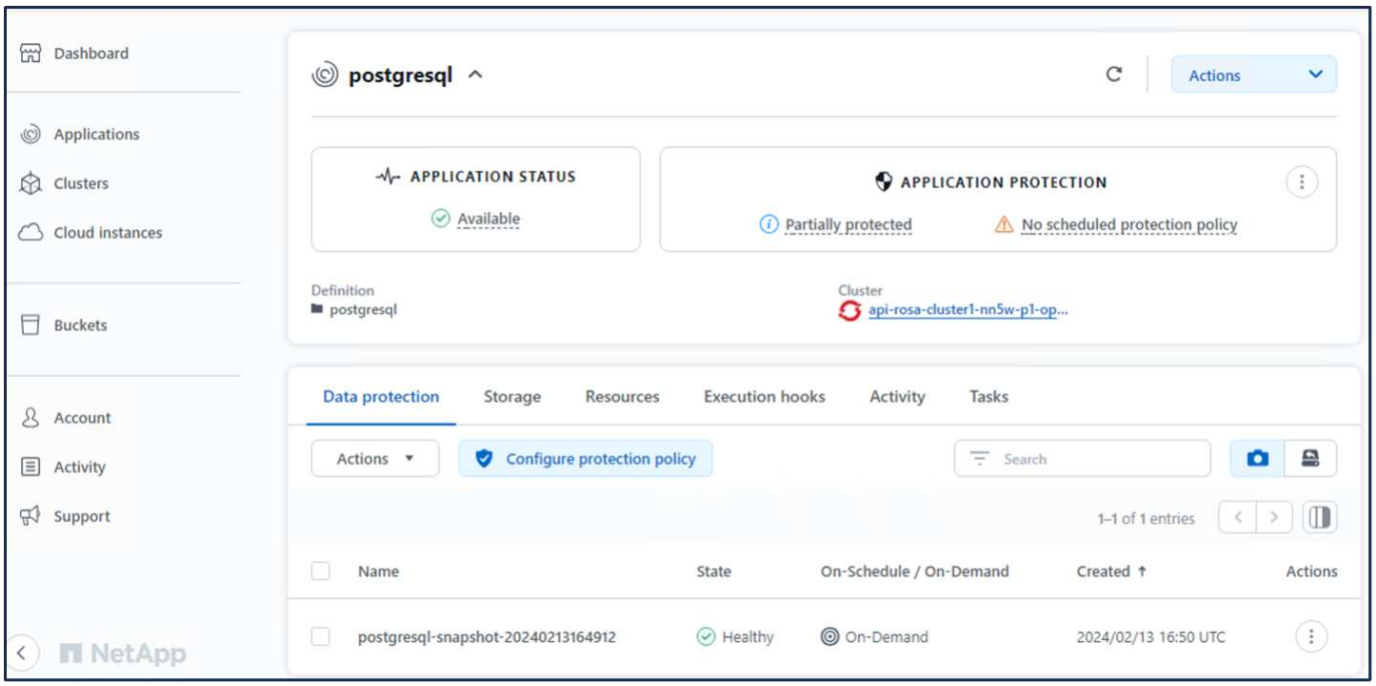
11. ACS를 사용하여 스냅샷에서 복원합니다

스냅샷에서 애플리케이션을 복원하려면 ACS UI 시작 페이지로 이동하여 애플리케이션을 선택하고 Restore(복원) 를

선택합니다. 복원할 스냅샷 또는 백업을 선택해야 합니다. (일반적으로 구성한 정책에 따라 여러 개의 를 생성할 수 있습니다.) 다음 두 화면에서 적절한 항목을 선택한 다음 * Restore * 를 클릭합니다. 스냅샷에서 복구된 후 애플리케이션 상태가 복원 중 에서 사용 가능 으로 이동합니다.







12. 앱이 스냅샷에서 복원되었는지 확인합니다

PostgreSQL 클라이언트에 로그인하면 이전에 사용했던 테이블과 레코드가 테이블에 표시됩니다. 이상입니다. 버튼을 클릭하기만 하면 프로그램이 이전 상태로 복원됩니다. Astra Control을 사용하는 고객은 이렇게 손쉽게 이용할 수 있습니다.

```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 ~]$ kubectl run postgresql-client --rm --tty -i --restart='Never' --namespace postgresql --image docker.io/bitnami/postgresql:16.
2.0-debian-11-r1 --env="PGPASSWORD=$POSTGRES_PASSWORD" --command -- psql --host postgresql -U postgres -d postgres -p 5432
Warning: would violate PodSecurity "restricted:v1.24": allowPrivilegeEscalation != false (container "postgresql-client" must set securityContext.allowPrivi
legeEscalation=false), unrestricted capabilities (container "postgresql-client" must set securityContext.capabilities.drop=["ALL"]), runAsNonRoot != true (
pod or container "postgresql-client" must set securityContext.runAsNonRoot=true), seccompProfile (pod or container "postgresql-client" must set securityCon
text.seccompProfile.type to "RuntimeDefault" or "Localhost")
If you don't see a command prompt, try pressing enter.

postgres=# \l
                                                  List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding | Locale Provider |   Collate   |    Ctype    | ICU Locale | ICU Rules |   Access privileges
-----------+----------+----------+-----------------+-------------+-------------+------------+-----------+-----------------------
 erp       | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           |
 postgres  | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           |
 template0 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres          +
           |          |          |                 |             |             |            |           | postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres          +
           |          |          |                 |             |             |            |           | postgres=CTc/postgres
(4 rows)

postgres=# \c erp
You are now connected to database "erp" as user "postgres".
erp=# \dt
          List of relations
 Schema |  Name   | Type  |  Owner
--------+---------+-------+----------
 public | persons | table | postgres
(1 row)

erp=# SELECT * from PERSONS;
 id | firstname | lastname
----+-----------+----------
  1 | John      | Doe
(1 row)
```

데이터 마이그레이션

이 페이지에는 영구 스토리지용 NetApp ONTAP용 FSx를 사용하는 관리형 Red Hat OpenShift 클러스터의 컨테이너 워크로드에 대한 데이터 마이그레이션 옵션이 나와 있습니다.

데이터 마이그레이션

AWS의 Red Hat OpenShift 서비스와 NetApp FSxN(ONTAP)용 FSx는 AWS의 서비스 포트폴리오에 포함됩니다. FSxN은 단일 AZ 또는 Multi-AZ 옵션에서 사용할 수 있습니다. Multi-AZ 옵션은 가용성 영역 장애로부터 데이터를 보호합니다. FSxN을 Astra Trident와 통합하여 Rosa 클러스터의 애플리케이션에 영구 스토리지를 제공할 수 있습니다.

제어 차트를 사용하여 **FSxN**과 **Trident** 통합

Amazon FSx for ONTAP와 Rosa Cluster 통합

컨테이너 애플리케이션 마이그레이션에는 다음이 포함됩니다.

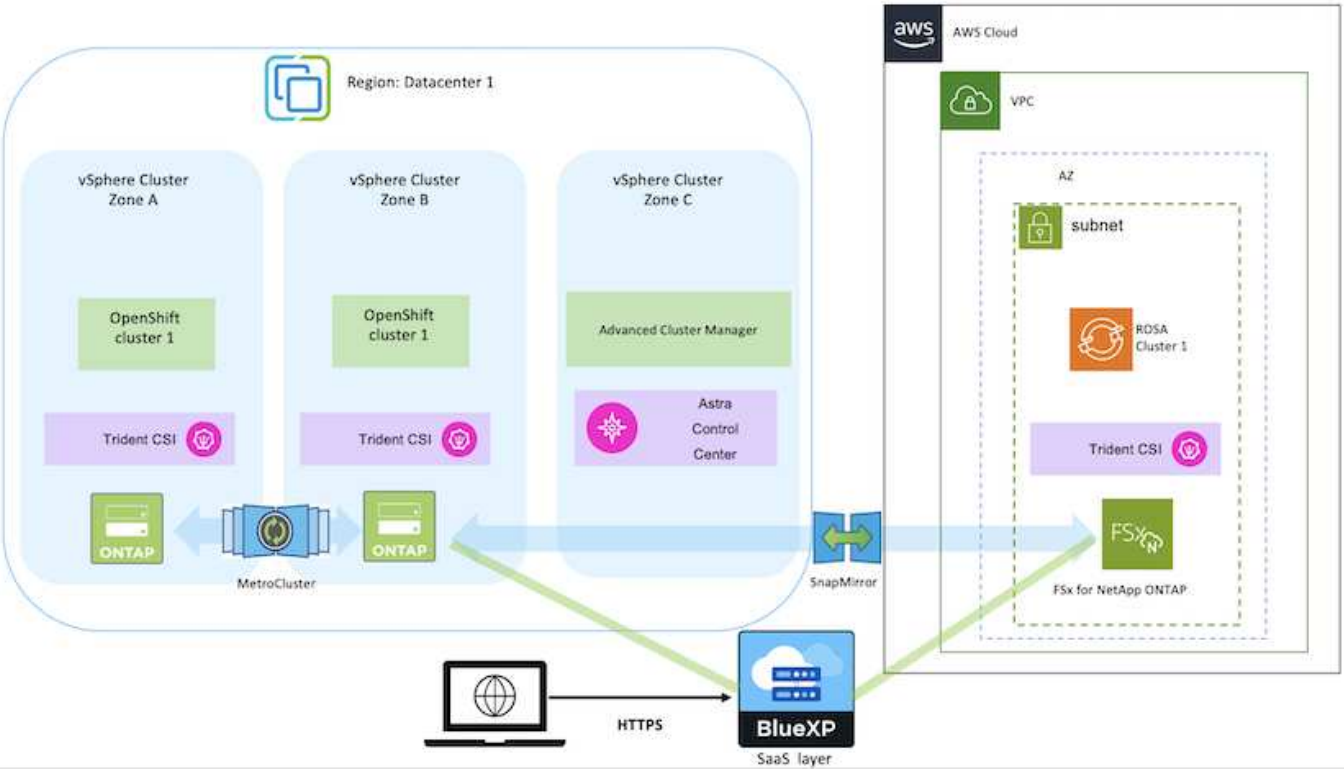
- 영구 볼륨: BlueXP를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 또 다른 옵션은 Astra Control Center를 사용하여 사내에서 클라우드 환경으로 컨테이너 애플리케이션 마이그레이션을 처리하는 것입니다. 자동화는 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
- 애플리케이션 메타데이터: OpenShift GitOps(Argo CD)를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

영구 스토리지에 **FSxN**을 사용하여 **Rosa** 클러스터에서 애플리케이션의 페일오버 및 페일백

다음 비디오에서는 BlueXP 및 Argo CD를 사용한 애플리케이션 장애 조치 및 장애 복구 시나리오에 대해 설명합니다.

ROSA 클러스터에서 애플리케이션의 장애 조치 및 장애 복구

OpenShift Container 워크로드를 위한 데이터 보호 및 마이그레이션 솔루션



저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.